



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Α.Ε.Μ. 3513

Η χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης από τους Εκπαιδευτικούς στην πράξη

**The use of Artificial Intelligence tools by educators in
practice**

Επιβλέπων:

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Καθηγητής

ΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

«Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ρητά ότι η παρούσα πτυχιακή εργασία, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία και πηγαίοι κώδικες που αναπτύχθηκαν ή τροποποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει καμιάς μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο, αρχεία ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή. Αναλαμβάνω πλήρως, ατομικά και προσωπικά, όλες τις νομικές και διοικητικές συνέπειες που δύναται να προκύψουν στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της δεν μου ανήκει διότι είναι προϊόν λογοκλοπής».

Ο/Η Συγγραφέας

ABSTRACT

The purpose of the present thesis is to investigate the ways in which teachers utilize artificial intelligence and to determine how it contributes to their work.

The thesis includes examples of educational material created with artificial intelligence, aiming to meet educational needs across various subjects. Subsequently, the results of using this generated material in the classroom are presented.

The motivation behind this work is the need to modernize classroom teaching due to the rapid advancement of artificial intelligence. As a result of this development, teachers have many new educational tools available, that they can leverage to facilitate their work, as well as to implement new, innovative classroom activities.

The research questions examined are the following:

1. How does the use of generative Artificial Intelligence tools (e.g., ChatGPT, Gemini) affect the time teachers spend on lesson preparation?
2. What are the differences in how artificial intelligence is utilized across different teaching specialties?
3. How does AI support educators in designing interactive and multimedia material (e.g., quizzes, simulations, images) that increases student engagement?
4. How does the introduction of AI in the classroom shift the teacher's role from an exclusive transmitter of knowledge to a facilitator of the learning process?
5. What are the challenges that educators might face when using artificial intelligence tools?

Initially, the theoretical framework and relevant literature establishing the study are presented. Next, the practical part is described, focusing on how specific artificial intelligence tools are utilized by teachers of different subjects, as well as the level of intervention required by them, so that the generated material adequately meets their teaching needs. Finally, the conclusions derived from the research are presented, along with how they connect to the theories described in the second chapter.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των τρόπων αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης από τους εκπαιδευτικούς και κατά πόσο αυτή συνεισφέρει στο έργο τους.

Η εργασία περιλαμβάνει παραδείγματα εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, με σκοπό την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη χρήση του παραγόμενου υλικού στην τάξη.

Το κίνητρο αυτής της εργασίας είναι η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας στα σχολεία, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Ως αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης, οι εκπαιδευτικοί έχουν στην διάθεσή τους πολλά νέα εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για διευκόλυνση του έργου τους, αλλά και για νέες, καινοτόμες δραστηριότητες στην τάξη.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που εξετάζονται είναι τα εξής:

1. Πώς η χρήση εργαλείων παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (π.χ. ChatGPT, Gemini) επηρεάζει τον χρόνο που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί στην προετοιμασία των μαθημάτων;
2. Ποιες είναι οι διαφορές στον τρόπο αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε διαφορετικές ειδικότητες εκπαιδευτικών;
3. Πώς η ΤΝ υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό διαδραστικού και πολυμεσικού υλικού (π.χ. κουίζ, προσομοιώσεις, εικόνες) το οποίο αυξάνει τη συμμετοχή των μαθητών;
4. Πώς η εισαγωγή της ΤΝ στην τάξη μεταβάλλει τον ρόλο του εκπαιδευτικού από αποκλειστικό μεταδότη γνώσης σε διευκολυντή της μαθησιακής διαδικασίας;
5. Ποιες είναι οι προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης;

Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο και η σχετική βιβλιογραφία που θεμελιώνουν τη μελέτη. Στη συνέχεια, περιγράφεται το πρακτικό μέρος της εργασίας, εστιάζοντας στον τρόπο αξιοποίησης ορισμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, καθώς και στον βαθμό παρέμβασης που απαιτήθηκε από εκείνους, ώστε το παραγόμενο υλικό να καλύπτει επαρκώς τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα και πώς αυτά συνδέονται με τις θεωρίες που μελετώνται στο δεύτερο κεφάλαιο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Πριν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας, αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Σταύρο Δημητριάδη, για την πολύτιμη καθοδήγηση και τη συνεχή υποστήριξη που μου παρείχε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπόνησής της.

Παράλληλα, ευχαριστώ τους καθηγητές του τμήματος για τις γνώσεις και τα εφόδια που μου προσέφεραν κατά τη διάρκεια των σπουδών μου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, που με την άποψη συνεργασία και τη στήριξή τους, συνέβαλλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση των μελλοντικών μου στόχων.

Τέλος, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στην οικογένεια και τους φίλους μου, που στάθηκαν αδιάλειπτα δίπλα μου, προσφέροντάς μου την απαραίτητη ενθάρρυνση και τη δύναμη να επιμείνω μέχρι την επιτυχή επίτευξη των στόχων μου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09/07/2026

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	10
1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.....	10
1.2 ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	10
2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ	11
2.1 ΘΕΩΡΙΑ ΦΟΡΤΟΥ	11
2.2 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ	12
2.3 ΤΝ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	14
2.4 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ	15
2.5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑΣ	18
2.6 ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ	20
2.7 Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ	21
2.8 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΤΡΟΠΩΝ	24
2.9 ΓΝΩΜΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ	27
2.10 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ	29
3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. 30	
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ	30
3.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	30
3.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΝ	34
3.4 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ	37
3.5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ	40
3.6 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ	42
3.7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΝ	44
3.8 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ	50
3.9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΝ	52
3.10 ΜΟΥΣΙΚΗ	53
3.11 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΝ	56
3.12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ	58
3.13 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΝ	61
3.14 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ.....	63
3.15 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ	66
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	70
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	74
5.1 ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	74
5.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	74
5.3 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ	83
5.4 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ.....	84

ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΙΚΟΝΑ 1. ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ BLOOM (DIZAIN777, N.D.)	13
ΕΙΚΟΝΑ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (RAWRIXELIMAGES, N.D.)	15
ΕΙΚΟΝΑ 3. ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΝ (MAREKULIASZ, 2024)	32

ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ	16
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΝ-ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	22
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ.....	23
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΤΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.....	24
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ VS. ΑΙ-ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	34
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ	40
ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΣΥΓΚΡΙΣΗ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΝ	60
ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	65
ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	71

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Σκοπός Εργασίας

Το αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση των τρόπων αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης από τους εκπαιδευτικούς και κατά πόσο αυτή συνεισφέρει στο έργο τους.

Η εργασία περιλαμβάνει παραδείγματα εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, με σκοπό την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη χρήση του παραγόμενου υλικού στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς.

Το κίνητρο αυτής της εργασίας είναι η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας στα σχολεία, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Ως αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης, οι εκπαιδευτικοί έχουν στην διάθεσή τους πολλά νέα εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για διευκόλυνση του έργου τους, αλλά και για νέες, καινοτόμες δραστηριότητες στην τάξη.

1.2 Δομή εργασίας

Συνολικά, η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει τον τρόπο αξιοποίησης ορισμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, καθώς και τον βαθμό παρέμβασης που απαιτήθηκε από αυτούς, ώστε το παραγόμενο υλικό να καλύπτει επαρκώς τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

Στο Κεφάλαιο 2 «Βιβλιογραφική Επισκόπηση» παρουσιάζονται οι γενικές έννοιες που αφορούν την χρήση της ΤΝ στην εκπαίδευση, η διατύπωση του προβλήματος της διατριβής και τα ερευνητικά ερωτήματα.

Στο Κεφάλαιο 3 «Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση» παρουσιάζονται οι δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη σε διαφορετικές ειδικότητες εκπαιδευτικών. Για κάθε ειδικότητα παρουσιάζεται και η συνεργασία με έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος διδάσκει ένα μάθημα της συγκεκριμένης ειδικότητας. Αναλύεται ο τρόπος αξιοποίησης εργαλείων ΤΝ για το μάθημά του και πώς αυτή βοηθάει στο έργο του.

Τέλος, στο Κεφάλαιο 4 «Συμπεράσματα» παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τα επιμέρους συμπεράσματα της έρευνας και τις θεωρίες που αναλύονται στη βιβλιογραφική επισκόπηση.

Η εργασία περιλαμβάνει επίσης τα ακόλουθα Παραρτήματα:

- Παράρτημα Ι: Βιβλιογραφία
- Παράρτημα ΙΙ: Ακρωνύμια
- Παράρτημα ΙΙΙ: Γλωσσάρι

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται:

- α) οι βασικές έννοιες που θα χρησιμοποιήσουμε στην έρευνά μας και
- β) τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας

2.1 Θεωρία φόρτου

Η Θεωρία Γνωστικού Φόρτου αναπτύχθηκε αρχικά στα τέλη της δεκαετίας του 1980 από τον εκπαιδευτικό ψυχολόγο John Sweller (Sweller et al., 1998). Ο πυρήνας της θεωρίας βασίζεται στην αρχιτεκτονική της ανθρώπινης μνήμης (Sweller et al., 1998).

Συγκεκριμένα, η θεωρία αυτή στηρίζεται σε δύο βασικές παραδοχές:

- **Περιορισμένη Εργαζόμενη Μνήμη:** Η εργαζόμενη (ή βραχύχρονη) μνήμη μας έχει εξαιρετικά περιορισμένη χωρητικότητα (Medical College of Wisconsin, χ.χ.). Μπορεί να συγκρατήσει και να επεξεργαστεί ταυτόχρονα μόνο περίπου 5 έως 9 "κομμάτια" νέας πληροφορίας (Medical College of Wisconsin, χ.χ.). Αν βομβαρδιστεί με περισσότερα δεδομένα, υπερφορτώνεται και η μάθηση σταματά (Medical College of Wisconsin, χ.χ.; Sweller et al., 1998).
- **Απεριόριστη Μακρόχρονη Μνήμη:** Εκεί αποθηκεύουμε τις γνώσεις μας με τη μορφή οργανωμένων "σχημάτων" (Sweller et al., 1998). Η μάθηση, ουσιαστικά, είναι η επιτυχημένη επεξεργασία πληροφοριών στην εργαζόμενη μνήμη και η μετέπειτα μεταφορά και αποθήκευσή τους στη μακρόχρονη (Sweller et al., 1998; Waxman, 2021).

Οι 3 Τύποι Γνωστικού Φόρτου

Ο γνωστικός φόρτος είναι η συνολική νοητική προσπάθεια που απαιτείται στην εργαζόμενη μνήμη τη στιγμή της μάθησης (Sweller et al., 1998). Χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες αθροιστικά δεν πρέπει να ξεπερνούν τα όρια αντοχής του μαθητή (Waxman, 2021):

- **Ενδογενής Φόρτος:** Είναι η εγγενής δυσκολία του ίδιου του αντικειμένου (Sweller et al., 1998). Για παράδειγμα, η εκμάθηση μιας σύνθετης αλγεβρικής εξίσωσης έχει από τη φύση της μεγαλύτερο ενδογενή φόρτο από την απλή εκμάθηση των συμβόλων της πρόσθεσης (Waxman, 2021).
- **Εξωγενής Φόρτος:** Είναι ο περιττός φόρτος που δημιουργείται αποκλειστικά από τον τρόπο που παρουσιάζεται η πληροφορία (Sweller et al., 1998). Μια κακοσχεδιασμένη διαφάνεια, γεμάτη ακατάστατο κείμενο και άσχετες εικόνες, αυξάνει κατακόρυφα αυτόν τον φόρτο (Waxman, 2021).
- **Σχετικός / Ενεργός Φόρτος:** Είναι η ωφέλιμη νοητική προσπάθεια (Sweller et al., 1998). Είναι η ενέργεια που καταβάλλει ο μαθητής για να κατανοήσει ουσιαστικά την πληροφορία και να δημιουργήσει τα νέα γνωστικά σχήματα στη μακρόχρονη μνήμη του (Sweller et al., 1998; Waxman, 2021).

Πώς επηρεάζει την Εκπαιδευτική Διαδικασία

Ο κεντρικός στόχος κάθε εκπαιδευτικού (ή του σχεδιαστή εκπαιδευτικού υλικού) σύμφωνα με τη θεωρία γνωστικού φόρτου είναι: Να διαχειριστεί τον ενδογενή φόρτο, να ελαχιστοποιήσει τον εξωγενή και να βελτιστοποιήσει τον σχετικό φόρτο (Sweller et al., 1998; Waxman, 2021).

Στην πράξη, αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο που διδάσκουμε, εφαρμόζοντας τις εξής πρακτικές:

- Τμηματοποίηση: Σπάμε τις πολύπλοκες έννοιες σε μικρότερα, λογικά και εύπεπτα κομμάτια για να μην υπερφορτώνουμε τον ενδογενή φόρτο του μαθητή (Τσέλιος, χ.χ.).
- Χρήση Λυμένων Παραδειγμάτων: Αντί να βάζουμε απευθείας τους μαθητές να λύσουν ένα εντελώς άγνωστο πρόβλημα (κάτι που προκαλεί τεράστιο εξωγενή φόρτο), τους δείχνουμε πρώτα αναλυτικά τα βήματα λύσης (Sweller et al., 1998). Έτσι, ο εγκέφαλος εστιάζει στην κατανόηση της μεθοδολογίας και όχι στην τυφλή αναζήτηση λύσης (Waxman, 2021).
- Αποφυγή της Διάσπασης Προσοχής: Ενσωματώνουμε τις επεξηγήσεις μέσα στα διαγράμματα ή τις εικόνες (Medical College of Wisconsin, χ.χ.). Αν το κείμενο είναι στην αριστερή σελίδα και το αντίστοιχο διάγραμμα στη δεξιά, ο μαθητής πηγαινοέρχεται οπτικά, σπαταλώντας πολύτιμους νοητικούς πόρους (Medical College of Wisconsin, χ.χ.; Sweller et al., 1998).
- Εξάλειψη Περιττών Πληροφοριών: Αφαιρούμε οτιδήποτε δεν εξυπηρετεί άμεσα τον μαθησιακό στόχο (Τσέλιος, χ.χ.). Οι καθαρά διακοσμητικές εικόνες ή οι άσχετες πληροφορίες μέσα σε ένα κείμενο απλώς αποσπούν την προσοχή της εργαζόμενης μνήμης (Sweller et al., 1998; Τσέλιος, χ.χ.).

2.2 Γνωστική εκφόρτωση

Πρόκειται για ένα από τα πιο φλέγοντα και συναρπαστικά ζητήματα της σύγχρονης παιδαγωγικής. Η έλευση των μηχανών αναζήτησης και, πιο πρόσφατα, της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (όπως το ChatGPT) έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αλληλεπιδρούν με τη γνώση.

Ως γνωστική εκφόρτωση ορίζεται η ασυνείδητη ή συνειδητή πράξη κατά την οποία μεταφέρουμε τις απαιτήσεις της διανοητικής μας επεξεργασίας σε εξωτερικά εργαλεία (π.χ. κινητά, ίντερνετ, ΤΝ) για να μειώσουμε το νοητικό μας φορτίο (Evidence Based Education, 2025).

Παρακάτω αναλύεται πώς ακριβώς έχει διαφοροποιηθεί η μάθηση και πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Πώς έχει διαφοροποιηθεί η μάθηση στα σχολεία

Η εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία έχει δημιουργήσει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί ο μαθητικός εγκέφαλος:

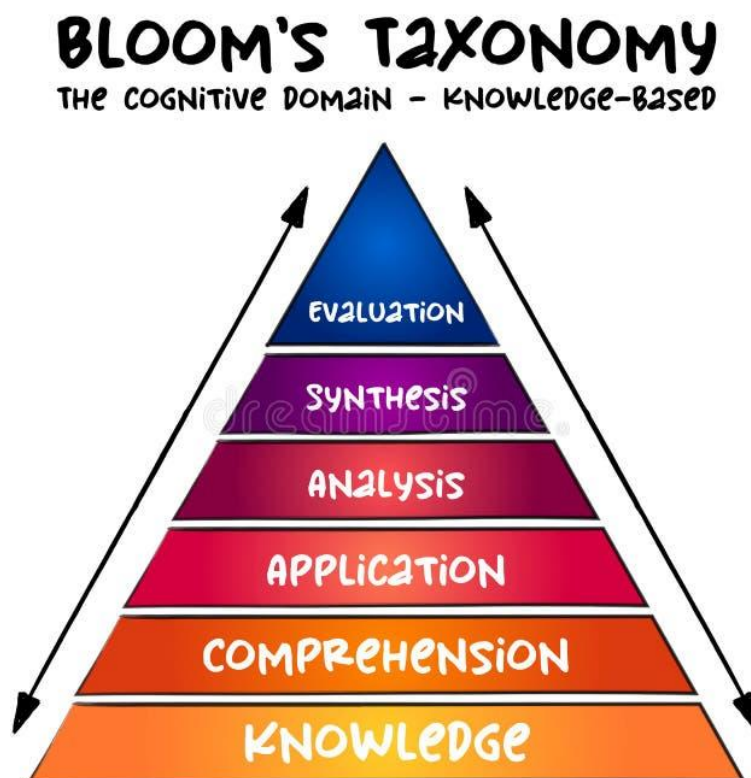
- Το Φαινόμενο "Google" και η Μετατόπιση της Μνήμης: Οι μαθητές τείνουν πλέον να μην απομνημονεύουν την ίδια την πληροφορία (το «τι»), αλλά να συγκρατούν τη διαδρομή ή τη μέθοδο για να τη βρουν (το «πού»). Αυτό μειώνει την ενεργή ανάκληση από τη

μακροπρόθεσμη μνήμη, η οποία είναι το θεμέλιο της βαθιάς μάθησης (Evidence Based Education, 2025).

- «Τεμπέλικη» Σκέψη: Καθώς τα εργαλεία ΤΝ αναλαμβάνουν να συνοψίσουν κείμενα ή να δομήσουν εκθέσεις, οι μαθητές παρακάμπτουν την "παραγωγική δυσκολία". Η εξάρτηση αυτή οδηγεί σε επιφανειακή γνωστική εμπλοκή και μείωση της αυθεντικής κριτικής σκέψης (Gerlich, 2025 · Stanford SCALE Initiative, 2025).
- Η Ψευδαίσθηση της Γνώσης: Η άμεση πρόσβαση σε αλγοριθμικές απαντήσεις δημιουργεί συχνά στους μαθητές την εσφαλμένη πεποίθηση ότι κατέχουν οι ίδιοι τη γνώση που τους παρέχει το εργαλείο, προκαλώντας υπερεκτίμηση των ικανοτήτων τους (Δημητριάδης, 2024).
- Μειωμένη Επιμονή: Εφόσον η λύση σε ένα σύνθετο πρόβλημα απέχει ένα μόλις κλικ, η ανοχή των μαθητών στη διανοητική προσπάθεια εξασθενεί. Εγκαταλείπουν νωρίτερα την προσπάθεια όταν αντιμετωπίζουν νοητικά εμπόδια (Wang, 2026).

Πώς καλούνται να αντιμετωπίσουν την κατάσταση οι εκπαιδευτικοί

Η απαγόρευση της τεχνολογίας δεν είναι ούτε ρεαλιστική ούτε παραγωγική λύση. Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναδιαμορφώσουν την παιδαγωγική τους προσέγγιση:



Εικόνα 1. Ταξινομία Bloom (Dizain777, n.d.)

- Αξιολόγηση της Διαδικασίας έναντι του Αποτελέσματος: Οι εκπαιδευτικοί σταδιακά απομακρύνονται από τη βαθμολόγηση του "τελικού προϊόντος" (π.χ. μια έτοιμη εργασία για το σπίτι). Αξιολογούν τα προσχέδια, ενσωματώνουν την προφορική υποστήριξη των εργασιών μέσα στην τάξη και δίνουν έμφαση στο πώς ο μαθητής κατέληξε στο συμπέρασμά του (Stanford SCALE Initiative, 2025).
- Εισαγωγή "Επιθυμητών Δυσκολιών": Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δημιουργούν περιβάλλοντα όπου οι μαθητές αναγκάζονται να ανακαλέσουν πληροφορίες από τη μνήμη τους. Πρακτικές όπως τα συχνά κουίζ ελέγχου (χωρίς βοηθήματα) ή η χρήση ατομικών πινάκων στην τάξη, διασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή του εγκεφάλου πριν τη χρήση ψηφιακών μέσων (Evidence Based Education, 2025).
- Διδασκαλία Μεταγνωστικών Δεξιοτήτων: Είναι πλέον ζωτικής σημασίας να διδαχθούν οι μαθητές πώς να μαθαίνουν. Οι καθηγητές πρέπει να τους εξηγούν συνειδητά πότε η γνωστική εκφόρτωση είναι ωφέλιμη (π.χ. οργάνωση χρόνου, πολύπλοκοι υπολογισμοί) και πότε είναι καταστροφική για την ανάπτυξη της σκέψης τους (Wang, 2026).
- Κριτική Ανάλυση της Τεχνητής Νοημοσύνης: Οι μαθητές τοποθετούνται στον ρόλο του κριτή. Μια σύγχρονη άσκηση μπορεί να ζητά από τον μαθητή να παράγει ένα κείμενο με ΤΝ και στη συνέχεια να εντοπίσει τα λογικά άλματα, τις ανακρίβειες ή τις προκαταλήψεις του αλγορίθμου, στοχεύοντας έτσι στις ανώτερες βαθμίδες της ταξινόμιας του Bloom (Δημητριάδης, 2024).

2.3 ΤΝ-ανθεκτικές εργασίες

Η άνοδος της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Οι ΤΝ-ανθεκτικές εργασίες δεν είναι απλώς «δύσκολες» ασκήσεις, αλλά δραστηριότητες σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε η απλή χρήση ενός chatbot (όπως το ChatGPT ή το Google Gemini) να μην αρκεί για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους.

Τι είναι οι ΤΝ-ανθεκτικές εργασίες;

Πρόκειται για εργασίες που μετατοπίζουν το κέντρο βάρους από το τελικό προϊόν (π.χ. ένα έτοιμο κείμενο) στην εκπαιδευτική διαδικασία και την κριτική σκέψη. Στόχος τους είναι να αναδείξουν την προσωπική συμβολή, το τοπικό πλαίσιο και τις ανώτερες νοητικές δεξιότητες του μαθητή, τις οποίες η ΤΝ δυσκολεύεται να αναπαράγει αυθεντικά (Mollick & Mollick, 2023).

Στρατηγικές για Εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υιοθετήσουν τις παρακάτω στρατηγικές για να θωρακίσουν τις αξιολογήσεις τους:

1. Εστίαση στη Διαδικασία: Αντί για μια τελική εργασία 2.000 λέξεων, ζητήστε στάδια:
 - Προσχέδια και σκαριφήματα: Υποβολή διαδοχικών εκδοχών της εργασίας με ορατές διορθώσεις (Mollick & Mollick, 2023).
 - Ημερολόγια αναστοχασμού: Ο μαθητής εξηγεί γιατί επέλεξε τις συγκεκριμένες πηγές ή πώς άλλαξε η σκέψη του κατά την έρευνα (Lodge et al., 2023).
2. Σύνδεση με το «Εδώ και Τώρα»: Η ΤΝ εκπαιδεύεται σε στατικά δεδομένα. Οι εργασίες γίνονται ανθεκτικές όταν απαιτούν:
 - Επικαιρότητα: Αναφορά σε γεγονότα που συνέβησαν την τελευταία εβδομάδα ή μήνα (UNESCO, 2023).

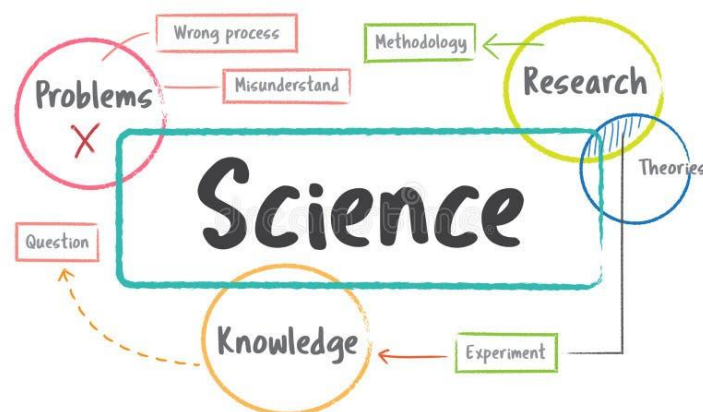
- Τοπικό πλαίσιο: Σύνδεση με ένα πρόβλημα της συγκεκριμένης γειτονιάς, τάξης ή πόλης (UNESCO, 2023).
3. Ενσωμάτωση Προσωπικής Εμπειρίας: Μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές να συνδέσουν τη θεωρία με δικά τους βιώματα. Η TN μπορεί να προσομοιώσει συναισθήματα, αλλά δεν μπορεί να αναφέρει με ακρίβεια μια συγκεκριμένη συζήτηση που έγινε μέσα στην τάξη την προηγούμενη Τρίτη (UNESCO, 2023).
 4. Πολυτροπικές Εργασίες: Αντί για σκέτο κείμενο, μπορούμε να ζητήσουμε:
 - Βίντεο ή Podcast: Παρουσίαση των συμπερασμάτων προφορικά (Lodge et al., 2023).
 - Εννοιολογικούς χάρτες: Χειρόγραφη απεικόνιση σχέσεων μεταξύ εννοιών (Mollick & Mollick, 2023).
 5. Η TN ως Αντικείμενο Κριτικής: Αντί να απαγορεύσουμε την TN, μπορούμε να την εντάξουμε, ζητώντας από τους μαθητές να παράγουν ένα κείμενο με TN και στη συνέχεια να το διορθώσουν, να εντοπίσουν λάθη και να τεκμηριώσουν τις αλλαγές τους (Lodge et al., 2023).

2.4 Μελέτη περίπτωσης

Η μελέτη περίπτωσης είναι μια ερευνητική στρατηγική και μέθοδος που εστιάζει στην εις βάθος, λεπτομερή και πολύπλευρη εξέταση ενός συγκεκριμένου θέματος (της "περίπτωσης") μέσα στο πραγματικό του πλαίσιο (McCombes, 2019). Μια "περίπτωση" μπορεί να είναι σχεδόν οτιδήποτε (McCombes, 2019):

- Ένα μεμονωμένο άτομο (π.χ., ένας ασθενής με μια σπάνια πάθηση).
- Μια ομάδα (π.χ., μια συγκεκριμένη σχολική τάξη).
- Ένας οργανισμός ή εταιρεία (π.χ., πώς η Apple διαχειρίστηκε μια κρίση δημοσίων σχέσεων).
- Ένα γεγονός ή φαινόμενο (π.χ., οι επιπτώσεις ενός φυσικού φαινομένου σε μια τοπική κοινωνία).

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (American Psychological Association [APA], n.d.), σκοπός της μελέτης περίπτωσης είναι να αναδείξει την πολυπλοκότητα και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου που εξετάζεται, προσφέροντας γνώσεις που δεν μπορούν να προκύψουν από ευρύτερες, στατιστικές έρευνες.



Εικόνα 2. Μελέτη περίπτωσης (Rawpixelimages, n.d.)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Για να θεωρηθεί μια έρευνα "μελέτη περίπτωσης", συνήθως διαθέτει τα εξής στοιχεία:

1. Απαντά σε ερωτήματα "Πώς" και "Γιατί": Δεν περιορίζεται στο να μετρήσει πόσοι έκαναν κάτι (ποσοτική έρευνα), αλλά εμβαθύνει στο γιατί συνέβη και πώς εξελίχθηκε (McCombes, 2019).
2. Χρήση πολλαπλών πηγών δεδομένων: Για να κατανοήσει πλήρως την περίπτωση, ο ερευνητής συλλέγει δεδομένα από διάφορες πηγές, όπως συνεντεύξεις, άμεση παρατήρηση, ερωτηματολόγια, εταιρικά έγγραφα, και φυσικά αρχεία (McCombes, 2019).
3. Ολιστική προσέγγιση: Αντιμετωπίζει την περίπτωση ως ένα ενιαίο σύνολο, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον, την ιστορία και τις συνθήκες που την επηρεάζουν (McCombes, 2019).

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Πίνακας 1. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα	Μειονεκτήματα
Προσφέρει βαθιά και πλούσια κατανόηση περίπλοκων φαινομένων.	Είναι δύσκολο να γενικευτούν τα αποτελέσματα σε μεγαλύτερους πληθυσμούς.
Είναι ιδανική για την ανάπτυξη νέων θεωριών.	Μπορεί να επηρεαστεί από την υποκειμενικότητα του ερευνητή.
Παρέχει δεδομένα από συνθήκες πραγματικής ζωής, όχι εργαστηρίου.	Απαιτεί πολύ χρόνο και μεγάλο όγκο επεξεργασίας δεδομένων.

Η τεχνητή νοημοσύνη (TN) αλλάζει ραγδαία τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι εκπαιδευτικοί, αναλαμβάνοντας κυρίως τον ρόλο του "βοηθού" παρά του αντικαταστάτη. Παρακάτω σου παρουσιάζω δύο πραγματικές μελέτες περίπτωσης που εστιάζουν σε διαφορετικές πτυχές του έργου των εκπαιδευτικών: από την προετοιμασία στο σπίτι μέχρι την παρέμβαση μέσα στην τάξη.

Μελέτη Περίπτωσης 1: Η Παραγωγική TN ως "Συνεργάτης" στον Σχεδιασμό Μαθημάτων

Εστίαση: Προετοιμασία, Σχεδιασμό και Κριτική Σκέψη.

Αυτή η μελέτη των van den Berg και du Plessis (2023) εξέτασε πώς μοντέλα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς (τόσο εν ενεργεία όσο και εκπαιδευόμενους) για τον σχεδιασμό των μαθημάτων τους.

Βασικά Συμπεράσματα:

- Εξοικονόμηση χρόνου & Ισότητα: Η TN μείωσε δραματικά τον χρόνο που απαιτούνταν για τη δημιουργία της δομής ενός μαθήματος, τον καταιγισμό ιδεών και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Οι ερευνητές τόνισαν ότι αυτό "εξισορροπεί τους όρους του παιχνιδιού", δίνοντας σε όλους τους εκπαιδευτικούς άμεση πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας προσχέδια (van den Berg & du Plessis, 2023).
- Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης: Το πιο ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι η TN δεν "έκανε τη δουλειά" αντί για τον εκπαιδευτικό. Αντίθετα, απαιτούσε από τον εκπαιδευτικό να επιστρατεύσει υψηλότερη κριτική σκέψη. Οι δάσκαλοι έπρεπε να αξιολογήσουν τα παραγόμενα κείμενα για παιδαγωγική ορθότητα, πιθανές προκαταλήψεις και

καταλληλότητα για το συγκεκριμένο πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών τους. Η δουλειά τους μετατοπίστηκε από τη "δημιουργία από το μηδέν" στην "επιμέλεια και προσαρμογή" (van den Berg & du Plessis, 2023).

Μελέτη Περίπτωσης 2: Η TN ως "Βοηθός Τάξης" για Στοχευμένη Παρέμβαση

Εστίαση: Ανάλυση δεδομένων μαθητών και εξατομικευμένη υποστήριξη.

Το Εθνικό Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου (Jisc) πραγματοποίησε μια μελέτη περίπτωσης σε διάφορα κολέγια (όπως το St Helens και το Activate Learning) που ενσωμάτωσαν την πλατφόρμα CENTURY, ένα εργαλείο μάθησης βασισμένο στην TN (National Centre for AI, 2023).

Βασικά Συμπεράσματα:

- **Αυτοματοποιημένη Αξιολόγηση:** Ενώ οι μαθητές αλληλεπιδρούσαν με την πλατφόρμα, η TN ανέλυε τα δεδομένα τους (χρόνος που αφιερώθηκε, μοτίβα λαθών) σε πραγματικό χρόνο, γλιτώνοντας τους καθηγητές από ατέλειωτες ώρες χειροκίνητης βαθμολόγησης (National Centre for AI, 2023).
- **Στοχευμένη Παιδαγωγική Δράση:** Το σημαντικότερο όφελος για τους εκπαιδευτικούς ήταν τα δεδομένα που τους παρείχε η πλατφόρμα. Η TN μπορούσε να ξεχωρίσει άμεσα ποιους μαθητές προσπαθούσαν πολύ αλλά συνέχιζαν να αποδίδουν λιγότερο (άρα χρειάζονταν άμεση, εξατομικευμένη βοήθεια από τον καθηγητή), από εκείνους που απλώς βιάζονταν να τελειώσουν τις ασκήσεις. Αυτό επέτρεψε στους εκπαιδευτικούς να επενδύσουν τον χρόνο τους μέσα στην τάξη εκεί ακριβώς που υπήρχε ουσιαστική παιδαγωγική ανάγκη (National Centre for AI, 2023).

Η ενσωμάτωση της TN στην εκπαίδευση δεν προσφέρει απλώς "ταχύτερες" εκδοχές παλιών μεθόδων, αλλά ξεκλειδώνει δυνατότητες που παλαιότερα ήταν πρακτικά αδύνατες για έναν μόνο εκπαιδευτικό με 25+ μαθητές στην τάξη. Ακολουθούν τα κυριότερα πλεονεκτήματα και οι νέες δυνατότητες που αναδύονται:

Πλεονεκτήματα για τον Εκπαιδευτικό

1. **Δραστική Μείωση του Διοικητικού Φόρτου:** Η TN μπορεί να αναλάβει τη βαθμολόγηση διαγωνισμάτων κλειστού τύπου, την παρακολούθηση παρουσιών και τη σύνταξη τυπικών ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους γονείς (Holmes et al., 2019). Αυτό απελευθερώνει χρόνο για την ουσιαστική αλληλεπίδραση με τους μαθητές.
2. **Υποστήριξη στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία:** Ένας εκπαιδευτικός είναι δύσκολο να δημιουργήσει πέντε διαφορετικές εκδοχές μιας άσκησης για διαφορετικά επίπεδα μαθητών μέσα σε δέκα λεπτά. Η TN το κάνει σε δευτερόλεπτα, επιτρέποντας στον δάσκαλο να προσφέρει το κατάλληλο υλικό σε κάθε παιδί (Luckin et al., 2016).
3. **Άμεση Ανατροφοδότηση:** Η TN παρέχει στον εκπαιδευτικό μια "ακτινογραφία" της τάξης σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζοντας ποια σημεία του μαθήματος δεν έγιναν κατανοητά από την πλειοψηφία, ώστε να γίνει άμεση επανεξέταση του θέματος (Luckin et al., 2016).

Νέες Δυνατότητες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

- **Εξατομικευμένα Μονοπάτια Μάθησης:** Τα συστήματα TN προσαρμόζουν τη ροή των ασκήσεων ανάλογα με τις απαντήσεις του μαθητή. Αν ένας μαθητής δυσκολεύεται στα κλάσματα, η TN του προσφέρει επιπλέον οπτικό υλικό και απλούστερες ασκήσεις πριν προχωρήσει (Luckin et al., 2016).

- Προσβασιμότητα και Συμπερίληψη: Νέες δυνατότητες, όπως η αυτόματη μετατροπή ομιλίας σε κείμενο ή η άμεση μετάφραση σε άλλες γλώσσες, επιτρέπουν σε μαθητές με αναπηρίες ή σε παιδιά προσφύγων να παρακολουθούν το μάθημα ισότιμα (UNESCO, 2021).
- Εικονικοί "Βοηθοί Διδασκαλίας": Οι εκπαιδευτικοί μπορούν πλέον να "εκπαιδεύουν" εξειδικευμένα chatbots που λειτουργούν ως βοηθοί για τους μαθητές τους 24/7, απαντώντας σε συχνές ερωτήσεις για την ύλη ή τις εργασίες (UNESCO, 2023).

2.5 Ερευνητική μέθοδος εθνογραφίας

Η εθνογραφία είναι μια από τις πιο συναρπαστικές και βαθιές ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους. Έχει τις ρίζες της στην κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία, αλλά πλέον αξιοποιείται ευρέως σε πλήθος επιστημών, όπως η κοινωνιολογία, η εκπαίδευση, η ψυχολογία, ακόμα και το σύγχρονο marketing.

Με απλά λόγια, είναι η συστηματική μελέτη των ανθρώπων και των πολιτισμών τους. Αντί ο ερευνητής να παρατηρεί από μακριά ή να μοιράζει απλώς ερωτηματολόγια, «βυθίζεται» στο φυσικό περιβάλλον της ομάδας που ερευνά (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, χ.χ.). Ο στόχος είναι να κατανοήσει τον τρόπο ζωής, τις καθημερινές πρακτικές, τις πεποιθήσεις και τις σχέσεις των ανθρώπων «από τα μέσα», προσπαθώντας να δει τον κόσμο μέσα από τα δικά τους μάτια.

Βασικά Χαρακτηριστικά της Μεθόδου

- Συμμετοχική Παρατήρηση: Αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο. Ο εθνογράφος δεν μένει αμέτοχος, ζει και αλληλεπιδρά με την ομάδα, συμμετέχοντας ενεργά στην καθημερινότητά της (Κλιάπης, χ.χ.).
- Ολιστική Προσέγγιση: Η εθνογραφία δεν εξετάζει ένα μεμονωμένο φαινόμενο (π.χ. μόνο τις διατροφικές συνήθειες), αλλά το συνδέει με το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο της κοινότητας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, χ.χ.).
- Μακροχρόνια Διάρκεια: Δεν είναι μια έρευνα που ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες. Συχνά απαιτεί μήνες ή και χρόνια επιτόπιας έρευνας στο πεδίο για να χτιστεί εμπιστοσύνη με τα μέλη και να αναδυθούν τα πραγματικά μοτίβα συμπεριφοράς (Κλιάπης, χ.χ.).
- Η «-ημική» (emic) Οπτική: Επιδιώκει να ερμηνεύσει το νόημα που δίνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στις πράξεις τους, αποφεύγοντας τον εθνοκεντρισμό, δηλαδή την κριτική με βάση τις αξίες του ερευνητή (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, χ.χ.).

Πώς Συλλέγονται τα Δεδομένα:

Η εθνογραφική έρευνα χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό μεθόδων για να αντλήσει πλούσια ποιοτικά δεδομένα (SBS Studies, 2024):

- Σημειώσεις Πεδίου: Λεπτομερείς, καθημερινές καταγραφές όσων βλέπει, ακούει και βιώνει ο ερευνητής (SBS Studies, 2024).
- Σε βάθος συνεντεύξεις: Ανοιχτές, ημι-δομημένες ή εντελώς άτυπες συζητήσεις με τα μέλη της κοινότητας για την καλύτερη κατανόηση της οπτικής τους (SBS Studies, 2024).
- Ανάλυση Τεκμηρίων & Αντικειμένων: Μελέτη φωτογραφιών, ημερολογίων, βίντεο, τοπικών εγγράφων ή εργαλείων που χρησιμοποιεί και παράγει η ίδια η κοινότητα (SBS Studies, 2024).

Σύγχρονες Εφαρμογές

Ενώ στο παρελθόν η εθνογραφία είχε συνδεθεί σχεδόν αποκλειστικά με τη μελέτη απομακρυσμένων και «εξωτικών» φυλών, σήμερα εφαρμόζεται παντού (Κλιάπης, χ.χ.). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μελετηθεί η κουλτούρα μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, η συμπεριφορά των οπαδών μιας αθλητικής ομάδας, η καθημερινότητα σε ένα σχολείο ή νοσοκομείο, ή ακόμα και η αλληλεπίδραση σε διαδικτυακές κοινότητες μέσω της Ψηφιακής ή Διαδικτυακής Εθνογραφίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, χ.χ.).

Όταν η εθνογραφία εφαρμόζεται στην εκπαίδευση για τη μελέτη της τεχνολογίας, ο στόχος δεν είναι να μετρήσουμε στεγνά αν «βελτιώθηκαν οι βαθμοί των μαθητών» ή «πόσες ώρες χρησιμοποιήθηκε ο διαδραστικός πίνακας». Αντίθετα, στόχος είναι να κατανοήσουμε τη βιωμένη εμπειρία των εκπαιδευτικών: πώς η τεχνολογία αλλάζει την καθημερινότητά τους, την παιδαγωγική τους προσέγγιση, τον φόρτο εργασίας τους και τη σχέση τους με τους μαθητές (Bally et al., 2024).

Για να το πετύχει αυτό, ο εθνογράφος ερευνητής αντιμετωπίζει τη σχολική τάξη (είτε τη φυσική είτε την ψηφιακή) ως μια «μικρο-κοινωνία» και εφαρμόζει συγκεκριμένες τεχνικές.

Πρακτική Εφαρμογή της Μεθόδου στην Εκπαίδευση

Η μελέτη της χρήσης της τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς μέσω της εθνογραφίας γίνεται συνήθως με τους εξής τρόπους:

- **Επιτόπια και Συμμετοχική Παρατήρηση:** Ο ερευνητής περνάει εκτενή χρόνο μέσα στην τάξη. Παρατηρεί πώς ο εκπαιδευτικός ενσωματώνει αυθόρμητα ένα ψηφιακό εργαλείο, πώς αντιδρά όταν το ίντερνετ «πέφτει» (τεχνικά εμπόδια) και πώς η χρήση μιας πλατφόρμας αλλάζει τη χωροταξία και την κινητικότητα του μέσα στην αίθουσα (Bally et al., 2024).
- **Ψηφιακή Εθνογραφία / Εθνογραφία Ιχνών:** Η παρατήρηση πλέον δεν σταματά στην πόρτα της τάξης. Ο ερευνητής, με τη συγκατάθεση του εκπαιδευτικού, μπορεί να ακολουθήσει τα «ψηφιακά του ίχνη». Αυτό περιλαμβάνει την παρατήρηση του πώς οργανώνει το υλικό του σε Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (π.χ. Moodle, e-class), πώς βαθμολογεί ηλεκτρονικά (Chan, 2024) ή πώς απαντά σε μηνύματα γονέων και μαθητών εκτός ωραρίου, κάτι που συχνά αποκαλύπτει μια αόρατη αύξηση του φόρτου εργασίας.
- **Σε βάθος / Αναστοχαστικές Συνεντεύξεις:** Αντί για τυποποιημένα ερωτηματολόγια, ο ερευνητής κάνει ανοιχτές συζητήσεις με τον εκπαιδευτικό μετά το μάθημα. Ερωτήματα όπως «Πώς ένιωσες όταν η πλατφόρμα δεν λειτουργήσε;» ή «Γιατί προτιμάς να κάνεις τις παρουσιάσεις με αυτόν τον τρόπο;» βοηθούν στην κατανόηση των πεποιθήσεων και των πιθανών ψηφιακών ανασφαλειών του δασκάλου (Chan, 2024).
- **Ανάλυση Εκπαιδευτικών Τεκμηρίων:** Εξετάζονται τα εργαλεία που παράγει και χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός (π.χ. ψηφιακά σχέδια μαθήματος, διαφάνειες, εκπαιδευτικά λογισμικά). Στόχος είναι να φανεί αν η τεχνολογία χρησιμοποιείται απλώς για να αντικαταστήσει παλιά μέσα (π.χ. PDF αντί για έντυπο βιβλίο) ή αν μετασχηματίζει ριζικά τη διδασκαλία (Arshad-Ayaz et al., 2023).

Τι Αναδεικνύει αυτή η Προσέγγιση;

Μέσα από αυτό το πρίσμα, η εθνογραφία αποκαλύπτει πράγματα που καμία ποσοτική έρευνα δεν μπορεί να «πιάσει». Για παράδειγμα, συχνά φέρνει στην επιφάνεια τις κρυφές αντιστάσεις των εκπαιδευτικών, ειδικά όταν νιώθουν ότι η τεχνολογία τους επιβάλλεται άνωθεν (Arshad-Ayaz et al., 2023). Παράλληλα, αναδεικνύει τον διοικητικό φόρτο που συνεπάγονται οι νέες πλατφόρμες, αλλά και τους δημιουργικούς τρόπους με τους οποίους

οι εκπαιδευτικοί «χακάρουν» ή προσαρμόζουν τα ψηφιακά εργαλεία στα δικά τους μέτρα για να εξυπηρετήσουν τους μαθητές τους (Bally et al., 2024).

2.6 Διαλογική τεχνητή νοημοσύνη

Η διαλογική ΤΝ είναι ο κλάδος της πληροφορικής που επιτρέπει στις μηχανές να κατανοούν, να επεξεργάζονται και να απαντούν σε ανθρώπινη γλώσσα με τρόπο που μοιάζει φυσικός. Δεν πρόκειται απλώς για μια προγραμματισμένη απάντηση, αλλά για ένα σύστημα που «μαθαίνει» από τα συμφραζόμενα (IBM, n.d.). Σκέψου το ως τη γέφυρα ανάμεσα στην ανθρώπινη ομιλία και τον κώδικα των υπολογιστών.

Πώς λειτουργεί; Τα βασικά συστατικά

Η διαλογική ΤΝ δεν είναι μια ενιαία τεχνολογία, αλλά ένας συνδυασμός πολλών στοιχείων που συνεργάζονται σε κλάσματα δευτερολέπτου:

1. Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (NLP): Η ικανότητα της μηχανής να διαβάζει ή να ακούει το κείμενο.
2. Κατανόηση Φυσικής Γλώσσας (NLU): Εδώ συμβαίνει η «μαγεία». Το σύστημα προσπαθεί να καταλάβει την πρόθεση (*intent*) πίσω από τις λέξεις, ακόμα και αν υπάρχουν ορθογραφικά λάθη ή αργκό (Microsoft, 2020).
3. Παραγωγή Φυσικής Γλώσσας (NLG): Η μετατροπή των δεδομένων σε μια πρόταση που βγάζει νόημα για τον άνθρωπο.
4. Μηχανική Μάθηση: Το σύστημα βελτιώνεται όσο περισσότερο αλληλεπιδρά με χρήστες, αναγνωρίζοντας μοτίβα στις ερωτήσεις τους (Oracle, n.d.).

Η Διαδικασία σε 4 Βήματα

Για να μας απαντήσει ένα σύστημα (όπως το ChatGPT και το Google Gemini), ακολουθείται η εξής πορεία:

- Πρόσληψη εισόδου: Ο χρήστης δίνει μια εντολή (φωνή ή κείμενο).
- Ανάλυση: Το NLP αποδομεί την πρόταση.
- Διαχείριση διαλόγου: Ο εγκέφαλος του συστήματος αποφασίζει ποια είναι η καλύτερη απάντηση βάσει της γνώσης του.
- Απόκριση: Το NLG δημιουργεί την τελική απάντηση που βλέπεις στην οθόνη σου.

Σύγκριση Διαλογικής ΤΝ με Απλά Chatbots

Υπάρχει μια σημαντική διαφορά που συχνά προκαλεί σύγχυση. Τα παραδοσιακά chatbots λειτουργούν με κανόνες (αν ο χρήστης πει Α, απάντα Β). Αν ξεφύγεις από το σενάριο, «κολλάνε». Αντίθετα, η διαλογική ΤΝ χρησιμοποιεί μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και μπορεί να κάνει ελεύθερη συζήτηση, να αναγνωρίσει συναισθήματα και να θυμάται τι ειπώθηκε προηγουμένως (Deloitte, 2021).

Η Διαλογική Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση

Η ενσωμάτωση της διαλογικής τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στο σύγχρονο σχολείο και πανεπιστήμιο. Όπως κάθε νέα τεχνολογία, φέρνει μαζί της έναν ενθουσιασμό για τις δυνατότητες που ανοίγονται, αλλά και

αρκετούς προβληματισμούς για την ηθική και την ποιότητα της μάθησης (UNESCO, 2023). Ας δούμε αναλυτικά τις δύο όψεις του νομίσματος.

Οι Ευκολίες (Πλεονεκτήματα)

Η διαλογική ΤΝ λειτουργεί ως ένας «προσωπικός βοηθός» που είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή, προσφέροντας:

- **Εξατομικευμένη Μάθηση:** Το σύστημα προσαρμόζει το επίπεδο δυσκολίας και το ύφος των εξηγήσεων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή (Luckin et al., 2022).
- **Υποστήριξη 24/7:** Οι μαθητές μπορούν να λύνουν απορίες αργά το βράδυ ή τα Σαββατοκύριακα, όταν ο εκπαιδευτικός δεν είναι διαθέσιμος (Khan, 2023).
- **Μείωση Διοικητικού Φόρτου:** Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν την ΤΝ για τη δημιουργία σχεδίων μαθήματος, τη βαθμολόγηση τυποποιημένων τεστ και την οργάνωση της ύλης, εξοικονομώντας χρόνο για ουσιαστική αλληλεπίδραση (Holmes et al., 2022).
- **Προσβασιμότητα:** Εργαλεία μετατροπής κειμένου σε ομιλία και αντίστροφα βοηθούν μαθητές με αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες να συμμετέχουν ισότιμα (UNESCO, 2023).

Οι Προκλήσεις (Μειονεκτήματα & Ρίσκα)

Παρά τις διευκολύνσεις, η αλόγιστη χρήση της εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους:

- **Ακαδημαϊκή Ακεραιότητα:** Η ευκολία με την οποία η ΤΝ παράγει δοκίμια και λύνει ασκήσεις οδηγεί συχνά σε λογοκλοπή, καθιστώντας δύσκολο για τους καθηγητές να αξιολογήσουν τις πραγματικές γνώσεις του μαθητή (Cotton et al., 2024).
- **Προκαταλήψεις:** Τα μοντέλα ΤΝ εκπαιδεύονται σε δεδομένα από το διαδίκτυο, τα οποία μπορεί να περιέχουν κοινωνικές, φυλετικές ή έμφυλες προκαταλήψεις, τις οποίες η ΤΝ ενδέχεται να αναπαράγει (UNESCO, 2019).
- **Έλλειψη Κριτικής Σκέψης:** Αν ο μαθητής βασίζεται αποκλειστικά στην ΤΝ για έτοιμες απαντήσεις, κινδυνεύει να χάσει την ικανότητα να ερευνά, να συνθέτει και να κρίνει πληροφορίες (Holmes et al., 2022).
- **Ιδιωτικότητα Δεδομένων:** Η συλλογή προσωπικών δεδομένων από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της συνομιλίας εγείρει ανησυχίες για το πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες από τις εταιρείες τεχνολογίας (UNESCO, 2019).

2.7 Η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση - καινοτομίες και προκλήσεις

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και των αναδυόμενων τεχνολογιών στην εκπαίδευση δεν αφορά πλέον απλώς τη χρήση "έξυπνων" εργαλείων, αλλά τον πλήρη επαναπροσδιορισμό της μαθησιακής εμπειρίας. Η τάση μετατοπίζεται από την παθητική κατανάλωση πληροφοριών στην ενεργό, εξατομικευμένη οικοδόμηση γνώσης.

Καινοτόμες Προτάσεις για την Αναβάθμιση της Διδασκαλίας

1. **Υπερ-εξατομικευμένα Μονοπάτια Μάθησης:** Αντί για ένα ενιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας, η ΤΝ μπορεί να αναλύει σε πραγματικό χρόνο τις επιδόσεις, το στυλ μάθησης και τα κενά κάθε μαθητή. Συστήματα όπως το Khanmigo ή παρεμφερείς

πλατφόρμες λειτουργούν ως "προσωπικοί Σωκρατικοί δάσκαλοι", καθοδηγώντας τον μαθητή με ερωτήσεις αντί να του δίνουν έτοιμες απαντήσεις (Mollick & Mollick, 2023).

2. Εμβυθιστική Μάθηση με Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα: Η χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας επιτρέπει στους μαθητές να "ταξιδέψουν" στο εσωτερικό ενός κυττάρου ή να επισκεφθούν την Αρχαία Αγορά. Η καινοτομία έγκειται στην ενσώματη μάθηση, όπου η γνώση αποκτάται μέσω της εμπειρίας και όχι της απλής ανάγνωσης (Radianti et al., 2020).
3. Η TN ως "Κρίσιμος Φίλος" και Συνομιλητής: Αντί η TN να χρησιμοποιείται για τη συγγραφή εργασιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παίκτης σε ένα παιχνίδι ρόλων ή ως αντίλογος σε ένα debate. Οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν στην επιχειρηματολογία συνομιλώντας με ένα chatbot που υποδύεται μια ιστορική προσωπικότητα ή έναν επιστήμονα (Holmes et al., 2023).
4. Προγνωστική Ανάλυση για Έγκαιρη Παρέμβαση: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία ανάλυσης δεδομένων που προβλέπουν ποιοι μαθητές κινδυνεύουν να μείνουν πίσω ή να χάσουν το ενδιαφέρον τους. Αυτό επιτρέπει στον δάσκαλο να παρεμβαίνει υποστηρικτικά προτού το πρόβλημα γίνει μη αναστρέψιμο (Luckin, 2018).
5. Συνεργατικά Περιβάλλοντα στο Metaverse: Η δημιουργία ψηφιακών διδακτικών δωματίων όπου μαθητές από διαφορετικές χώρες συνεργάζονται σε κοινά projects (π.χ. επίλυση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος σε έναν ψηφιακό κόσμο) ενισχύει τις κοινωνικές δεξιότητες και την παγκόσμια συνείδηση (Mystakidis, 2022).

Πίνακας 2. Συγκριτικός Πίνακας Παραδοσιακής και TN-Ενισχυμένης Διδασκαλίας

Χαρακτηριστικό	Παραδοσιακή Διδασκαλία	TN-Ενισχυμένη Διδασκαλία
Ρυθμός	Καθορισμένος από τον μέσο όρο της τάξης	Προσαρμόζόμενος σε κάθε μαθητή
Αξιολόγηση	Περιοδικά τεστ (summative)	Συνεχής, σε πραγματικό χρόνο (formative)
Ρόλος Εκπαιδευτικού	Πηγή πληροφοριών	Καθοδηγητής και διευκολυντής
Περιεχόμενο	Στατικό (βιβλία)	Δυναμικό και διαδραστικό

Προκλήσεις στην Εξοικείωση των Εκπαιδευτικών

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή δεν είναι πάντα μια «στρωμένη με ροδοπέταλα» διαδρομή. Για πολλούς εκπαιδευτικούς, η εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών στην τάξη μοιάζει με την προσπάθεια να επισκευάσεις ένα αεροπλάνο ενώ αυτό βρίσκεται ήδη σε πτήση. Οι προκλήσεις είναι πολυεπίπεδες και συχνά ταξινομούνται σε εξωτερικά εμπόδια (πρώτης τάξης) και εσωτερικά εμπόδια (δεύτερης τάξης).

1. Το Μοντέλο TPACK και η Παιδαγωγική Ενσωμάτωση: Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι να μάθει ο εκπαιδευτικός πώς να πατάει τα κουμπιά, αλλά πώς να συνδυάζει την τεχνολογία με τη διδακτική του ύλη. Το πλαίσιο TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) αναδεικνύει ότι η πραγματική καινοτομία συμβαίνει μόνο στο σημείο τομής της τεχνολογίας, της παιδαγωγικής και της γνώσης του αντικειμένου (Koehler & Mishra, 2009).
2. "Τεχνοάγχος" και Ψηφιακή Αυτοπεποίθηση: Πολλοί εκπαιδευτικοί βιώνουν αυτό που ονομάζεται τεχνοάγχος. Ο φόβος ότι οι μαθητές (ως «ψηφιακοί αυτόχθονες») γνωρίζουν

περισσότερα από τον δάσκαλο, ή η ανησυχία ότι η ΤΝ θα καταστήσει τον ρόλο τους παρωχημένο, δημιουργεί ψυχολογικά εμπόδια που εμποδίζουν την υιοθέτηση νέων εργαλείων (Tlili et al., 2023).

3. Η Παγίδα της "Εφάπαξ" Επιμόρφωσης: Συχνά η επιμόρφωση περιορίζεται σε σύντομα σεμινάρια που εστιάζουν στις τεχνικές λεπτομέρειες και όχι στην καθημερινή πρακτική εφαρμογή. Χωρίς συνεχή υποστήριξη και κοινότητες μάθησης (Professional Learning Communities), η γνώση αυτή γρήγορα ατονεί (Ertmer et al., 2012).
4. Ηθικά Διλήμματα και Ακαδημαϊκή Ακεραιότητα: Με την έλευση της Παραγωγικής ΤΝ, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως η λογοκλοπή και η αξιοπιστία των πηγών. Η έλλειψη σαφών οδηγιών από την πολιτεία και τους οργανισμούς δημιουργεί ένα «κενό ασφαλείας» που καθιστά τους δασκάλους διστακτικούς (UNESCO, 2023).
5. Έλλειψη Χρόνου και Υποδομών: Ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος και το αυστηρό αναλυτικό πρόγραμμα δεν αφήνουν περιθώρια για πειραματισμό. Όταν ο εκπαιδευτικός πρέπει να "βγάλει την ύλη", η εκμάθηση ενός νέου εργαλείου ΤΝ φαντάζει ως πολυτέλεια που δεν αντέχει το χρονοδιάγραμμά του (OECD, 2023).

Πίνακας 3. Συνοπτικός Πίνακας Προκλήσεων

Κατηγορία	Κύριο Εμπόδιο	Περιγραφή
Υλικοτεχνική	Πρόσβαση & Χρόνος	Έλλειψη σύγχρονου εξοπλισμού και χρόνου για προετοιμασία.
Ψυχολογική	Αντίσταση στην αλλαγή	Φόβος αποτυχίας ή απώλειας ελέγχου της τάξης.
Γνωστική	AI Literacy	Ανάγκη για βαθιά κατανόηση του πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι.
Θεσμική	Έλλειψη Πλαισίου	Απουσία ξεκάθαρων κανόνων για τη χρήση της ΤΝ στα σχολεία.

Κίνδυνοι από τη Χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η ενσωμάτωση της ΤΝ στην εκπαίδευση είναι αναμφίβολα ένα ισχυρό εργαλείο, αλλά, όπως κάθε τεχνολογική επανάσταση, λειτουργεί ως δίκοπο μαχαίρι. Αν δεν εφαρμοστεί με προσοχή και παιδαγωγικό σχεδιασμό, η ΤΝ μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Παρακάτω αναλύονται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί από τη σύγχρονη ακαδημαϊκή έρευνα:

1. Αλγοριθμική Μεροληψία και Διεύρυνση Ανισοτήτων: Τα συστήματα ΤΝ εκπαιδεύονται σε τεράστιες βάσεις δεδομένων που αντανakλούν την κοινωνία μας — μαζί με όλες τις ανθρώπινες προκαταλήψεις της. Όταν οι αλγόριθμοι αυτοί χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση μαθητών ή για την πρόβλεψη της ακαδημαϊκής τους πορείας, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αναπαραγάγουν φυλετικά, έμφυλα ή ταξικά στερεότυπα, οδηγώντας σε άδικες και διακριτικές αποφάσεις (Baker & Hawn, 2022; Tanberkan et al., 2024).
2. Υπερεξάρτηση και Εξασθένιση της Κριτικής Σκέψης: Η άμεση παροχή έτοιμων απαντήσεων από εργαλεία όπως το ChatGPT μπορεί να οδηγήσει σε μια "διανοητική παθητικότητα". Η υπερβολική εξάρτηση από την ΤΝ μειώνει τα κίνητρα των μαθητών για ανεξάρτητη έρευνα, εξασθενώντας μακροπρόθεσμα την ικανότητά τους να αναλύουν

δεδομένα, να λύνουν πολύπλοκα προβλήματα και να σκέφτονται κριτικά (Humble et al., 2024).

3. Απειλή για την Ακαδημαϊκή Ακεραιότητα: Η ευκολία με την οποία η Παραγωγική ΤΝ μπορεί να συντάξει δοκίμια, εκθέσεις ή κώδικα προγραμματισμού έχει αυξήσει κατακόρυφα τον κίνδυνο λογοκλοπής και ακαδημαϊκής απάτης. Οι μαθητές ενδέχεται να παρουσιάζουν έργα που δεν έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ως δικά τους, υπονομεύοντας την αξιοπιστία ολόκληρου του συστήματος αξιολόγησης και των παραδοσιακών προσεγγίσεων εξέτασης (Özer, 2024; Tanberkan et al., 2024).
4. Ψευδείς Πληροφορίες και "Παραισθήσεις": Τα γλωσσικά μοντέλα ΤΝ δεν κατανοούν την αλήθεια· απλώς προβλέπουν ποια λέξη ακολουθεί την προηγούμενη. Εξαιτίας αυτού, συχνά παράγουν "παραισθήσεις" — δηλαδή απαντήσεις που ακούγονται απόλυτα πειστικές αλλά είναι πραγματολογικά λανθασμένες ή ακόμα και ανύπαρκτες. Για μαθητές που δεν διαθέτουν ακόμη ισχυρές δεξιότητες διασταύρωσης πηγών, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή παραπληροφόρηση (Williamson & Eynon, 2020).
5. Παραβίαση Ιδιωτικότητας και Ασφάλειας Δεδομένων: Τα προσαρμοστικά συστήματα μάθησης απαιτούν τη συνεχή συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών (π.χ. μαθησιακοί ρυθμοί, χρόνος απόκρισης, μέχρι και καταγραφή βλέμματος/έκφρασης σε κάποιες πλατφόρμες). Η έλλειψη διαφάνειας για το πώς αποθηκεύονται αυτά τα δεδομένα, σε ποιες εταιρείες ανήκουν και πώς εμπορευματοποιούνται, εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την ιδιωτική ζωή (Ismail, 2025).

Πίνακας 4. Συνοπτικός Πίνακας Κινδύνων της ΤΝ στην Εκπαίδευση

Τομέας Κινδύνου	Περιγραφή Απειλής	Άμεση Συνέπεια
Ηθική	Ενσωμάτωση προκαταλήψεων στους αλγόριθμους	Άδικη αξιολόγηση και διεύρυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων
Γνωστική Ανάπτυξη	Συνεχής reliance (εξάρτηση) στη μηχανή	Απώλεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης
Αξιολόγηση	Παραγωγή μη πρωτότυπου υλικού	Αύξηση λογοκλοπής και αδυναμία μέτρησης της πραγματικής γνώσης
Ασφάλεια Δεδομένων	Μαζική συλλογή προσωπικών δεδομένων (Learning Analytics)	Ενδεχόμενη διαρροή ή εμπορική εκμετάλλευση μαθητικών προφίλ
Επιστημονική Εγκυρότητα	Δημιουργία αληθοφανών αλλά ψευδών ισχυρισμών (Hallucinations)	Αφομοίωση λανθασμένων γνώσεων (παραπληροφόρηση)

2.8 Μηχανική προτροπών

Η ενσωμάτωση της ΤΝ στην εκπαίδευση προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες, αλλά η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί της. Η σωστή «μηχανική προτροπών» επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να εξοικονομούν χρόνο, να δημιουργούν εξατομικευμένο υλικό και να υποστηρίζουν καλύτερα τους μαθητές τους (Park, 2025; Teaching Systems Lab, 2025).

Ακολουθούν οι βέλτιστες πρακτικές και τα πιο αναγνωρισμένα πλαίσια για τη σωστή χρήση προτροπών, βασισμένα στη σύγχρονη βιβλιογραφία.

Βασικές Στρατηγικές για Εκπαιδευτικούς

1. Ανάθεση Ρόλου: Μην κάνετε απλώς μια ερώτηση. Δώστε στην ΤΝ μια ξεκάθαρη ταυτότητα (Park, 2025; Teaching Systems Lab, 2025).
 - Παράδειγμα: Αντί για «Φτιάξε ασκήσεις μαθηματικών», γράψτε «Λειτουργήσε ως έμπειρος εκπαιδευτικός μαθηματικών Γυμνασίου με εξειδίκευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και φτιάξε...» (Park, 2025; Teaching Systems Lab, 2025).
2. Το Μοντέλο RAFT (Role, Audience, Format, Topic): Πρόκειται για ένα από τα πιο χρήσιμα πλαίσια (ASA Newsletter, 2025). Κάθε προτροπή πρέπει να ορίζει:
 - Role (Ρόλος): Ποιος είναι η ΤΝ; (π.χ., Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής) (ASA Newsletter, 2025).
 - Audience (Κοινό): Σε ποιον απευθύνεται το υλικό; (π.χ., Μαθητές 10 ετών με ΔΕΠΥ) (ASA Newsletter, 2025).
 - Format (Μορφή): Πώς θέλετε το αποτέλεσμα; (π.χ., Ένας πίνακας 3 στηλών, μια λίστα με κουκκίδες, μια ρουμπρίκα αξιολόγησης) (ASA Newsletter, 2025).
 - Topic (Θέμα): Ποιο είναι το συγκεκριμένο αντικείμενο; (π.χ., Ο Κύκλος του Νερού) (ASA Newsletter, 2025).
3. Το Μοντέλο των 5 S: Μια άλλη εξαιρετική προσέγγιση (TeachersFirst, 2024) που περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
 - Set the scene: Θέσε το σκηνικό - δώσε πλαίσιο (TeachersFirst, 2024).
 - Specific: Γίνε συγκεκριμένος στις οδηγίες σου (TeachersFirst, 2024).
 - Simplify language: Απλοποίησε τη γλώσσα και απόφυγε διφορούμενους όρους (iLearnNH, χ.χ.).
 - Structure the output: Δόμησε την έξοδο, π.χ., ζήτα συγκεκριμένο αριθμό λέξεων (TeachersFirst, 2024).
 - Share feedback: Μοιράσου ανατροφοδότηση: Η ΤΝ είναι διάλογος, αν το πρώτο αποτέλεσμα δεν σας αρέσει, ζητήστε διορθώσεις (TeachersFirst, 2024).
4. Κριτική Αξιολόγηση & Παιδαγωγικό Φίλτρο: Όπως τονίζεται στη βιβλιογραφία, η ΤΝ είναι βοηθός, όχι αντικαταστάτης (Park, 2025; Teaching Systems Lab, 2025). Ο εκπαιδευτικός πρέπει πάντα να ελέγχει τα παραγόμενα κείμενα για ανακρίβειες, προκαταλήψεις και παιδαγωγική καταλληλότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα μαθητών (Park, 2025; Teaching Systems Lab, 2025).

Η χρήση δομημένων πρωτοκόλλων, όπως το R.O.L.E.S., μετατρέπει την Τεχνητή Νοημοσύνη από μια απλή μηχανή αναζήτησης σε έναν εξειδικευμένο συνεργάτη (iLearnNH, χ.χ.). Αυτά

τα πλαίσια βοηθούν τον εκπαιδευτικό να παρέχει το απαραίτητο «πλαίσιο», το οποίο είναι το κλειδί για ποιοτικά αποτελέσματα (iLearnNH, χ.χ.).

Ακολουθεί η ανάλυση των πιο διαδεδομένων πρωτοκόλλων για την εκπαιδευτική κοινότητα:

Το Πρωτόκολλο R.O.L.E.S.

Αυτό το ακρωνύμιο βοηθά στην πλήρη κάλυψη των παραμέτρων μιας προτροπής (BBros, 2025):

- R - Role (Ρόλος): Καθορίστε την ιδιότητα της ΤΝ (π.χ., "Λειτουργήσε ως καθηγητής Φυσικής") (BBros, 2025).
- O - Objective (Στόχος): Τι ακριβώς θέλετε να επιτύχετε; (π.χ., "Σχεδίασε ένα πείραμα για την άνωση") (BBros, 2025).
- L - Layout (Διάταξη): Η μορφή του κειμένου (π.χ., "Παρουσίαση σε λίστα με βήματα") (BBros, 2025).
- E - Expectations (Προσδοκίες): Τι πρέπει να περιλαμβάνει ή να αποφύγει (π.χ., "Χρησιμοποίησε υλικά καθημερινής χρήσης, όχι εργαστηριακό εξοπλισμό") (BBros, 2025).
- S - Style (Υφος): Ο τόνος της γραφής (π.χ., "Ενθαρρυντικό και απλό ύφος για μαθητές Ε' Δημοτικού") (BBros, 2025).

Το Πρωτόκολλο C.R.E.A.T.E.

Πρόκειται για ένα δυναμικό πλαίσιο που εστιάζει στη διαδικασία της παραγωγής περιεχομένου (TeachersFirst, 2024):

- C - Character (Χαρακτήρας): Ποιος μιλάει; (TeachersFirst, 2024).
- R - Request (Αίτημα): Τι ζητάτε συγκεκριμένα; (TeachersFirst, 2024).
- E - Examples (Παραδείγματα): Δώστε ένα δείγμα του ύφους που θέλετε (π.χ., "Όπως αυτό το κείμενο...") (TeachersFirst, 2024).
- A - Adjustments (Προσαρμογές): Δώστε οδηγίες για το μήκος ή την πολυπλοκότητα (TeachersFirst, 2024).
- T - Type of output (Τύπος εξόδου): PDF, κώδικας, πίνακας ή απλό κείμενο (TeachersFirst, 2024).
- E - Extras (Επιπλέον): Πρόσθετες λεπτομέρειες (π.χ., "Συμπερίλαβε βιβλιογραφικές παραπομπές") (TeachersFirst, 2024).

Το Πρωτόκολλο P.A.R.E.

Το P.A.R.E. χρησιμοποιείται συχνά για πιο σύνθετες εργασίες, όπως η ανάλυση δεδομένων ή η δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων (Park, 2025):

- P - Prime (Προετοιμασία): Δώστε στην TN τις απαραίτητες πληροφορίες πριν το αίτημα (π.χ., ανέβασμα ενός αρχείου PDF με τη διδακτέα ύλη) (Park, 2025).
- A - Ask (Ερώτηση): Το κύριο αίτημα (Park, 2025).
- R - Refine (Βελτίωση): Ζητήστε από την TN να τροποποιήσει το αποτέλεσμα βάσει των παρατηρήσεών σας (Park, 2025).
- E - Evaluate (Αξιολόγηση): Ο τελικός έλεγχος από τον άνθρωπο για την ορθότητα του περιεχομένου (Park, 2025).

Το Πρωτόκολλο T.R.A.C.E.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη δημιουργία αξιολογήσεων και διαγωνισμάτων (Teaching Systems Lab, 2025):

- T - Task (Εργασία): Ποιο είναι το έργο; (Teaching Systems Lab, 2025).
- R - Restrictions (Περιορισμοί): Τι απαγορεύεται; (π.χ., "Μην βάλεις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής") (Teaching Systems Lab, 2025).
- A - Audience (Κοινό): Σε ποιο επίπεδο γνώσεων απευθύνεται; (Teaching Systems Lab, 2025).
- C - Context (Πλαίσιο): Γιατί γίνεται αυτό; (π.χ., "Για επαναληπτικό τεστ τριμήνου") (Teaching Systems Lab, 2025).
- E - Examples (Παραδείγματα): Παροχή προτύπων για τη μορφοποίηση (Teaching Systems Lab, 2025).

2.9 Γνώμες των εκπαιδευτικών για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη (TN) χαρακτηρίζεται από ένα μείγμα συγκρατημένου ενθουσιασμού και έντονης επιφυλακτικότητας (Bozkurt et al., 2023; Selwyn, 2022). Η επιστημονική έρευνα γύρω από την εκπαιδευτική τεχνολογία δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τις τεράστιες δυνατότητες της TN να μετασχηματίσει τη μάθηση, αλλά ταυτόχρονα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ηθικά, παιδαγωγικά και κοινωνικά ζητήματα (Crompton & Burke, 2023; Holmes et al., 2022).

Παρακάτω αναλύονται οι βασικές οπτικές των εκπαιδευτικών, χωρισμένες σε πλεονεκτήματα και κινδύνους, βασισμένες σε σύγχρονες επιστημονικές πηγές.

Πλεονεκτήματα και Ευκαιρίες στο Εκπαιδευτικό Έργο

Οι εκπαιδευτικοί που υιοθετούν θετική στάση απέναντι στην TN εστιάζουν κυρίως στην ενίσχυση της διδασκαλίας τους και στην υποστήριξη των μαθητών (Crompton & Burke, 2023).

- Μείωση του διοικητικού φόρτου: Η TN μπορεί να αναλάβει χρονοβόρες εργασίες, όπως η βαθμολόγηση πολλαπλών επιλογών, η οργάνωση του παρουσιολογίου και η δημιουργία βασικών σχεδίων μαθήματος. Αυτό απελευθερώνει πολύτιμο χρόνο για τους εκπαιδευτικούς, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στην ουσιαστική αλληλεπίδραση με τους μαθητές (Bozkurt et al., 2023).

- Εξατομικευμένη μάθηση: Τα συστήματα ευφυούς διδασκαλίας μπορούν να προσαρμόσουν το ρυθμό και το περιεχόμενο του μαθήματος στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί το βλέπουν αυτό ως ένα ισχυρό εργαλείο για την υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και για την περαιτέρω εξέλιξη των χαρισματικών μαθητών (Holmes et al., 2022).
- Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: Η Παραγωγική ΤΝ (π.χ. ChatGPT, Midjourney) προσφέρει στους δασκάλους τη δυνατότητα να δημιουργούν άμεσα παραδείγματα, διαδραστικές ασκήσεις, προσομοιώσεις και οπτικό υλικό που κάνουν το μάθημα πιο ελκυστικό (UNESCO, 2023).
- Άμεση ανατροφοδότηση: Οι μαθητές μπορούν να λαμβάνουν άμεση καθοδήγηση και διορθώσεις εκτός σχολικού ωραρίου (π.χ. σε ασκήσεις προγραμματισμού ή ξένων γλωσσών), λειτουργώντας συμπληρωματικά στο έργο του εκπαιδευτικού (Crompton & Burke, 2023).

Κίνδυνοι και Προβληματισμοί

Παρά τα οφέλη, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών εκφράζει σοβαρές ανησυχίες, οι οποίες συχνά τους καθιστούν διστακτικούς στην πλήρη ενσωμάτωση της ΤΝ στην τάξη (Selwyn, 2022; UNESCO, 2023).

- Ακαδημαϊκή ακεραιότητα και λογοκλοπή: Είναι ο πιο άμεσος φόβος. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι εργαλεία παραγωγής κειμένου επιτρέπουν στους μαθητές να παραδίδουν εργασίες που δεν έχουν γράψει οι ίδιοι. Αυτό ακυρώνει την παραδοσιακή διαδικασία αξιολόγησης και απαιτεί τον επανασχεδιασμό των εργασιών στο σπίτι (Bozkurt et al., 2023).
- Υποβάθμιση της κριτικής σκέψης: Όπως επισημαίνει ο Selwyn (2022), οι δάσκαλοι ανησυχούν ότι η εύκολη πρόσβαση σε έτοιμες απαντήσεις θα μειώσει την ικανότητα των μαθητών να ερευνούν, να αμφισβητούν και να συνθέτουν πληροφορίες, οδηγώντας σε μια "παθητική" κατανάλωση της γνώσης.
- Προκαταλήψεις και παραπληροφόρηση: Οι αλγόριθμοι της ΤΝ εκπαιδεύονται σε τεράστια σύνολα δεδομένων που συχνά περιέχουν κοινωνικές, φυλετικές ή έμφυλες προκαταλήψεις. Οι εκπαιδευτικοί φοβούνται ότι οι μαθητές μπορεί να υιοθετήσουν ανακριβείς ή προκατειλημμένες πληροφορίες (παραισθήσεις/παρερμηνείες της ΤΝ) ως απόλυτες αλήθειες (UNESCO, 2023).
- Ζητήματα ιδιωτικότητας δεδομένων: Η χρήση εμπορικών πλατφορμών ΤΝ συνεπάγεται τη συλλογή τεράστιου όγκου δεδομένων από ανήλικους μαθητές. Πολλοί εκπαιδευτικοί και ερευνητές εκφράζουν ανησυχίες για το πώς εταιρείες τεχνολογίας εκμεταλλεύονται αυτά τα δεδομένα (Holmes et al., 2022).
- Αποπροσωποποίηση της εκπαίδευσης: Η παιδαγωγική διαδικασία είναι βαθιά κοινωνική και συναισθηματική. Υπάρχει ο φόβος ότι η υπερβολική εξάρτηση από μηχανές θα υποβαθμίσει τον ρόλο του δασκάλου ως μέντορα και πρότυπο, μειώνοντας την ενσυναίσθηση στην τάξη (Selwyn, 2022).

Στην παρούσα εργασία, θα μελετηθούν οι τρόποι αξιοποίησης της ΤΝ στο έργο των εκπαιδευτικών. Κατά την έρευνα θα διαπιστωθεί κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι με την χρήση εργαλείων ΤΝ, τρόποι αξιοποίησής τους ανά ειδικότητα εκπαιδευτικού, αλλά και προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν, ανάλογα με το παραγόμενο υλικό και την διατύπωση της κάθε προτροπής από τον εκπαιδευτικό της εκάστοτε ειδικότητας.

2.10 Ερευνητικά ερωτήματα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στη διερεύνηση της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης από τους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται οι τρόποι αξιοποίησης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, οι δυνατότητες που αυτά μας προσφέρουν, καθώς και ο βαθμός παρέμβασης στο παραγόμενο υλικό από τον εκπαιδευτικό.

1. Πώς η χρήση εργαλείων παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (π.χ. ChatGPT, Gemini) επηρεάζει τον χρόνο που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί στην προετοιμασία των μαθημάτων;

Το πρώτο ερώτημα εστιάζει στο πώς τα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζουν το χρόνο για να προετοιμάσει το μάθημά του

2. Ποιες είναι οι διαφορές στον τρόπο αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε διαφορετικές ειδικότητες εκπαιδευτικών;

Το δεύτερο ερώτημα εστιάζει στις διαφορές που παρατηρούνται στον τρόπο αξιοποίησης των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από διαφορετικές ειδικότητες εκπαιδευτικών. Επιπλέον μελετάται ο βαθμός της παρέμβασης που απαιτείται από πλευράς των εκπαιδευτικών στο παραγόμενο υλικό, ανάλογα με το αποτέλεσμα του εργαλείου και τις ανάγκες του μαθήματός τους.

3. Πώς η ΤΝ υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό διαδραστικού και πολυμεσικού υλικού (π.χ. κουίζ, προσομοιώσεις, εικόνες) το οποίο αυξάνει τη συμμετοχή των μαθητών;

Το τρίτο ερώτημα στρέφει το ενδιαφέρον στις δυνατότητες που προσφέρουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τους εκπαιδευτικούς, με στόχο τον εμπλουτισμό του μαθήματος με διαδραστικό υλικό και καινοτόμα χαρακτηριστικά

4. Πώς η εισαγωγή της ΤΝ στην τάξη μεταβάλλει τον ρόλο του εκπαιδευτικού από αποκλειστικό μεταδότη γνώσης σε διευκολυντή της μαθησιακής διαδικασίας;

Στο τέταρτο ερώτημα μελετάται ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως βοηθό του μαθητή, ο οποίος μελετά το μάθημά του με την χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

5. Ποιες είναι οι προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης;

Το πέμπτο ερώτημα δίνει έμφαση στις προκλήσεις και στα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς και τρόπους αντιμετώπισής τους, ανάλογα με το μάθημα και την ειδικότητα του εκπαιδευτικού.

3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η συνεργασία με εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και καταγράφονται οι χρήσεις των εργαλείων ΤΝ και οι απόψεις τους για την αποτελεσματικότητά τους στο έργο τους.

3.1 Εισαγωγή - εκπαιδευτικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης

Ο τρόπος αξιοποίησης της ΤΝ από τους εκπαιδευτικούς διαφέρει ανάλογα με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου, μετατρέποντας το εργαλείο από «συγγραφέα» σε «εργαστήριο». Στις θεωρητικές επιστήμες και τις γλώσσες, η ΤΝ λειτουργεί κυρίως ως συνεργάτης στην επεξεργασία κειμένου, την ανάλυση πηγών και τη δημιουργία διαλόγων, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν άμεση ανατροφοδότηση στη σύνταξη ή τη μετάφραση. Αντίθετα, στις θετικές επιστήμες (STEM), η έμφαση μετατοπίζεται στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων, την οπτικοποίηση δεδομένων και τη δημιουργία προσομοιώσεων. Εκεί, η ΤΝ δεν αναλύει απλώς λέξεις, αλλά βοηθά στη μοντελοποίηση φαινομένων και την κατανόηση αφηρημένων εννοιών μέσα από την αλληλεπίδραση.

Πέρα από το περιεχόμενο, η διαφορά έγκειται και στον παιδαγωγικό στόχο: ενώ ένας φιλόλογος μπορεί να αξιοποιήσει την ΤΝ για να διδάξει την κριτική αξιολόγηση μιας πληροφορίας, ένας καθηγητής πληροφορικής ή καλλιτεχνικών θα την χρησιμοποιήσει ως μέσο παραγωγής (π.χ. συγγραφή κώδικα ή δημιουργία ψηφιακής τέχνης). Σε κάθε περίπτωση, ο κοινός παρονομαστής είναι η εξατομίκευση. Ανεξάρτητα από την ειδικότητα, η ΤΝ επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να προσαρμόζει το επίπεδο δυσκολίας και τον ρυθμό μάθησης στις ανάγκες του κάθε μαθητή, μετατρέποντας τη διδασκαλία από μια ομοιόμορφη διάλεξη σε μια δυναμική, προσωπική εμπειρία.

Στη διάρκεια της έρευνάς μου, ήρθα σε επαφή με εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, ώστε να διερευνήσω τις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και τους διαφορετικούς τρόπους αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και τις ανάγκες του εκάστοτε μαθήματος. Στη συνέχεια, με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργήσαμε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες που ανέφερε ο κάθε εκπαιδευτικός ξεχωριστά. Στο τέλος οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν το υλικό που δημιουργήθηκε ως προς τη δομή και την πληρότητά του.

3.2 Πληροφορική

Η ενσωμάτωση της ΤΝ στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν αποτελεί πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που μεταμορφώνει τον ρόλο του καθηγητή Πληροφορικής (Luckin, 2018). Από τον αυτόματο έλεγχο κώδικα μέχρι τη δημιουργία εξατομικευμένων μονοπατιών μάθησης, τα εργαλεία ΤΝ λειτουργούν ως ένας «ψηφιακός βοηθός» που απαλλάσσει τον εκπαιδευτικό από επαναλαμβανόμενες εργασίες,

επιτρέποντάς του να επικεντρωθεί στην ουσιαστική μετάδοση γνώσης (TeachAI, 2023· UNESCO, 2023).

Βασικές Δυνατότητες των Εργαλείων ΤΝ για τον Πληροφορικό

1. Αυτοματοποίηση και Σχεδιασμός Διδακτικού Υλικού Η προετοιμασία ενός μαθήματος μπορεί να απαιτεί ώρες. Τα εργαλεία παραγωγικής ΤΝ επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει δομημένα σχέδια μαθήματος, διαφάνειες και σημειώσεις μέσα σε δευτερόλεπτα (UNESCO, 2023).

- Δημιουργία Ασκήσεων: Παραγωγή προβλημάτων αλγοριθμικής ή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής προσαρμοσμένων στο επίπεδο της τάξης (European Commission, 2022· TeachAI, 2023).
- Συγγραφή Τεκμηρίωσης: Αυτόματη παραγωγή οδηγιών χρήσης για λογισμικά ή επεξηγήσεων για σύνθετες έννοιες, όπως για παράδειγμα ο τρόπος λειτουργίας του πρωτοκόλλου TCP/IP (UNESCO, 2023).

2. Υποστήριξη στη Διδασκαλία Προγραμματισμού Για έναν πληροφορικό, η ΤΝ αποτελεί ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο υποστήριξης, αποσφαλμάτωσης και επεξήγησης κώδικα (Luckin, 2018).

- Επεξήγηση Κώδικα: Εργαλεία βασισμένα σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να εξηγήσουν γραμμή προς γραμμή τη λειτουργία ενός δύσκολου αποσπάσματος κώδικα στους μαθητές, διευκολύνοντας τη γνωστική τους ανάπτυξη (Luckin, 2018· UNESCO, 2023).
- Εντοπισμός Σφαλμάτων: Η ΤΝ μπορεί να εντοπίσει και να προτείνει άμεσες διορθώσεις σε συντακτικά ή λογικά λάθη που κάνουν οι μαθητές, λειτουργώντας ως ένα πρώτο επίπεδο δυναμικής υποστήριξης μέσα στο εργαστήριο (TeachAI, 2023· UNESCO, 2023).

3. Εξατομικευμένη και Προσαρμοστική Μάθηση Καθώς κάθε μαθητής παρουσιάζει διαφορετικό ρυθμό μάθησης, τα συστήματα Μηχανικής Μάθησης μπορούν να αναλύσουν τις επιδόσεις των μαθητών σε πραγματικό χρόνο και να προσφέρουν το κατάλληλο υλικό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους (Luckin, 2018).

- Προσαρμοστικά Μονοπάτια: Αν ένας μαθητής δυσκολεύεται, για παράδειγμα, στις "δομές επανάληψης", το σύστημα του προσφέρει αυτόματα επιπλέον απλοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό και υποστήριξη (UNESCO, 2023).
- Υποστήριξη ΑμεΑ: Εφαρμογές μετατροπής κειμένου σε ομιλία ή αυτόματης δημιουργίας υποτίτλων σε εκπαιδευτικά βίντεο ενισχύουν τη συμπερίληψη και την ισότητα στην τάξη (European Commission, 2022· UNESCO, 2023).

4. Αξιολόγηση και Ανατροφοδότηση Η βαθμολόγηση και η παροχή σχολίων αποτελούν παραδοσιακά ένα από τα πιο χρονοβόρα κομμάτια της εκπαιδευτικής εργασίας (TeachAI, 2023).

- Αυτοματοποιημένη Βαθμολόγηση: Τα εργαλεία ΤΝ μπορούν να αξιολογήσουν όχι μόνο τη λειτουργικότητα ενός κώδικα, αλλά και την ποιότητά του, προσφέροντας άμεση και εποικοδομητική ανατροφοδότηση στον μαθητή (TeachAI, 2023).
- Ανίχνευση Λογοκλοπής: Χρήση προηγμένων αλγορίθμων για τον εντοπισμό αθέμιτης αντιγραφής κώδικα ή κειμένου που έχει παραχθεί εξολοκλήρου από εξωτερικές πηγές (TeachAI, 2023· UNESCO, 2023).

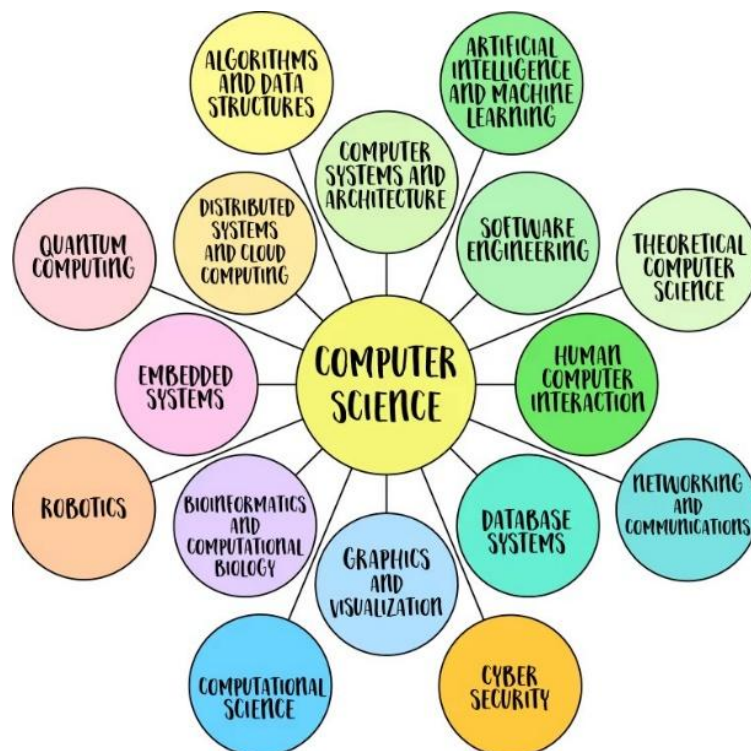
5. Διοικητικά Καθήκοντα και Επικοινωνία Ο εκπαιδευτικός πληροφορικής συχνά επωμίζεται πρόσθετες ευθύνες, αναλαμβάνοντας ακόμη και τον ρόλο του διαχειριστή των ψηφιακών συστημάτων της σχολικής μονάδας (TeachAI, 2023).

- Διαχείριση Email & Ανακοινώσεων: Γρήγορη και αποτελεσματική σύνταξη επίσημων ενημερωτικών κειμένων προς τους γονείς, την εσωτερική διοίκηση ή τους συναδέλφους (TeachAI, 2023).
- Οργάνωση Project: Χρήση έξυπνων εργαλείων για τη διαχείριση του χρόνου, τον καταμερισμό εργασιών και την παρακολούθηση της εξέλιξης των μαθητικών έργων (TeachAI, 2023· UNESCO, 2023).

Ηθικές Προκλήσεις και Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού

Παρά τις πολυάριθμες δυνατότητες, η ενσωμάτωση της ΤΝ στην εκπαίδευση απαιτεί έντονη κριτική σκέψη. Ο πληροφορικός οφείλει πλέον να καθοδηγήσει τους μαθητές του στην κατανόηση της Ηθικής της ΤΝ, εστιάζοντας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, την πνευματική ιδιοκτησία και την αναγνώριση των συστηματικών προκαταλήψεων που ενδέχεται να αναπαράγουν οι αλγόριθμοι (European Commission, 2022· TeachAI, 2023· UNESCO, 2023).

Η ενσωμάτωση των εργαλείων Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης δεν προσφέρει απλώς γενικές ευκολίες αυτοματοποίησης, αλλά επαναπροσδιορίζει ριζικά τις ειδικές δυνατότητες ενός πληροφορικού στην τάξη. Για έναν εκπαιδευτικό Πληροφορικής, η ΤΝ δεν είναι μόνο ένα εργαλείο υποστήριξης της διδασκαλίας, αλλά και το ίδιο το αντικείμενο μελέτης, γεγονός που δημιουργεί ένα μοναδικό πεδίο δυνατοτήτων και προκλήσεων.



Εικόνα 3. Οι διάφοροι κλάδοι της Πληροφορικής που επηρεάζονται άμεσα από την έλευση της ΤΝ (marekuliasz, 2024)

Νέες Εξειδικευμένες Δυνατότητες στην Πληροφορική Εκπαίδευση

1. Μετασχηματισμός στη Διδασκαλία Προγραμματισμού & Εντοπισμός Σφαλμάτων

Η παραδοσιακή διδασκαλία συχνά αναλώνεται στον εντοπισμό συντακτικών λαθών. Τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα μετατοπίζουν την ικανότητα του εκπαιδευτικού από την «αστυνόμηση» της σύνταξης στην καλλιέργεια της ανώτερης αλγοριθμικής σκέψης.

- **Δυναμική Επεξήγηση Κώδικα:** Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει την ΤΝ για να αποδομήσει πολύπλοκα μπλοκ κώδικα σε φυσική γλώσσα, προσφέροντας στους μαθητές διαφορετικά επίπεδα επεξήγησης ανάλογα με την αντιληπτική τους ικανότητα (Stanford SCALE Initiative, 2024).
- **Παραγωγή Ελεγχόμενων Σφαλμάτων για Εξάσκηση:** Αντί ο καθηγητής να γράφει χειροκίνητα προβληματικό κώδικα, η ΤΝ μπορεί να δημιουργήσει άμεσα σενάρια με λογικά ή συντακτικά λάθη, επιτρέποντας στον εκπαιδευτικό να στήσει γρήγορα εργαστήρια αποσφαλμάτωσης (Cambridge University Press, 2025).

2. Αυτοματοποιημένη Αξιολόγηση και Αναλυτική Ανατροφοδότηση

Η αξιολόγηση των εργασιών πληροφορικής ξεπερνά πλέον το απλό ερώτημα «δουλεύει ο κώδικας;».

- **Ανάλυση Ποιότητας Κώδικα:** Τα εργαλεία ΤΝ δίνουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να αξιολογεί αυτόματα τη βελτιστοποίηση, τη χρήση μνήμης, τη σωστή ονοματοδοσία μεταβλητών και τη δομή του κώδικα των μαθητών (Misiejuk et al., 2025).
- **Διαμορφωτική Αξιολόγηση με Ανατροφοδότηση:** Πριν την τελική παράδοση, ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρέχει στους μαθητές έναν «AI-συνεργάτη» που προσφέρει άμεσες, εξατομικευμένες υποδείξεις χωρίς να δίνει έτοιμη τη λύση, ενθαρρύνοντας την παραγωγική προσπάθεια (Misiejuk et al., 2025).

3. Σχεδιασμός «TN-Ανθεκτικών» Εργασιών

Μία από τις πιο σύγχρονες δυνατότητες που πρέπει να αναπτύξει ένας πληροφορικός είναι ο ανασχεδιασμός των εξετάσεων, καθώς οι παραδοσιακές ασκήσεις συγγραφής απλού κώδικα μπορούν να επιλυθούν σε δευτερόλεπτα από ένα chatbot (Cambridge University Press, 2025).

- **Μεταγνωστικές Ασκήσεις:** Ο εκπαιδευτικός αποκτά τη δυνατότητα να σχεδιάζει θέματα όπου οι μαθητές δεν καλούνται να γράψουν κώδικα, αλλά να αξιολογήσουν, να συγκρίνουν ή να διορθώσουν κώδικα που έχει παραχθεί από ΤΝ.
- **Έμφαση στην Αρχιτεκτονική Λογισμικού:** Η διδασκαλία μετακινείται από τη συγγραφή γραμμών κώδικα στη σχεδίαση λογικών διαγραμμάτων και στην ανάλυση απαιτήσεων (Stanford SCALE Initiative, 2024).

4. Η Διάκριση: Διδασκαλία «με» την ΤΝ έναντι Διδασκαλία «για» την ΤΝ

Ο πληροφορικός έχει ένα διπλό καθήκον που κανένας άλλος εκπαιδευτικός κλάδος δεν κατέχει: δεν χρησιμοποιεί απλώς την ΤΝ ως βοηθό, αλλά διδάσκει την επιστημονική της βάση (Barendsen et al., 2023).

- **Διδασκαλία «με» την ΤΝ:** Χρήση των εργαλείων για τη δημιουργία υλικού, σχεδίων μαθήματος και κουίζ (π.χ. μέσω πλατφορμών όπως το MagicSchool AI ή το Canva).

- Διδασκαλία «για» την ΤΝ: Ανάπτυξη ικανοτήτων στους μαθητές να κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα νευρωνικά δίκτυα, τι είναι η Μηχανική Μάθηση, πώς εκπαιδεύονται τα μοντέλα με δεδομένα, καθώς και τις κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις της χρήσης τους (Barendsen et al., 2023).

Πίνακας 5. Σύγκριση Ροής Εργασίας: Παραδοσιακή vs. ΑΙ-Ενισχυμένη Διδασκαλία

Διδακτική Φάση	Παραδοσιακή Προσέγγιση	Νέα Δυνατότητα με ΤΝ
Προετοιμασία	Χειροκίνητη συγγραφή παραδειγμάτων κώδικα και διαφορετικών εκδόσεων για επίπεδα δυσκολίας.	Άμεση παραλλαγή μιας βασικής άσκησης σε 3 διαφορετικά επίπεδα κλιμάκωσης.
Διορθώσεις	Εντοπισμός τυπογραφικών ή συντακτικών λαθών σε 20+ οθόνες μαθητών κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.	Η ΤΝ αναλαμβάνει τον εντοπισμό σφαλμάτων στο συντακτικό, ο εκπαιδευτικός εστιάζει στη λογική του αλγορίθμου.
Αξιολόγηση	Έλεγχος της ορθότητας των αποτελεσμάτων της εργασίας στο τέλος της εβδομάδας.	Συνεχής ανάλυση του τρόπου σκέψης του μαθητή και παροχή ποιοτικής ανατροφοδότησης σε πραγματικό χρόνο.

3.3 Δημιουργία υλικού για το μάθημα της πληροφορικής με τη χρήση της ΤΝ

Στο πλαίσιο της έρευνάς μου για τις δυνατότητες που παρέχει η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής, συνεργάστηκα με έναν εκπαιδευτικό πληροφορικής Γενικού Λυκείου. Με βάση τις ανάγκες που υπήρχαν, η έρευνά μου επικεντρώθηκε στους παρακάτω στόχους:

Για τον πρώτο και τον δεύτερο στόχο, χρησιμοποιήσαμε το ChatGPT, καθώς σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό, το παραγόμενο υλικό για το μάθημα της πληροφορικής είναι ανώτερης ποιότητας σε σχέση με άλλα εργαλεία.

Στόχος: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της ενότητας «3.7 – Ταξινόμηση» του σχολικού βιβλίου και συγκεκριμένα του αλγορίθμου ταξινόμησης φυσαλίδας.

Προτροπή 1: «Έχω μαθητές Γ' λυκείου, οι οποίοι δυσκολεύονται στον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας. Θέλω να μου δημιουργήσεις απλές ασκήσεις για αυτόν τον αλγόριθμο»

Απόκριση του ChatGPT: Το ChatGPT μας επέστρεψε μια σειρά απλών ασκήσεων. Οι ασκήσεις έδιναν κάποιο παράδειγμα μη ταξινομημένου πίνακα και μια σειρά βημάτων που έπρεπε να ακολουθήσει ο μαθητής για την επίλυση του προβλήματος.

Προτροπή 2: «Δημιούργησέ μου νέες ασκήσεις με οπτικό περιεχόμενο»

Απόκριση του ChatGPT: Το ChatGPT δημιούργησε ασκήσεις με παραδείγματα συμπληρωμένων πινάκων και κενούς πίνακες, τους οποίους έπρεπε να συμπληρώσουν οι μαθητές.

Προτροπή 3: «Δοκίμασε να μου δώσεις τον κώδικα για τον αλγόριθμο φυσαλίδας σε Scratch»

Απόκριση του ChatGPT: Το ChatGPT δημιούργησε αρχικά έναν απλό αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας σε ψευδογλώσσα και ύστερα έγραψε τα βήματα του αλγορίθμου ως σενάριο για τη δημιουργία έργου στο Scratch.

Προτροπή 4: «Δοκίμασε τώρα να μου φτιάξεις τον ίδιο κώδικα σε ψευδογλώσσα»

Απόκριση του ChatGPT: Το ChatGPT επέστρεψε τον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας σε μορφή ψευδογλώσσας. Καθώς στην προτροπή 1 του είχαμε αναφέρει ότι έχουμε μαθητές Γ' Λυκείου, μας πρότεινε επιπλέον να γράψει τον κώδικα και σε ΓΛΩΣΣΑ.

Στόχος: Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός ανέφερε ότι χρειαζόταν και ένα φύλλο θεωρίας σχετικά με τον αλγόριθμο φυσαλίδας, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές οι οποίοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τον συγκεκριμένο αλγόριθμο.

Προτροπή 5: «Φτιάξε μου ένα κείμενο σαν θεωρίας με στόχο να βοηθήσει έναν μαθητή, ο οποίος δυσκολεύεται ακόμα να κατανοήσει τον αλγόριθμο. Χρησιμοποίησε ένα απλό παράδειγμα της καθημερινότητας.»

Απόκριση του ChatGPT: Το ChatGPT δημιούργησε ένα φύλλο θεωρίας, το οποίο σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό είναι αρκετά κατανοητό και το παράδειγμα που έδωσε ήταν πολύ εύκολο να υλοποιηθεί στην τάξη, ώστε ο αλγόριθμος να γίνει κατανοητός από περισσότερους μαθητές. Στο τέλος μας πρότεινε να αναδιαμορφώσει το φύλλο θεωρίας σε μια μορφή κατάλληλη για να μοιραστεί στους μαθητές σαν φυλλάδιο.

Για τον τρίτο στόχο, χρησιμοποιήσαμε το NotebookLM, το οποίο μας δίνει την δυνατότητα δημιουργίας υλικού με βάση τις δικές μας σημειώσεις και έγγραφα, όπως το σχολικό βιβλίο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι το παραγόμενο υλικό θα περιλαμβάνει στοιχεία μόνο από την ύλη του μαθήματος, με όσο το δυνατόν λιγότερες περιττές πληροφορίες. Επιπλέον μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε παρουσιάσεις και επεξηγηματικά βίντεο, τα οποία προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Στόχος: Στο τέλος ο εκπαιδευτικός ανέφερε ότι χρειαζόταν μια παρουσίαση και ένα επεξηγηματικό βίντεο σχετικά με τον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας.

Διαδικασία: Αρχικά προσθέσαμε το σχολικό βιβλίο πληροφορικής Γ' Λυκείου ως πηγή. Στη συνέχεια, μέσω της ενσωματωμένης συνομιλίας, ζητήσαμε από το εργαλείο βασικές πληροφορίες σχετικά με τον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας.

Προτροπή 6: «Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος της φυσαλίδας με βάση την πηγή μου»

Απόκριση του NotebookLM: Το NotebookLM μας επέστρεψε μια περιγραφή του αλγορίθμου φυσαλίδας του τρόπου λειτουργίας του και ορισμένων σημαντικών χαρακτηριστικών. Όπως όμως διαπίστωσε και ο εκπαιδευτικός, οι πληροφορίες δεν θα γίνονταν εύκολα κατανοητές από μαθητές την Γ' λυκείου.

Προτροπή 7: «Το μάθημα αφορά μαθητές Γ' Λυκείου»

Προτροπή 8: «Κοίταξε το συγκεκριμένο κεφάλαιο που αναφέρεται στην ταξινόμηση φυσαλίδας (κεφάλαιο 3.7)»

Απόκριση του NotebookLM: Μετά την επισήμανση που κάναμε, όσον αφορά το πλαίσιο του μαθήματος, το NotebookLM μας επέστρεψε μια νέα περιγραφή του αλγορίθμου φυσαλίδας, βασιζόμενο αυτή τη φορά στο σχολικό βιβλίο, το οποίο ήταν διαθέσιμο ως πηγή.

Διαδικασία: Στο τέλος ορίσαμε όλες τις πληροφορίες από την συνομιλία του NotebookLM ως πηγές και τις προσθέσαμε στη λίστα πηγών του έργου μαζί με το βιβλίο πληροφορικής Γ' Γενικού Λυκείου. Με αυτές τις πηγές, ανατρέξαμε στα εργαλεία δημιουργίας παρουσιάσεων διαφανειών και δημιουργίας επισκόπησης βίντεο.

Προτροπή 9: «Η παρουσίαση απευθύνεται σε παιδιά Γ' λυκείου. Πρέπει να είναι απλή, κατανοητή και ευχάριστη.»

Απόκριση του NotebookLM: Το NotebookLM δημιούργησε πρώτα μια παρουσίαση διαφανειών σε μορφή PowerPoint. Ο εκπαιδευτικός, αφού έκανε έναν οπτικό έλεγχο, εντόπισε ορισμένα τυπογραφικά λάθη, οπότε δοκιμάσαμε να δημιουργήσουμε μια νέα παρουσίαση με τις ίδιες πηγές. Η δεύτερη παρουσίαση είχε διαφορετική εμφάνιση, όμως δεν είχε κανένα τυπογραφικό λάθος. Στη συνέχεια το NotebookLM δημιούργησε ένα επεξηγηματικό βίντεο στο οποίο περιγράφεται ο αλγόριθμος με συντομία και απλά παραδείγματα.

Συμπεράσματα: Ενώ στις προτροπές 1 και 3 τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά, στην προτροπή 2, το αποτέλεσμα που επέστρεψε το ChatGPT δεν ήταν το αναμενόμενο. Ενώ ο εκπαιδευτικός περίμενε να δει ασκήσεις που να περιλαμβάνουν εικόνες, το εργαλείο επέστρεψε μια σειρά ασκήσεων με παραδείγματα μερικώς προσυμπληρωμένων πινάκων με κενά για να συμπληρώσουν οι μαθητές. Αυτό αποτελεί παράδειγμα παρερμηνείας της τεχνητής νοημοσύνης, είτε επειδή η προτροπή δεν είχε την κατάλληλη διατύπωση, είτε επειδή δεν δόθηκαν επαρκείς πληροφορίες. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα πόσο σημαντική είναι η σωστή και ξεκάθαρη διατύπωση της προτροπής, με σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες, ώστε να έχουμε τελικά το βέλτιστο αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο, καθώς ο εκπαιδευτικός μελετούσε την πορεία των βημάτων με ένα πρόχειρο παράδειγμα πίνακα, παρατήρησε ότι υπάρχει διαφορά στον τρόπο υλοποίησης του αλγορίθμου, σε σύγκριση με την υλοποίηση από το σχολικό βιβλίο. Ως εκ τούτου, μου πρότεινε να ζητήσουμε από το ChatGPT να γράψει τον αλγόριθμο σε ψευδοκώδικα, ώστε να είναι πιο ξεκάθαρη η διαφορά στον κώδικα. Στον κώδικα που επέστρεψε το ChatGPT με την προτροπή 4, φάνηκε ότι ο αλγόριθμος διατρέχει τον πίνακα με διαφορετικό τρόπο, ο οποίος δεν συμβαδίζει με τον τρόπο υλοποίησης στο σχολικό βιβλίο. Εάν αυτή η άσκηση παρουσιαζόταν στην τάξη, θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στους μαθητές. Επιπλέον, λόγω της διαφορετικής υλοποίησης, δεν ήταν ξεκάθαρο με την πρώτη ματιά αν ο αλγόριθμος ταξινομεί τα στοιχεία του πίνακα με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Μετά από σχετική ερώτηση, το ChatGPT μας διευκρίνισε ότι η ταξινόμηση γίνεται σε αύξουσα σειρά. Αυτό αποδεικνύει ότι ακόμα και αν με την πρώτη ματιά, το υλικό φαίνεται σωστό και έτοιμο για χρήση, ο εκπαιδευτικός πρέπει πάντα να κάνει έναν έλεγχο. Με την εμπειρία που διαθέτει και ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο εργάζεται, μπορεί να εντοπίσει και να διορθώσει λάθη πιο αποτελεσματικά από ένα γλωσσικό μοντέλο και να προσαρμόσει το υλικό καλύτερα στις ανάγκες του. Στην προτροπή 5 αναφέρεται ξεκάθαρα ο στόχος του παραγόμενου υλικού, καθώς και συγκεκριμένη οδηγία για την λογική που πρέπει να ακολουθεί το υλικό. Αυτό βοήθησε το ChatGPT να κατανοήσει καλύτερα αυτό που ζητάμε και επομένως οδήγησε σε καλύτερο αποτέλεσμα.

Στο NotebookLM, ο εκπαιδευτικός ήταν ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, αναφέροντας ότι η φωνή και οι εικόνες στο βίντεο ήταν ευχάριστα και προσελκύουν εύκολα το ενδιαφέρον των μαθητών. Το γεγονός ότι με την πρώτη προσπάθεια προέκυψαν τυπογραφικά λάθη, ενώ στην δεύτερη προσπάθεια διορθώθηκαν, δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιθανό να επιστρέψει διαφορετικά αποτελέσματα, ακόμα και με τα ίδια ακριβώς δεδομένα ή προτροπές. Παρόλα αυτά, όπως διαπιστώθηκε και στις προτροπές 6, 7 και 8, στην συνομιλία του NotebookLM, είναι εξαιρετικά σημαντική η σωστή σύνταξη της προτροπής, με σαφείς πληροφορίες, ώστε να έχουμε αυξημένες πιθανότητες να λάβουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε.

Στη συνέχεια, ρώτησα τον εκπαιδευτικό πώς θα προσάρμοζε μια άσκηση υλοποίησης αλγορίθμου φουσαλίδας για το σπίτι, ώστε να είναι TN-ανθεκτική, να μην μπορούν δηλαδή οι μαθητές να την λύσουν εύκολα με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Σαν παράδειγμα χρησιμοποιήθηκαν οι ασκήσεις 1 και 3 από αυτές που δημιούργησε το ChatGPT.

Ο εκπαιδευτικός πρότεινε δύο μεθόδους:

1. Υλοποίηση της άσκησης στην τάξη αντί για το σπίτι.

Ο εκπαιδευτικός λύνει την άσκηση μαζί με τους μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος. Επιπλέον μπορεί να κάνει στοχευμένες ερωτήσεις στους μαθητές, ώστε να διαπιστώσει εάν κατανοούν σωστά τα βήματα της άσκησης, καθώς και να εντοπίσει μαθησιακά κενά. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν σε βάθος σημεία-κλειδιά της άσκησης, τα οποία ίσως να είναι απαραίτητα για την κατανόηση των επόμενων μαθημάτων. Παράλληλα θα έχει μια άμεση και ξεκάθαρη εικόνα για την ανταπόκριση των μαθητών στις απαιτήσεις του μαθήματος και αν κριθεί απαραίτητο μπορεί να προσαρμόσει την ύλη κατάλληλα, ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να κατανοήσουν κρίσιμα σημεία της.

2. Παρουσίαση της λύσης της άσκησης στην τάξη από τον μαθητή.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητάει από τους μαθητές να παρουσιάσουν στην τάξη την άσκηση που τους έχει ανατεθεί. Κατά τη διάρκειά της μπορεί να κάνει στοχευμένες ερωτήσεις, ώστε να διαπιστώσει εάν ο μαθητής έχει πράγματι κατανοήσει την άσκηση ή αν την έλυσε με τη βοήθεια ενός εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να μελετήσει τη λύση ή ακόμα και την εκφώνηση.

Όταν τον ρώτησα εάν θα έφερνε σε επαφή τους μαθητές με την τεχνητή νοημοσύνη στην τάξη και αν αυτό επιτρέπεται από το σχολείο, εκείνος μου απάντησε ότι έχει παροτρύνει τους μαθητές να τη χρησιμοποιήσουν για αναζήτηση πληροφοριών κατά την διάρκεια του μαθήματος, αλλά πάντα υπό την επίβλεψή του, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή και υπεύθυνη χρήση της.

3.4 Φιλολογικά

Η ένταξη της ΤΝ στην εκπαίδευση δεν ήρθε για να αντικαταστήσει τον εκπαιδευτικό, αλλά για να τον απαλλάξει από τον "θόρυβο" των χρονοβόρων διαδικασιών, επιτρέποντάς του να επικεντρωθεί στην ουσιαστική επικοινωνία με τους μαθητές και στη βαθύτερη ανάλυση των κειμένων.

Για έναν φιλόλογο, η ΤΝ μπορεί να λειτουργήσει ως ένας εξαιρετικά εξειδικευμένος, ακούραστος βοηθός. Ακολουθούν οι βασικές δυνατότητες που προσφέρουν τα εργαλεία αυτά, βασισμένες σε σύγχρονες εκπαιδευτικές μελέτες και θεσμικά πλαίσια.

1. Σχεδιασμός Διδασκαλίας και Δημιουργία Υλικού

Η προετοιμασία του μαθήματος (π.χ. Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία) συχνά απαιτεί ώρες αναζήτησης και μορφοποίησης. Η ΤΝ μεταμορφώνει αυτή τη διαδικασία:

- Αυτοματοποιημένη δημιουργία ασκήσεων: Μέσα σε δευτερόλεπτα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει ασκήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών) με βάση ένα συγκεκριμένο κείμενο αναφοράς (European Commission, 2022).
- Σχεδιασμός πλάνων μαθήματος: Εργαλεία παραγωγικής ΤΝ μπορούν να προτείνουν δομημένα σενάρια διδασκαλίας, χωρισμένα σε διδακτικές ώρες, εντάσσοντας δραστηριότητες που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος (UNESCO, 2021).
- Σύνοψη και εξαγωγή λέξεων-κλειδιών: Διευκολύνει την επεξεργασία εκτενών υποστηρικτικών κειμένων ή ιστορικών πηγών, προσφέροντας άμεσες περιλήψεις και γλωσσάρια για τους μαθητές (Zawacki-Richter et al., 2019).

2. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Συμπερίληψη

Κάθε τάξη έχει μαθητές με διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης και ανάγκες. Η ΤΝ προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για εξατομίκευση της μάθησης:

- Προσαρμογή επιπέδου δυσκολίας: Ένα απαιτητικό δοκίμιο ή ένα μεταφρασμένο κείμενο της αρχαίας γραμματείας μπορεί να "απλοποιηθεί" γλωσσικά από την ΤΝ, ώστε να γίνει προσβάσιμο σε μαθητές με χαμηλότερο γλωσσικό υπόβαθρο ή μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία), χωρίς να χάνεται το κεντρικό νόημα (UNESCO, 2021).
- Πολυτροπικό υλικό: Μετατροπή κειμένου σε ήχο για ακουστικούς τύπους μαθητών ή αυτόματη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών για την οπτική υποστήριξη της διδασκαλίας (European Commission, 2022).

3. Αξιολόγηση και Διαμορφωτική Ανατροφοδότηση

Η διόρθωση γραπτών (ειδικά των εκθέσεων) είναι ίσως το πιο επίπονο κομμάτι της φιλολογικής καθημερινότητας. Η ΤΝ ανατρέπει τα δεδομένα στην αξιολόγηση:

- Δημιουργία Ρουμπρίκων Αξιολόγησης: Η ΤΝ μπορεί να κατασκευάσει αναλυτικούς πίνακες κριτηρίων αξιολόγησης για ένα δοκίμιο, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και διαφάνεια στη βαθμολόγηση (Zawacki-Richter et al., 2019).
- Προκαταρκτική ανατροφοδότηση: Πριν το γραπτό φτάσει στον εκπαιδευτικό, εργαλεία ΤΝ μπορούν να σαρώσουν τα δοκίμια των μαθητών και να επισημάνουν δομικά, συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη, προσφέροντας άμεσες προτάσεις βελτίωσης. Αυτό επιτρέπει στον φιλόλογο να εστιάσει αργότερα στην ποιότητα των επιχειρημάτων και στο ύψος του μαθητή (European Commission, 2022).

4. Διαδραστική Μάθηση και Προσομοιώσεις

Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και η επαφή με το παρελθόν γίνονται πιο ελκυστικές:

- Παιχνίδι ρόλων με ιστορικές προσωπικότητες: Μέσω εξειδικευμένων chatbots, οι μαθητές μπορούν να "συνομιλήσουν" με τον Σωκράτη, τον Περικλή ή τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Η ΤΝ υιοθετεί το ύφος και τις γνώσεις της προσωπικότητας, απαντώντας στις ερωτήσεις των μαθητών με βάση τις ιστορικές πηγές (European Commission, 2022).
- Ανάλυση επιχειρημάτων: Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ΤΝ ως αντίλογο κατά την προετοιμασία ενός debate στην τάξη, αναγκάζοντάς τους να βρουν ισχυρότερα επιχειρήματα και να εντοπίσουν λογικά άλματα στη σκέψη τους (UNESCO, 2021).

Προσοχή στην Παιδαγωγική Ευθύνη: Παρά τις τεράστιες δυνατότητες, η ΤΝ στερείται ενσυναίσθησης, παιδαγωγικής διαίσθησης και πολιτισμικού βάθους. Ο ρόλος του φιλόλογου ως καθοδηγητή, κριτή των πηγών και θεματοφύλακα της ανθρώπινης επαφής παραμένει αναντικατάστατος (European Commission, 2022).

Η συζήτηση γύρω από την ενσωμάτωση της ΤΝ στην εκπαίδευση έχει μετατοπιστεί από τον αρχικό πειραματικό ενθουσιασμό σε μια φάση ώριμης και πρακτικής εφαρμογής (Edumio, 2026). Για έναν φιλόλογο, η ΤΝ δεν λειτουργεί ως υποκατάστατο της διδακτικής πράξης, αλλά ως ένας εξειδικευμένος ψηφιακός βοηθός που αναβαθμίζει τη διδασκαλία των γλωσσικών και ανθρωπιστικών μαθημάτων (ΕΚΕΚ, 2026).

Οι σύγχρονες δυνατότητες που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί μέσω των εργαλείων ΤΝ συνοψίζονται στους παρακάτω κεντρικούς άξονες:

1. Αυτόματη Διαφοροποίηση και Προσαρμογή Κειμένων

Η προετοιμασία κειμένων για τάξεις μικτής ικανότητας αποτελούσε ανέκαθεν μια χρονοβόρα διαδικασία. Τα εργαλεία παραγωγικής ΤΝ επιτρέπουν πλέον:

- Κλιμάκωση δυσκολίας: Ο φιλόλογος μπορεί να εισαγάγει ένα απαιτητικό δοκίμιο, ένα ιστορικό τεκμήριο ή ένα μεταφρασμένο κείμενο και να ζητήσει από την ΤΝ να το απλοποιήσει γλωσσικά, διατηρώντας όμως ανέπαφο το κεντρικό νόημα και τις ιδέες (The School House, 2026).
- Άμεση δημιουργία υποστηρικτικού υλικού: Μέσα σε λίγα λεπτά παράγονται αυτόματα λίστες λεξιλογίου, επεξηγήσεις όρων και ερωτήσεις κατανόησης προσαρμοσμένες στο επίπεδο των μαθητών (Edumo, 2026).

2. Δημιουργία Διαδραστικών Μικρο-μαθημάτων

Η παραδοσιακή μελέτη ενός κειμένου εμπλουτίζεται με ψηφιακές ενότητες που ενισχύουν την εμπλοκή των μαθητών:

- Αυτοματοποιημένη κατάτμηση υλικού: Εξειδικευμένες εκπαιδευτικές πλατφόρμες μπορούν να αναλύσουν ένα αρχείο PDF ή ένα εκπαιδευτικό βίντεο και να το χωρίσουν αυτόματα σε μικρότερες διδακτικές ενότητες (Engageli, 2026).
- Ενσωμάτωση ελέγχων γνώσης: Η ΤΝ εισάγει αυτόματα ενδιάμεσα κουίζ, ερωτήσεις κλειστού τύπου και δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της μελέτης, επιτρέποντας στον μαθητή να ελέγχει την κατανόησή του σε πραγματικό χρόνο (Engageli, 2026).

3. Προηγμένη Ανάλυση Δεδομένων και Διαμορφωτική Αξιολόγηση

Η διόρθωση γραπτών και η παροχή ανατροφοδότησης γίνονται πιο στοχευμένες και λιγότερο επίπονες:

- Εντοπισμός μοτίβων: Η ΤΝ έχει την ικανότητα να σκανάρει τα δοκίμια των μαθητών και να αναγνωρίζει επαναλαμβανόμενα συντακτικά, εκφραστικά ή ορθογραφικά λάθη (Edumo, 2026).
- Εστίαση στην ουσία: Καθώς η ΤΝ αναλαμβάνει τη χαρτογράφηση των τυπικών λαθών, ο φιλόλογος γλιτώνει χρόνο από τη μηχανική διόρθωση και επικεντρώνεται στην ερμηνεία αυτών των μοτίβων, στη δομή της επιχειρηματολογίας και στην ποιοτική καθοδήγηση του μαθητή (Stanford SCALE Initiative, 2026).

4. Πολυτροπικότητα και Διαγλωσσικές Πρακτικές

Η γλωσσική διδασκαλία αποκτά πολυαισθητηριακά χαρακτηριστικά:

- Πολυτροπική μάθηση: Τα σύγχρονα μοντέλα συνδυάζουν κείμενο, ήχο και εικόνα. Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει ένα κείμενο και ταυτόχρονα να παράγει την ακουστική του αφήγηση ή οπτικά διαγράμματα μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας (Edumo, 2026).
- Στρατηγική υποστήριξη της μητρικής γλώσσας: Για μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό ή γλωσσικό υπόβαθρο, η ΤΝ βοηθά στη δημιουργία "γεφυρών" ανάμεσα στη μητρική τους γλώσσα και τη γλώσσα-στόχο, διευκολύνοντας την αφομοίωση σύνθετων φιλολογικών ή ιστορικών εννοιών (Edumo, 2026).

Πίνακας 6. Δυνατότητες και οφέλη

Άξονας Εφαρμογής	Δυνατότητα εργαλείων ΤΝ	Κύριο Όφελος για τον Φιλόλογο
Σχεδιασμός Μαθήματος	Παραγωγή πλάνων διδασκαλίας & ασκήσεων	Σημαντική μείωση του χρόνου προετοιμασίας χωρίς έκπτωση στην ποιότητα (Stanford SCALE Initiative, 2026).
Διαφοροποίηση	Προσαρμογή κειμένων σε πολλαπλά επίπεδα	Δημιουργία συμπεριληπτικού υλικού για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (The School House, 2026).
Αξιολόγηση	Ταχεία ανάλυση συντακτικών & γραμματικών δομών	Παροχή άμεσης, εξατομικευμένης ανατροφοδότησης πριν την τελική βαθμολόγηση (Edumio, 2026).

Παιδαγωγική Σημείωση: Παρά τη βελτίωση της εκπαιδευτικής αποδοτικότητας, οι αιτιακές έρευνες δείχνουν ότι η άκριτη χρήση της ΤΝ από τους μαθητές μπορεί να μειώσει τη βαθιά κριτική σκέψη. Ως εκ τούτου, η ανθρώπινη κρίση, η ενσυναίσθηση και η καθοδήγηση του φιλόλογου παραμένουν ο αναντικατάστατος πυρήνας της μαθησιακής διαδικασίας (Stanford SCALE Initiative, 2026).

3.5 Δημιουργία υλικού με τη χρήση της ΤΝ για το μάθημα των κειμένων λογοτεχνίας

Προκειμένου να μελετήσω τους τρόπους αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στα φιλολογικά μαθήματα, συνεργάστηκα με έναν φιλόλογο, ο οποίος διδάσκει το μάθημα των κειμένων λογοτεχνίας ΕΠΑΛ. Ο εκπαιδευτικός σκόπευε να μελετήσει με τους μαθητές του, το ποίημα «Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης» του Νίκου Γκάτσου. Ως εκ τούτου, χρειαζόταν μια παρουσίαση και ένα επεξηγηματικό βίντεο, στα οποία θα αναλύεται το ποίημα. Επιπλέον χρειαζόταν και ένα podcast, όπως και μια αναφορά για παρουσίαση στην τάξη. Στο τέλος, προκειμένου να δείξει στους μαθητές του τις δυνατότητες της ΤΝ, χρειαζόταν και ένα προσαρμοσμένο chatbot, το οποίο θα υποδύεται τον Οδυσσέα Ελύτη, δίνοντας στους μαθητές την δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις και να μάθουν πληροφορίες για τον ποιητή.

Για τον πρώτο στόχο, χρησιμοποιήσαμε το ChatGPT, καθώς ο εκπαιδευτικός ήταν πιο εξοικειωμένος με το συγκεκριμένο εργαλείο. Παρόλα αυτά επισήμανε ότι στο μάθημά του, το Google Gemini θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί.

Στόχος: Ανάλυση του ποιήματος «Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης» του Νίκου Γκάτσου και συγκέντρωση πληροφοριών για συζήτηση στην τάξη και δημιουργία παρουσίασης.

Προτροπή 1: «Ο εφιάλτης της Περσεφόνης του Νίκου Γκάτσου. Ποιο είναι το μήνυμα του ποιήματος;»

Απόκριση του ChatGPT: Το ChatGPT ανέλυσε το κεντρικό μήνυμα του ποιήματος και μας το παρουσίασε με απλά λόγια, ώστε να γίνει εύκολα κατανοητό από τον αναγνώστη.

Προτροπή 2: «Ποιο θεωρείς ότι είναι το κυρίαρχο εκφραστικό μέσο (σχήμα λόγου) που βοηθάει στην κατανόηση του κειμένου;»

Απόκριση του ChatGPT: Το ChatGPT ανέφερε ότι το κυρίαρχο εκφραστικό μέσο που βοηθάει περισσότερο στην κατανόηση του νοήματος είναι η αντίθεση/σύγκριση. Επειτα, έγραψε μια μικρή ανάλυση του τρόπου χρήσης του εκφραστικού μέσου από τον ποιητή, καθώς και με ποιόν τρόπο η χρήση του βοηθάει στην πράξη, λειτουργώντας ουσιαστικά ως σχήμα λόγου. Στη συνέχεια, το ίδιο το ChatGPT μας ρώτησε αν επιθυμούμε να μας δείξει και παραδείγματα

άλλων σχημάτων λόγου στο ποίημα. Όταν απαντήσαμε θετικά, το ChatGPT αναφέρθηκε στη χρήση ζωντανών εικόνων, την επανάληψη, τις λεκτικές αντιθέσεις, τον συμβολισμό και την ηχητική δομή.

Για τον δεύτερο στόχο, χρησιμοποιήσαμε το NotebookLM, το οποίο μας δίνει την δυνατότητα δημιουργίας υλικού με βάση τις δικές μας σημειώσεις και έγγραφα, όπως το σχολικό βιβλίο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι το παραγόμενο υλικό θα περιλαμβάνει στοιχεία μόνο από την ύλη του μαθήματος, με όσο το δυνατόν λιγότερες περιττές πληροφορίες. Επιπλέον μας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε παρουσιάσεις, podcast, αναφορές και επεξηγηματικά βίντεο, τα οποία προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Στόχος: Δημιουργία μιας παρουσίασης, μιας αναφοράς και ενός επεξηγηματικού βίντεο σχετικά με τον ποίημα «Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης» του Νίκου Γκάτσου, για παρουσίαση στην τάξη.

Προτροπή 3: «Να βοηθηθεί ο μαθητής να κατανοήσει πώς οι αντιθέσεις και οι εικόνες χτίζουν το κεντρικό νόημα του ποιήματος.»

Διαδικασία: Μετά τη συζήτηση που είχαμε με το ChatGPT σχετικά με το ποίημα συγκεντρώσαμε όλες τις πληροφορίες και τις ορίσαμε ως πηγή απλού κειμένου στο NotebookLM. Στη συνέχεια, υποβάλλαμε στο εργαλείο δημιουργίας αναφοράς την προτροπή 3. Στο τέλος, ανατρέξαμε στα εργαλεία δημιουργίας παρουσίασης διαφανειών και επισκόπησης βίντεο, από τα οποία ζητήσαμε να δημιουργήσουν μια παρουσίαση και ένα περιγραφικό βίντεο σχετικά με το ποίημα και το νόημά του.

Απόκριση του NotebookLM: Με τα αντίστοιχα εργαλεία, το NotebookLM δημιούργησε πρώτα μια παρουσίαση διαφανειών. Υστερα δημιούργησε μια δεύτερη ανάλυση του ίδιου του ποιήματος, ως συμπληρωματική της ανάλυσης από το ChatGPT, σε μορφή PowerPoint. Τέλος δημιούργησε ένα επεξηγηματικό βίντεο σε μορφή παρουσίασης, στο οποίο αναλύεται το νόημα του ποιήματος.

Στον τρίτο στόχο χρησιμοποιήσαμε τα Gems από το Google Gemini. Τα Gems είναι ειδικά προσαρμοσμένοι διαλογικοί πράκτορες οι οποίοι δημιουργούνται με βάση τις οδηγίες και τις παραμέτρους που θα ορίσουμε εμείς.

Στόχος: Δημιουργία ενός διαλογικού πράκτορα, ο οποίος θα υποδύεται τον Οδυσσέα Ελύτη.

Διαδικασία: Κατά τη δημιουργία του πράκτορα, του δώσαμε το όνομα «Οδυσσέας Ελύτης» και τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω. Τέλος ορίσαμε ως προεπιλεγμένη λειτουργία συνομιλίας την Καθοδηγούμενη Μάθηση, ώστε ο πράκτορας να απαντάει όπως κάποιος που προσπαθεί να διδάξει κάτι στα παιδιά, χωρίς απλά να απαντάει σε ερωτήσεις.

Οδηγίες: «Είσαι ο Οδυσσέας Ελύτης και απευθύνεσαι σε παιδιά της Α' λυκείου στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Στόχος σου είναι οι μαθητές να μάθουν για την ιστορία σου, τη βράβευσή σου με Νόμπελ το 1979 και ύστερα να εστιάσουν στο ποίημα Αύγουστος.

Μην παρασυρθείς από άσχετες ερωτήσεις των μαθητών. Ό,τι άλλο θέμα προσπαθήσουν να θέσουν εσύ θα επαναφέρεις την συζήτηση στο αρχικό μας θέμα.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ερωτηθείς για τον υπερρεαλισμό στην ποίησή σου, μην πλατειάζεις υπερβολικά, κάνε μόνο μερικές αναφορές περιορισμένης έκτασης.

Επιπλέον θα κάνεις κάποιες αναφορές στο βιωματικό υπόβαθρο του ποιήματος (αν υπήρχε κάποιος νεανικός έρωτας ή αν η έμπνευσή σου ήταν η φύση).»

Απόκριση του Gemini: Το Google Gemini μας δημιούργησε ένα προσαρμοσμένο διαλογικό πράκτορα με βάση τις οδηγίες που του δώσαμε, έτοιμο για παρουσίαση και χρήση στην τάξη.

Συμπεράσματα: Ο εκπαιδευτικός ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος με το υλικό που δημιουργήθηκε. Ανέφερε ότι η χρήση των εργαλείων TN σαν το NotebookLM εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο στους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο. Όταν παρουσίασε το υλικό στην τάξη, οι μαθητές το βρήκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Ο εκπαιδευτικός ανέφερε ότι κατά την διάρκεια της παρουσίασης έκανε και μια επίδειξη του τρόπου χρήσης του εργαλείου στους μαθητές, ώστε να μπορούν και εκείνοι να το χρησιμοποιήσουν στις εργασίες τους, ενώ παράλληλα τους επισήμανε τους κινδύνους και τις προκλήσεις, όπως την ανάγκη ελέγχου και αξιολόγησης του παραγόμενου υλικού, καθώς και του σωστού τρόπου χρήσης της TN ως βοηθό και όχι ως αντικαταστάτη τους.

Όσον αφορά τον προσαρμοσμένο διαλογικό πράκτορα, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό, η παρουσίαση στην τάξη ήταν εξαιρετική. Οι μαθητές υπέβαλαν αρχικά τις ερωτήσεις «Πώς επέλεξες το καλλιτεχνικό ψευδώνυμό σου;» και «Σε επηρέασε ο υπερρεαλισμός;». Στη συνέχεια ο πράκτορας έκανε αναφορά στο ποίημα Αύγουστος ρώτησε τους μαθητές αν επιθυμούν να συνεχίσουμε με την έμπνευση από τη φύση, το κρυμμένο συναίσθημα ή τη δομή και τις εικόνες του ποιήματος. Σε αυτό το σημείο οι μαθητές έκαναν την ερώτηση «Πόσες φορές ερωτεύτηκες στη ζωή σου;». Ενώ αρχικά υπήρξε μια ανησυχία ότι ο διαλογικός πράκτορας θα δώσει ακατάλληλη απάντηση, τελικά ο πράκτορας φρόντισε να απαντήσει με σοβαρότητα και να παραμείνει στο θέμα για το οποίο δημιουργήθηκε εξ αρχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που του είχαν δοθεί κατά τη δημιουργία του. Συγκεκριμένα, αφού περιέγραψε τον έρωτα από την οπτική γωνία του ίδιου του Οδυσσέα Ελύτη, μας ρώτησε εάν επιθυμούμε να συνεχίσουμε με το πρόσωπο του Αυγούστου, το βιωματικό τοπίο ή τη γλώσσα των αισθήσεων. Όταν οι μαθητές επέλεξαν τη γλώσσα των αισθήσεων, ο πράκτορας ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο οι αισθήσεις μας οδηγούν στην ουσία του ποιήματος και στο τέλος μας ρώτησε εάν επιθυμούμε να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά του ποιήματος που ενεργοποιούν τις αισθήσεις, στη σύνδεση του τοπίου με το Νόμπελ ή στο πώς ο έρωτας «ντύνεται» με τα στοιχεία της φύσης μέσα στους στίχους. Όταν οι μαθητές του ζήτησαν να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά, ο πράκτορας ανέλυσε ορισμένες από τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά του ποιήματος, εξηγώντας παράλληλα τι αντιπροσωπεύει στο βίωμα του Οδυσσέα Ελύτη. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό, η συνομιλία με έναν πράκτορα, ο οποίος υποδύεται ένα σημαντικό πρόσωπο, όπως ο Οδυσσέας Ελύτης, προσελκύει περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών, βοηθώντας τους να κατανοήσουν καλύτερα τη ζωή και το έργο του μέσα από ερωτήσεις. Ωστόσο, η χρήση αυτών των πρακτόρων, όπως και οποιουδήποτε εργαλείου TN, πρέπει να γίνεται πάντα με προσοχή, καθώς είναι πιθανό να παρουσιαστούν προβλήματα ή να επιστρέψουν ακατάλληλα αποτελέσματα. Γι' αυτόν τον λόγο η χρήση της στην τάξη πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού, ο οποίος με την εμπειρία του μπορεί να εντοπίσει λάθη και να κατευθύνει σωστά τους μαθητές, ώστε να κατανοήσουν σωστά το μάθημά τους. Για τον ίδιο λόγο οι εργασίες που ανατίθενται στους μαθητές για το σπίτι συστήνεται να απαιτούν παρουσίαση στην τάξη ή αιτιολόγηση συμπερασμάτων, ώστε να μπορεί ο μαθητής να αποδείξει ότι εργάστηκε και ο ίδιος στην εργασία του, χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά στο αποτέλεσμα που παράγεται από την TN.

3.6 Μαθηματικά

Η ενσωμάτωση της TN στην εκπαιδευτική διαδικασία αναδιαμορφώνει ριζικά τον ρόλο του εκπαιδευτικού, προσφέροντας ισχυρά εργαλεία που ενισχύουν τη διδασκαλία, την προετοιμασία και την αξιολόγηση. Ειδικά στο πεδίο των Μαθηματικών, όπου οι αφηρημένες έννοιες και η ανάγκη για εξατομικευμένη εξάσκηση είναι κυρίαρχες, η TN προσφέρει σημαντικές δυνατότητες.

Κύριες Δυνατότητες της ΤΝ στα Μαθηματικά

1. Εξατομίκευση της Μάθησης και Προσαρμοστική Διδασκαλία

Τα συστήματα που βασίζονται στην ΤΝ έχουν την ικανότητα να αναλύουν σε πραγματικό χρόνο τις επιδόσεις, τον ρυθμό εργασίας και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή ξεχωριστά. Αντί για μια ενιαία προσέγγιση για όλη την τάξη, η ΤΝ επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να προσφέρει διαφοροποιημένες ασκήσεις, κλιμακωτή υποστήριξη και εναλλακτικές μαθηματικές επεξηγήσεις προσαρμοσμένες στο επίπεδο κατανόησης του κάθε μαθητή (Kamalova, 2025; Opesemowo & Adewuyi, 2024).

2. Αυτοματοποίηση Σχεδιασμού και Δημιουργίας Υλικού

Η προετοιμασία ενός μαθήματος μαθηματικών απαιτεί συχνά σημαντικό χρόνο για τη δημιουργία πρωτότυπων προβλημάτων και φύλλων εργασίας. Τα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να παράγουν άμεσα δομημένα σχέδια μαθήματος, ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας και προβλήματα σύνδεσης των μαθηματικών με την καθημερινότητα, απελευθερώνοντας χρόνο για τη δημιουργική υποστήριξη των μαθητών (Opesemowo & Adewuyi, 2024).

3. Οπτικοποίηση Εννοιών και Διαδραστική Επίλυση Προβλημάτων

Η ΤΝ διευκολύνει την κατανόηση σύνθετων και αφηρημένων εννοιών (όπως στη Γεωμετρία, την Άλγεβρα ή τον Απειροστικό Λογισμό) μέσω της δυναμικής οπτικοποίησης και της παροχής διαδραστικών περιβαλλόντων επίλυσης. Αυτή η προσέγγιση βοηθά στην επιτάχυνση της διδακτικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα ενισχύει τα κίνητρα, την εμπλοκή και τη συγκέντρωση των μαθητών (Kamalova, 2025; The Use of Artificial Intelligence..., 2026).

4. Διαγνωστική Αξιολόγηση και Εντοπισμός Μαθησιακών Κενών

Τα έξυπνα εκπαιδευτικά εργαλεία μπορούν να λειτουργήσουν ως διαγνωστικοί βοηθοί για τον εκπαιδευτικό. Αναλύοντας τα συστηματικά λάθη των μαθητών κατά τη διαδικασία επίλυσης, η ΤΝ μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια τα συγκεκριμένα γνωστικά κενά (π.χ. παρανοήσεις σε αλγεβρικές ιδιότητες ή πράξεις κλασμάτων), επιτρέποντας στον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει στοχευμένες διορθωτικές παρεμβάσεις (Kamalova, 2025).

5. Υποστήριξη της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

Η ΤΝ προσφέρει εξειδικευμένες δυνατότητες για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσαριθμησία). Μέσα από προσαρμοστικά οπτικά βοηθήματα, άμεση ανατροφοδότηση και εναλλακτικές μεθόδους παρουσίασης, βοηθά στην άρση των εμποδίων μάθησης και ενισχύει την αυτονομία των μαθητών στο μάθημα των μαθηματικών (Opesemowo & Adewuyi, 2024).

Η ενσωμάτωση της ΤΝ στη μαθηματική εκπαίδευση έχει ξεπεράσει προπονούμενες φάσεις απλών πειραματισμών με γενικά chatbots. Πλέον, οι μαθηματικοί αποκτούν πρόσβαση σε εξειδικευμένα, «έξυπνα» εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της διδασκαλίας των Μαθηματικών, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που σχεδιάζεται το μάθημα, ελέγχεται η πρόοδος και οπτικοποιούνται οι αφηρημένες έννοιες.

Νέες Δυνατότητες των Μαθηματικών μέσω ΤΝ

1. Διαχείριση Μαθηματικής Σημειογραφίας (LaTeX) και Πολυτροπική Μετάφραση

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του παρελθόντος ήταν η δυσκολία των ψηφιακών εργαλείων να επεξεργαστούν και να αποδώσουν σωστά τη σύνθετη μαθηματική

σημειογραφία (όπως κλάσματα, εκθέτες, ρίζες ή ολοκληρώματα). Η σύγχρονη παραγωγική ΤΝ μπορεί πλέον να διαβάζει και να παράγει άψογα κώδικα LaTeX ή MathML, επιτρέποντας τη μετατροπή ενός προβλήματος από συμβολική μορφή, π.χ. $d/dx[x^2]$, σε γραφική, ψηφιακή ή λεκτική αναπαράσταση μέσα σε δευτερόλεπτα (OpenEduCat, 2025; Pepin et al., 2025).

2. Αναγνώριση Πολλαπλών Μονοπατιών Επίλυσης

Τα τρέχοντα εργαλεία ΤΝ δεν περιορίζονται στο να δώσουν απλώς ένα τελικό αποτέλεσμα. Έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν διαφορετικές, εξίσου έγκυρες μαθηματικές προσεγγίσεις για το ίδιο πρόβλημα (π.χ. αν ένας μαθητής επέλεξε να λύσει ένα σύστημα εξισώσεων με τη μέθοδο της αντικατάστασης αντί της απαλοιφής, ή αν ακολούθησε μια εναλλακτική σειρά βημάτων σε μια γεωμετρική απόδειξη). Αυτό επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να ελέγχει αν υπάρχει ουσιαστική εννοιολογική κατανόηση ή αν το λάθος του μαθητή ήταν απλώς ένα δευτερεύον υπολογιστικό σφάλμα (OpenEduCat, 2025).

3. Αυτοματοποιημένη Δημιουργία Συμβατού και Διαβαθμισμένου Υλικού

Πλατφόρμες που λειτουργούν ως ψηφιακοί «βοηθοί καθηγητή» (όπως το Tutero AI και το EasyClass AI) επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να εισάγουν μια συγκεκριμένη μαθηματική ενότητα (π.χ. δευτεροβάθμιες εξισώσεις) και να δημιουργούν άμεσα:

- Πλήρεις παρουσιάσεις με λυμένα παραδείγματα.
- Φύλλα εργασίας με κλιμακωτή δυσκολία.
- Σύντομα τεστ αξιολόγησης για το κλείσιμο του μαθήματος.

Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι τα εργαλεία αυτά έρχονται πλέον προ-χαρτογραφημένα με επίσημα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, διασφαλίζοντας ότι οι ασκήσεις ανταποκρίνονται ακριβώς στους εκπαιδευτικούς στόχους της κάθε τάξης (EasyClass AI, 2026; Tutero, 2026).

4. Σωκρατική Καθοδήγηση και Διαγνωστικά Ταμπλό

Η νέα γενιά έξυπνων συστημάτων διδασκαλίας δεν δίνει έτοιμες απαντήσεις στους μαθητές —γεγονός που θα ευνοούσε τη μηχανική αντιγραφή— αλλά λειτουργεί Σωκρατικά. Θέτει καθοδηγητικές ερωτήσεις, προσφέρει εξατομικευμένα στοιχεία όταν ο μαθητής κολλάει και αναλύει τη συμπεριφορά του (EasyClass AI, 2026; Swavid, 2026). Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει ένα αναλυτικό ταμπλό που του δείχνει με ακρίβεια ποια συγκεκριμένα εννοιολογικά κενά ή παρανοήσεις (π.χ. λάθος εφαρμογή της επιμεριστικής ιδιότητας) δυσκολεύουν την πλειοψηφία της τάξης (Swavid, 2026).

5. Τρισδιάστατη Οπτικοποίηση και Μοντελοποίηση AR (Επαυξημένη Πραγματικότητα)

Μέσω εργαλείων όπως το GeoSphere 3D, το Desmos και το GeoGebra, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να ξεφύγουν από τις επίπεδες, στατικές απεικονίσεις του πίνακα. Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας διαδραστικών τρισδιάστατων περιβαλλόντων όπου οι μαθητές περιστρέφουν γραφήματα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών ή χειρίζονται γεωμετρικά στερεά. Επιπλέον, μέσω τεχνολογιών AR, οι μαθητές μπορούν να «προβάλουν» μαθηματικές έννοιες στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως το να αποτυπώσουν την παραβολή που σχηματίζει η τροχιά μιας μπάλας μέσα στην τάξη (EasyClass AI, 2026; Swavid, 2026).

3.7 Δημιουργία φύλλων εργασίας για το μάθημα των μαθηματικών με τη χρήση της ΤΝ

Στο πλαίσιο της έρευνάς μου για τις δυνατότητες που παρέχει η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη διδασκαλία του μαθήματος των μαθηματικών, συνεργάστηκα με έναν εκπαιδευτικό μαθηματικών Γυμνασίου. Ο εκπαιδευτικός χρειαζόταν ορισμένα φύλλα

εργασίας, με σκοπό να διανεμηθούν στους μαθητές και να επιλυθούν στο σπίτι. Δοκιμάσαμε 4 διαφορετικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με την ίδια προτροπή, προκειμένου να διαπιστώσουμε ποιο από αυτά εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του μαθήματος. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι το ChatGPT, το Google Gemini, το Grok και το Canva AI

Στόχος: Δημιουργία φύλλου εργασίας για την ενότητα Καρτεσιανές Συντεταγμένες & Συμμετρίες.

Προτροπή: «Δημιούργησέ μου ένα φύλλο εργασίας για την ενότητα "Καρτεσιανές συντεταγμένες-Συμμετρίες" στο μάθημα των μαθηματικών. Το φύλλο απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

- 1) Να αναφέρει στην αρχή περιληπτικά πως μπορούν να ορίσουν/σχεδιάσουν ένα σημείο στο GeoGebra Classic. Πως μπορούν να επεξεργαστούν (όνομα, χρώμα, μέγεθος).
- 2) Να έχει μία άσκηση στην οποία θα πρέπει να σχεδιάσουν διάφορα σημεία στο σύστημα συντεταγμένων. Να δοθεί έμφαση στα σημεία που βρίσκονται πάνω στους άξονες έτσι ώστε να υπάρχει μία ερώτηση του τύπου τί κοινό έχουν τα συγκεκριμένα σημεία. Στο τέλος να ζητείται να γράψουν τη γενική μορφή των σημείων που βρίσκονται στους άξονες.
- 3) Να έχει μία άσκηση στην οποία θα δίνονται διάφορα σημεία με ονόματα Α, Β, Γ ... στο σύστημα συντεταγμένων (GeoGebra) και θα ζητάει την τετμημένη κάποιων σημείων και την τεταγμένη κάποιων σημείων. Θα ζητάει ποια βρίσκονται στον άξονα xx' , yy' .
- 4) Να έχει μία άσκηση στην οποία θα δίνεται ένα σημείο στο σύστημα συντεταγμένων (GeoGebra) και θα ζητά το συμμετρικό του ως προς τον άξονα xx' , yy' , $(0,0)$.»

Απόκριση του ChatGPT: Το φύλλο εργασίας που δημιούργησε το ChatGPT, είχε στην αρχή κάποιες λέξεις τονισμένες με έντονη γραφή, ώστε να μπορούν οι μαθητές περιληπτικά να ορίσουν σχεδιάσουν κάποιο σημείο στο GeoGebra, καθώς και σαφείς οδηγίες για το πώς να αλλάξουν όνομα χρώμα και μέγεθος στα σημεία. Η πρώτη άσκηση είναι πολύ καλή, με σαφείς ερωτήσεις που ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της προτροπής. Επιπλέον πρόσθεσε και μια ερώτηση για τη γενική μορφή των σημείων. Στην δεύτερη άσκηση οι ερωτήσεις είναι άμεσες μόνο με αυτά τα οποία ζητήθηκαν. Στην τρίτη άσκηση υπάρχουν και υποδείξεις. Η άσκηση όμως δίνει 2 σημεία, ενώ εμείς ζητήσαμε μόνο 1. Δίνει επίσης και μια σημείωση/υπόδειξη από την θεωρία του μαθήματος.

Απόκριση του Google Gemini: Το φύλλο εργασίας που δημιούργησε το Google Gemini είναι πάρα πολύ καλό και αναλυτικό. Επιπλέον, στις πρώτες οδηγίες, τόνισε ορισμένες λέξεις-κλειδιά με έντονη γραφή και οι οδηγίες για το πώς να αλλάξουν οι μαθητές όνομα, χρώμα και μέγεθος στα σημεία είναι πολύ καλές και αναλυτικές. Η πρώτη άσκηση είναι εξαιρετική, με σαφείς ερωτήσεις που ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της προτροπής. Επιπλέον οι ερωτήσεις κατευθύνουν τον μαθητή, έτσι ώστε να μπορέσει να την λύσει σωστά. Επίσης η άσκηση αναφέρει και ένα συμπέρασμα. Η δεύτερη άσκηση είναι και αυτή εξαιρετική, έχει πολύ ωραία εκφώνηση με πίνακα και όλα όσα ζητήθηκαν για ερωτήσεις. Η τρίτη άσκηση είναι εξαιρετική. Δίνει ένα σημείο και περιλαμβάνει ερωτήσεις που κατευθύνουν τον μαθητή για να τη λύσει σωστά

Απόκριση του Grok: Το φύλλο εργασίας που δημιούργησε το Grok είναι αρκετά καλό. Στην αρχή, αναφέρει ότι η γραμμή εισαγωγής είναι στο κάτω μέρος, το οποίο ισχύει για το GeoGebra 5, αλλά στο GeoGebra 6 η γραμμή αυτή βρίσκεται στο επάνω μέρος. Οι οδηγίες για το πώς να αλλάξουν οι μαθητές όνομα, χρώμα και μέγεθος στα σημεία είναι πολύ καλές. Η πρώτη άσκηση είναι εξαιρετική, με σαφείς ερωτήσεις που ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της προτροπής. Επιπλέον πρόσθεσε και μια ερώτηση για τη γενική μορφή των σημείων. Στη δεύτερη άσκηση δημιουργήθηκαν μόνο σαφείς ερωτήσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της προτροπής. Η τρίτη άσκηση είναι πολύ καλή και περιλαμβάνει στο τέλος και μια συμβουλή.

Απόκριση του Canva AI: Το φύλλο εργασίας που δημιούργησε το Canva AI είναι μέτριας ποιότητας. Οι οδηγίες που δίνει στην αρχή είναι σχετικά καλές. Η πρώτη άσκηση έχει μια απλή ερώτηση και απάντηση αλλά δεν ξεχωρίζει άξονες x' και y' . Η δεύτερη άσκηση έχει μια απλή, άμεση ερώτηση και απάντηση ονομάζει τους άξονες x' , y' άξονες x, y . Η Τρίτη άσκηση επίσης ονομάζει τους άξονες x' , y' άξονες x, y . Περιλαμβάνει επιπλέον μια οδηγία-υπενθύμιση.

Στόχος: Δημιουργία φύλλου εργασίας για την ενότητα Συναρτήσεις.

Προτροπή: «Δημιούργησέ μου ένα φύλλο εργασίας στο οποίο:

Αρχικά θα αναφέρει οδηγίες για το πως μπορούν να εισάγουν μία συνάρτηση ($y=ax$, $y=ax+b$) στο GeoGebra Classic 6. Στη συνέχεια θα περιέχει δύο ασκήσεις:

Στην Άσκηση 1 θα δίνεται η συνάρτηση $y=-2x$ και 5 σημεία. Θα ζητείται από τους μαθητές/τριες να βρουν την κλίση της γραφικής παράστασης της συνάρτησης και να ελέγξουν εάν τα σημεία που δίνονται είναι σημεία της γραφικής παράστασης της συνάρτησης. Στη συνέχεια θα ζητείται από τους μαθητές να υπολογίσουν την τετμημένη ή την τεταγμένη κάποιων σημείων που ανήκουν στη γραφική παράσταση της συνάρτησης.

Στην Άσκηση 2 θα δίνεται η συνάρτηση $y=3x-9$ και 5 σημεία. Θα ζητείται από τους μαθητές/τριες να ελέγξουν εάν τα σημεία που δίνονται είναι σημεία της γραφικής παράστασης της συνάρτησης. Στη συνέχεια θα ζητείται να υπολογίσουν τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης με τους άξονες x' , y' . Στη συνέχεια θα κάνουν τη γραφική παράσταση της συνάρτησης.»

Απόκριση του ChatGPT: Το φύλλο εργασίας που δημιούργησε το ChatGPT είναι εξαιρετικό. Οι οδηγίες για το GeoGebra είναι σαφείς και ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της προτροπής. Περιλαμβάνονται επίσης πρόσθετες οδηγίες για το πώς μπορούν να ελέγξουν εάν ένα σημείο ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης και ποια είναι τα σημεία τομής με τους άξονες. Στο τέλος περιλαμβάνονται και ορισμένες χρήσιμες εντολές. Στην πρώτη άσκηση, τα υποερωτήματα είναι εξαιρετικά. Στο δεύτερο και στο τρίτο υποερώτημα, δίνονται οδηγίες για το πώς μπορούν οι μαθητές να ελέγξουν αλγεβρικά κάθε σημείο, με τη χρήση του GeoGebra. Στο τρίτο υποερώτημα, ορισμένες λέξεις-κλειδιά είναι τονισμένες με έντονη γραφή. Στη δεύτερη άσκηση, το πρώτο υποερώτημα είναι πολύ καλό. Δίνει οδηγία στους μαθητές να το επιλύσουν είτε με τη βοήθεια του GeoGebra, είτε με υπολογισμούς. Στο τέλος δίνει και μια σημείωση με οδηγία. Το δεύτερο υποερώτημα περιλαμβάνει μια απλή ερώτηση με σημεία ατόμων με άξονες. Το τρίτο υποερώτημα είναι μια απλή ερώτηση για σχεδίαση της γραφικής παράστασης. Ορισμένες λέξεις-κλειδιά είναι τονισμένες με έντονη γραφή. Στο τέλος περιλαμβάνεται ένα κλειδί απαντήσεων με σύντομες λύσεις για τη κάθε άσκηση.

Απόκριση του Google Gemini: Το φύλλο εργασίας που δημιούργησε το Google Gemini είναι εξαιρετικό. Περιέχει σαφείς οδηγίες που ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της προτροπής. Η πρώτη άσκηση περιλαμβάνει στοχευμένες ερωτήσεις. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την προτροπή, η ερώτηση έπρεπε να ζητά από τους μαθητές να υπολογίσουν την κλίση, αλλά τελικά το Google Gemini πρόσθεσε και μια ερώτηση για να γράψουν οι μαθητές τι είναι η κλίση της γραφικής παράστασης. Στο τρίτο υποερώτημα με τις συντεταγμένες που λείπουν, κάνει με έντονη γραφή το «ανήκουν». Επιπλέον, ορισμένες λέξεις-κλειδιά είναι με έντονη γραφή. Στην τρίτη άσκηση, το πρώτο υποερώτημα ζητούσε από τους μαθητές να κάνουν έναν αλγεβρικό έλεγχο για σημεία, δίνοντάς τους και μια συμβουλή. Στο δεύτερο υποερώτημα με τα σημεία τομής με τους άξονες, ξεχωρίζει άξονες x' , y' και δίνει και οδηγίες. Στο τρίτο υποερώτημα, ζητάει από τους μαθητές να κάνουν γραφική παράσταση της συνάρτησης με βάση τα σημεία τομής, κάτι που σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό είναι εξαιρετικό είδος άσκησης. Τέλος, ορισμένες λέξεις-κλειδιά είναι με έντονη γραφή.

Απόκριση του Grok: Το φύλλο εργασίας που δημιούργησε το Grok είναι μέτριας ποιότητας. Στην αρχή, αναφέρει ότι η γραμμή εισαγωγής είναι στο κάτω μέρος, το οποίο ισχύει για το GeoGebra 5, αλλά στο GeoGebra 6 η γραμμή αυτή βρίσκεται στο επάνω μέρος. Επίσης αναφέρονται ορισμένα εργαλεία, τα οποία όμως δεν είναι ξεκάθαρο πως θα

χρησιμοποιηθούν στις ασκήσεις. Επιπλέον οι οδηγίες περιλαμβάνουν και μια συμβουλή για να ελέγξει ο μαθητής αν ένα σημείο ανήκει σε γραμμή. Η πρώτη άσκηση είναι αρκετά καλή και περιέχει σαφείς ερωτήσεις που ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της προτροπής. Η δεύτερη άσκηση περιέχει επίσης σαφείς ερωτήσεις που ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της προτροπής, όμως κάποιες οδηγίες δεν είναι απαραίτητα σωστές (π.χ. εισάγετε τη συνάρτηση $y=3x-9$ και στη συνέχεια προσθέτει Κάντε τη γραφική παράσταση, παρόλο που στο GeoGebra 6 η γραφική παράσταση γίνεται αυτόματα).

Απόκριση του Canva AI: Το Canva AI δεν κατάφερε να δημιουργήσει ένα φύλλο εργασίας που να ικανοποιεί επαρκώς τις ανάγκες του μαθήματος. Οι οδηγίες στην αρχή είναι καλές, όμως αναφέρουν ότι η γραμμή εισαγωγής είναι στο κάτω μέρος, το οποίο ισχύει για το GeoGebra 5, αλλά στο GeoGebra 6 η γραμμή αυτή βρίσκεται στο επάνω μέρος. Η πρώτη άσκηση δίνει τη συνάρτηση στον τίτλο Άσκηση 1 ($y=-2x$). Οι ερωτήσεις δεν είναι ακριβείς, η οδηγία είναι ασαφής και η άσκηση δεν δίνει αριθμητικά δεδομένα (π.χ. στο 1.3 Βρείτε την τετμημένη ή τεταγμένη για τα σημεία που ανήκουν στη γραφική παράσταση). Η δεύτερη άσκηση δίνει και αυτή τη συνάρτηση στον τίτλο Άσκηση ($y=3x-9$). Οι ερωτήσεις είναι σύμφωνες με αυτές που ζητήθηκαν στην προτροπή. Στο υποερώτημα 1 η οδηγία είναι ασαφής, το υποερώτημα 2 δίνει απλά μια οδηγία στους μαθητές για να βρουν τα σημεία τομής με τους άξονες και το υποερώτημα 3 ζητά απλά από τους μαθητές να κάνουν τη γραφική παράσταση στο GeoGebra Classic 6.

Στόχος: Δημιουργία φύλλου εργασίας για την ενότητα Ευθείες.

Προτροπή: «Φτιάξε μου ένα φύλλο εργασίας στο οποίο:

Αρχικά θα αναφέρει οδηγίες για το πως μπορούν να σχεδιάσουν μία ευθεία στο GeoGebra Classic 6. Στη συνέχεια θα περιέχει τρεις ασκήσεις:

Στην Άσκηση 1 θα υπολογίζουν την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από την αρχή των αξόνων και ένα γνωστό σημείο A. Επιπλέον θα ζητείται

- i. Να καταγράφουν την κλίση της ευθείας.
- ii. Να εξετάσουν εάν διέρχεται από συγκεκριμένα σημεία.
- iii. Να σχεδιάσουν την ευθεία στο GeoGebra Classic 6.

Στην Άσκηση 2 να δίνεται η εξίσωση μίας ευθείας η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων και στην θέση της κλίσης θα έχει μία εξίσωση 1ου βαθμού με παράμετρο λ.

i. Θα υπολογίσουν το λ εάν γνωρίζουν ότι η ευθεία ε1 διέρχεται από ένα συγκεκριμένο σημείο.

ii. Να σχεδιάσουν την ευθεία ε1.

iii. Θα υπολογίσουν το λ εάν γνωρίζουν ότι η κλίση της ευθείας ε2 είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός.

iv. Να σχεδιάσουν την ευθεία ε2.

Στην Άσκηση 3 θα υπολογίζουν την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από δύο συγκεκριμένα σημεία, το ένα να είναι σημείο του άξονα x' .

i. Να εξετάσουν εάν διέρχεται από συγκεκριμένα σημεία.»

Απόκριση του ChatGPT: Το φύλλο εργασίας που δημιούργησε το ChatGPT είναι εξαιρετικό. Οι οδηγίες για το GeoGebra είναι πάρα πολύ καλές. Για την σχεδίαση ευθείας που διέρχεται από δύο σημεία περιγράφει δύο τρόπους, απευθείας μέσω των εργαλείων του GeoGebra και μέσω της γραμμής εισόδου. Περιλαμβάνονται επίσης οδηγίες για τη δημιουργία slider, καθώς και για έλεγχο αν ένα σημείο ανήκει σε μια ευθεία. Επιπλέον, ορισμένες λέξεις-κλειδιά είναι με έντονη γραφή. Στην πρώτη άσκηση οι ερωτήσεις είναι σαφείς και ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της προτροπής. Στο πρώτο υποερώτημα δίνει συμβουλή στους μαθητές να γράψουν τη μορφή $y=mx$. Στο δεύτερο υποερώτημα ορισμένες λέξεις-κλειδιά είναι με έντονη γραφή και υπάρχει επίσης χώρος για απάντηση. Στην δεύτερη άσκηση, οι ερωτήσεις είναι και εκεί σαφείς και ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της προτροπής. Ορισμένες λέξεις-κλειδιά είναι επίσης με έντονη γραφή. Η άσκηση ζητά από τους μαθητές να κάνουν ένα slider για το οποίο δόθηκαν οδηγίες στην αρχή. Από κάτω υπάρχει κατάλληλος χώρος για απάντηση. Στην

τρίτη άσκηση, όπως και στις δύο προηγούμενες, οι ερωτήσεις είναι σαφείς και ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της προτροπής. Ορισμένες λέξεις-κλειδιά είναι με έντονη γραφή και από κάτω υπάρχει κατάλληλος χώρος για απάντηση. Στο τέλος του φύλλο εργασίας υπάρχουν υποδείξεις και σύντομοι οδηγοί επίλυσης για την κάθε άσκηση.

Απόκριση του Google Gemini: Το φύλλο εργασίας που δημιούργησε το Google Gemini είναι εξαιρετικό. Οι οδηγίες για το GeoGebra είναι πάρα πολύ καλές. Για την σχεδίαση ευθείας που διέρχεται από δύο σημεία περιγράφει δύο τρόπους, απευθείας με χρήση της $y=ax+b$ και με χρήση 2 γνωστών σημείων. Επιπλέον, ορισμένες λέξεις-κλειδιά είναι με έντονη γραφή. Η πρώτη άσκηση έχει σαφείς ερωτήσεις, ακριβώς με τα υποερωτήματα που είχε η προτροπή. Στην δεύτερη άσκηση υπάρχει ασάφεια στα υποερωτήματα, για παράδειγμα στο τρίτο υποερωτήμα ζητάει μία νέα τιμή για το λ εάν είναι γνωστή μία άλλη ευθεία. Η τρίτη άσκηση είναι εξαιρετική, με σαφείς ερωτήσεις που ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της προτροπής. Επιπλέον οι ερωτήσεις κατευθύνουν τον μαθητή, έτσι ώστε να μπορέσει να την λύσει σωστά.

Απόκριση του Grok: Το φύλλο εργασίας που δημιούργησε το Grok είναι μέτριας ποιότητας. Οι οδηγίες στην αρχή είναι σχετικά καλές. Περιγράφονται δύο τρόποι σχεδιασμού ευθείας στο GeoGebra, χρήση εξίσωσης μόνο που τοποθετεί στο κάτω μέρος της οθόνης το input bar και χρήση 2 σημείων, με τις εντολές Line (A,B) και FitLine (A,B). Και στις τρεις ασκήσεις γίνεται απλή καταγραφή των ερωτήσεων της προτροπής με αριθμητικά δεδομένα όπου χρειάζεται.

Απόκριση του Canva AI: Το φύλλο εργασίας που δημιούργησε το Canva AI δεν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του μαθήματος. Οι οδηγίες που δίνονται είναι ασαφείς και ο τρόπος σχεδίασης ευθείας από 2 σημεία είναι λανθασμένος. Και οι τρεις ασκήσεις δεν δίνουν αριθμητικά δεδομένα, αναφέροντας γενικά σημεία (x_1, y_1) . Τα υποερωτήματα κάθε άσκησης αποτελούν μια απλή καταγραφή των ερωτήσεων της προτροπής.

Στόχος: Δημιουργία φύλλου εργασίας για την ενότητα Γωνίες - Κύκλος.

Προτροπή: «Δημιούργησε ένα φύλλο εργασίας στο οποίο:

Αρχικά θα αναφέρει οδηγίες για το πως μπορούν οι μαθητές να σχεδιάσουν μία κυρτή γωνία και μία γωνία με δοσμένο μέγεθος και έναν κύκλο στο GeoGebra Classic 6. Στη συνέχεια θα περιέχει δύο ασκήσεις:

Στην Άσκηση 1 θα ζητείται να χρησιμοποιήσουν το GeoGebra Classic 6 για

- i. Να κατασκευάσουν μία οξεία γωνία και την συμπληρωματική της.
- ii. Να κατασκευάσουν μία αμβλεία γωνία και την παραπληρωματική της.
- iii. Να κατασκευάσουν δύο γωνίες με δοσμένο μέγεθος.

Στην Άσκηση 2 θα ζητείται να χρησιμοποιήσουν το GeoGebra Classic 6 για

- i. Να κατασκευάσουν ένα κύκλο με συγκεκριμένο κέντρο και ακτίνα.
- ii. Να κατασκευάσουν μία εγγεγραμμένη γωνία και μία επίκεντρη γωνία, οι οποίες θα βαίνουν στο ίδιο τόξο.
- iii. Να καταγράψουν τη σχέση των παραπάνω γωνιών και του αντίστοιχου τόξου.»

Απόκριση του ChatGPT: Το φύλλο εργασίας που δημιούργησε το ChatGPT είναι μέτριο προς καλό. Στις οδηγίες στην αρχή δεν ξεχωρίζει η αριστερόστροφη και δεξιόστροφη φορά. Και δεν αναφέρεται και ο δεύτερος τρόπος κατασκευής κύκλου. Τα υποερωτήματα και των δύο ασκήσεων αποτελούν μια απλή αναφορά των ερωτήσεων που καταγράφονται στην προτροπή, χωρίς την προσθήκη αριθμητικών δεδομένων.

Απόκριση του Google Gemini: Το φύλλο εργασίας που δημιούργησε το Google Gemini είναι εξαιρετικό. Οι οδηγίες στην αρχή είναι πάρα πολύ καλές. Ξεχωρίζουν η αριστερόστροφη και δεξιόστροφη φορά και προτείνεται τρόπος αλλαγής από μη κυρτή σε κυρτή. Στην πρώτη άσκηση, τα υποερωτήματα αποτελούν μια εμπλουτισμένη εκδοχή των ερωτήσεων που καταγράφονται στην προτροπή, με θεωρητικά δεδομένα τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής, ενώ απαντάει στα υποερωτήματα, χωρίς να προσθέτει αριθμητικά δεδομένα. Η δεύτερη άσκηση έχει την ίδια δομή με την πρώτη, με τη διαφορά ότι ο μαθητής απαντάει αυτή τη φορά στα υποερωτήματα, προσθέτοντας και αριθμητικά δεδομένα.

Απόκριση του Grok: Το φύλλο εργασίας που δημιούργησε το Grok είναι μέτριο προς καλό. Στις οδηγίες στην αρχή δεν ξεχωρίζει η αριστερόστροφη και δεξιόστροφη φορά και δεν αναφέρεται ο δεύτερος τρόπος κατασκευής κύκλου. Στην πρώτη άσκηση, τα υποερωτήματα αποτελούν μια εμπλουτισμένη εκδοχή των ερωτήσεων που καταγράφονται στην προτροπή, με θεωρητικά δεδομένα τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής. Το GeoGebra Classic 6 γράφει το μέτρο της γωνίας όταν την κατασκευάζει ο χρήστης, δεν χρειάζεται να το προσθέσει ο ίδιος. Η δεύτερη άσκηση αναφέρει απλά οδηγίες και ο μαθητής προσθέτει αριθμητικά δεδομένα, χωρίς να απαντάει στις ερωτήσεις.

Απόκριση του Canva AI: Το φύλλο εργασίας που δημιούργησε το Canva AI είναι μέτριας ποιότητας. Στις οδηγίες στην αρχή δεν ξεχωρίζει η αριστερόστροφη και δεξιόστροφη φορά. Και δεν αναφέρεται και ο δεύτερος τρόπος κατασκευής κύκλου. Στην πρώτη άσκηση, τα υποερωτήματα αποτελούν μια απλή αναφορά των ερωτήσεων που καταγράφονται στην προτροπή, με θεωρητικά δεδομένα τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής, ενώ απαντάει στα υποερωτήματα, χωρίς να προσθέτει αριθμητικά δεδομένα. Η δεύτερη άσκηση έχει την ίδια δομή με την πρώτη, με τη διαφορά ότι ο μαθητής πρέπει να δώσει μια απάντηση με κείμενο στο υποερώτημα 3.

Συμπεράσματα: Το Google Gemini και το ChatGPT αναδεικνύονται ως οι βασικές επιλογές για τη δημιουργία φύλλων εργασίας για τα μαθηματικά με χρήση του GeoGebra Classic 6 έχοντας την καλύτερη ποιότητα, χάρη στην παιδαγωγική τους πληρότητα και τη σωστή δομή. Το ChatGPT ήταν πολύ καλό στη γνώση του λογισμικού GeoGebra, στη σαφήνεια των οδηγιών και στον εμπλουτισμό τους με επιπλέον συμβουλές. Τα φύλλα εργασίας που παρήγαγε είχαν πολύ καλή οργάνωση των δραστηριοτήτων και ερωτήματα που προάγουν την κριτική σκέψη του μαθητή. Αντίστοιχα και το Google Gemini ήταν πολύ καλό στη γνώση του λογισμικού GeoGebra και στη σαφήνεια των οδηγιών. Τα φύλλα εργασίας που παρήγαγε ήταν έτοιμα για χρήση στην τάξη. Ο τρόπος που διατυπώθηκε η Άσκηση 2 (εξίσωση ευθείας με παράμετρο) του 3ου Φύλλου Εργασίας δείχνει ότι το ChatGPT ξέρει λίγο καλύτερα μαθηματικά από το Google Gemini. Οι οδηγίες που διατυπώθηκαν στο 4ο Φύλλο Εργασίας (Γωνίες-Κύκλος) δείχνει ότι το Google Gemini ξέρει λίγο καλύτερα το λογισμικό GeoGebra Classic 6 από το ChatGPT, αφού εξηγεί πως κατασκευάζεται αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα μία γωνία και πως μπορεί αυτή η ρύθμιση να αλλάξει.

Αντίθετα, το Grok υστέρησε σημαντικά στον τεχνικό τομέα, καθώς παρουσιάζει αδυναμία στην κατανόηση των εντολών του GeoGebra Classic 6, δίνοντας λανθασμένες οδηγίες. Στα φύλλα εργασίας περιορίστηκε στην απλή καταγραφή των ερωτήσεων της προτροπής με συμπλήρωση αριθμητικών δεδομένων όπου ήταν απαραίτητο. Το Canva AI είχε πολύ χαμηλές επιδόσεις, δείχνοντας ότι δεν διαθέτει γνώσεις για το GeoGebra Classic 6 αλλά ούτε και το απαιτούμενο μαθηματικό υπόβαθρο.

Στο φύλλο εργασίας 4 κανένα από τα εργαλεία δεν έδινε αριθμητικά δεδομένα στις ασκήσεις. Οι μαθητές καλούνταν να σχεδιάσουν μια γωνία και να επιλέξουν εκείνοι το άνοιγμά της. Καθώς στις προτροπές δεν αναφερόταν πάντα ξεκάθαρα ότι εργαζόμαστε στο GeoGebra 6 το αποτέλεσμα αντιστοιχούσε μερικές φορές στο GeoGebra 5, το οποίο έχει μερικές διαφορές σε σχέση με τη νεότερη έκδοση.

Στο τέλος ρώτησα τον εκπαιδευτικό πώς θα προσάρμοζε τις εργασίες των μαθητών για το σπίτι, ώστε να είναι ΤΝ-ανθεκτικές. Σύμφωνα με τον ίδιο, το νόημα της άσκησης δεν είναι να δούμε απλά αν ο μαθητής κατέληξε στο σωστό αποτέλεσμα, αλλά η διαδικασία της σκέψης που τον οδήγησε σε αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο οι ασκήσεις πρέπει να ζητούν από τους μαθητές να αιτιολογούν τα βήματα που ακολούθησαν, να αναλύουν μαθηματικά σφάλματα και να λύνουν προβλήματα συνδεδεμένα με δεδομένα της καθημερινότητας.

3.8 Θρησκευτικά

Η ένταξη της ΤΝ στη θρησκευτική εκπαίδευση είναι ένα ζήτημα που συχνά προκαλεί μια δημιουργική αμφιθυμία στους εκπαιδευτικούς. Από τη μια πλευρά, υπάρχει ο φόβος της υπεραπλούστευσης βαθιών πνευματικών εννοιών και από την άλλη, η αναγνώριση των τεράστιων δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία για την ανανέωση του μαθήματος (Chrostowski, 2026).

Όπως επισημαίνουν σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ο στόχος δεν είναι ούτε να «θεοποιήσουμε» ούτε να «δαιμονοποιήσουμε» την ΤΝ, αλλά να την αξιοποιήσουμε ως ένα ισχυρό υποστηρικτικό εργαλείο, διατηρώντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τον παιδαγωγικό ρόλο του θεολόγου (Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, 2025).

Κύριες Δυνατότητες της ΤΝ στη Διδασκαλία των Θρησκευτικών

1. Σχεδιασμός Μαθήματος και Διδακτικά Σενάρια

Η προετοιμασία της διδασκαλίας μπορεί να γίνει σημαντικά πιο γρήγορη και δημιουργική. Τα εργαλεία παραγωγικής ΤΝ επιτρέπουν στον θεολόγο:

- Να αναπτύξει ολοκληρωμένα διδακτικά σενάρια και σχέδια μαθήματος εναρμονισμένα με τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών.
- Να δημιουργήσει υποστηρικτικό υλικό μέσα σε δευτερόλεπτα, όπως δομημένες περιλήψεις κειμένων, στοχευμένες ερωτήσεις αξιολόγησης και εννοιολογικούς χάρτες που βοηθούν τους μαθητές να οπτικοποιήσουν τις σχέσεις μεταξύ θεολογικών εννοιών (Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, 2025).

2. Σημασιολογική Ανάλυση και Παραλληλισμός Κειμένων

Τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες επεξεργασίας των πηγών. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει την ΤΝ για να αναδείξει θεματικούς συνδέσμους, κειμενικούς παραλληλισμούς και γλωσσικά μοτίβα ανάμεσα σε ιερά κείμενα, πατερικές γραφές ή ιστορικές πηγές (Suffah Journal, 2025). Αυτό διευκολύνει την ερμηνευτική προσέγγιση στην τάξη, καθώς επιτρέπει τη γρήγορη σύγκριση μεταφράσεων ή την εύρεση συγκεκριμένων θεολογικών όρων στο ιστορικό τους πλαίσιο.

3. Παραγωγή Πολυμεσικού και Βιωματικού Υλικού

Οι αφηρημένες θεολογικές και υπαρξιακές έννοιες γίνονται πιο εύκολα κατανοητές όταν συνδυάζονται με οπτικοποίηση.

- Οπτικοποίηση: Εργαλεία παραγωγής εικόνας και βίντεο βοηθούν στη δραματοποίηση θρησκευτικών αφηγήσεων ή παραβολών.
- Ψηφιακές Αναπαραστάσεις: Η συνδυαστική χρήση ΤΝ και τρισδιάστατων προσομοιώσεων επιτρέπει στους μαθητές να «περιηγηθούν» σε ιστορικούς χώρους, όπως η αρχαία Ιερουσαλήμ, προσφέροντας μια βιωματική εμπειρία που αυξάνει κατακόρυφα το ενδιαφέρον των ψηφιακά εγγράμματων μαθητών (Religious Studies Center [RSC], 2025).

4. Διαφοροποιημένη και Εξατομικευμένη Διδασκαλία

Κάθε τάξη έχει διαφορετικές ανάγκες και κάθε μαθητής τον δικό του ρυθμό. Η ΤΝ επιτρέπει στον θεολόγο να προσαρμόσει την πολυπλοκότητα των κειμένων ανάλογα με το μαθησιακό

επίπεδο (π.χ. απλοποίηση ενός δύσκολου θεολογικού όρου για το Γυμνάσιο ή εμβάθυνση για το Λύκειο) και να προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Chrostowski, 2026; Suffah Journal, 2025).

5. Ενίσχυση της Θρησκευτικής Γραμματοσύνης και του Διαλόγου

Σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, η ΤΝ μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή πληροφοριών για την κατανόηση της θρησκευτικής ποικιλομορφίας και την προώθηση του διαθρησκειακού διαλόγου (Cognitive bias study, 2025).

Προσοχή στις προκαταλήψεις: Χρειάζεται ιδιαίτερη κριτική προσοχή, καθώς τα μοντέλα ΤΝ συχνά ενσωματώνουν και αναπαράγουν γνωστικές προκαταλήψεις που υπάρχουν στα δεδομένα εκπαίδευσής τους. Ο θεολόγος πρέπει να εκπαιδεύσει τους μαθητές να εντοπίζουν αυτές τις προκαταλήψεις, ώστε να μην μετατραπεί η τεχνολογία σε πηγή δογματικών ή ιστορικών ανακρίβειών (Cognitive bias study, 2025).

Η Παιδαγωγική Ισορροπία

Σε τελική ανάλυση, η ΤΝ στη θρησκευτική εκπαίδευση μπορεί να οργανώσει τη γνώση και να εμπλουτίσει το μάθημα, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική, υπαρξιακή και κοινοτική διάσταση της θρησκευτικής αγωγής. Η καλλιέργεια της πνευματικής διάκρισης, της ενσυναίσθησης και της ηθικής φαντασίας παραμένει μια καθαρά ανθρώπινη διαδικασία, η οποία βασίζεται στη ζωντανή σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή (Pacific School of Religion, 2025).

Η ενσωμάτωση της ΤΝ στη θρησκευτική εκπαίδευση αποτελεί ένα πεδίο έντονου διαλόγου, καθώς ισορροπεί ανάμεσα στην παραδοσιακή πνευματική καλλιέργεια και την ψηφιακή καινοτομία. Για έναν θεολόγο εκπαιδευτικό, η ΤΝ δεν έρχεται να υποκαταστήσει τη ζωντανή, ανθρώπινη σχέση με τους μαθητές, αλλά να λειτουργήσει ως ένας ισχυρός ψηφιακός βοηθός που αναβαθμίζει τη διδακτική πράξη (Chrostowski, 2026· Pacific School of Religion, 2025).

Οι νέες δυνατότητες που αποκτούν οι θεολόγοι αποτυπώνονται σε πέντε κεντρικούς άξονες:

1. Αυτοματοποίηση και Εμπλουτισμός του Σχεδιασμού Μαθήματος

Η προετοιμασία της διδασκαλίας γίνεται σημαντικά πιο γρήγορη και πολυδιάστατη. Χρησιμοποιώντας εργαλεία παραγωγικής ΤΝ, ο εκπαιδευτικός μπορεί:

- Να δημιουργήσει ολοκληρωμένα διδακτικά σενάρια και σχέδια μαθήματος συμβατά με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών.
- Να παράγει άμεσα υποστηρικτικό υλικό, όπως δομημένες περιλήψεις θεολογικών κειμένων, στοχευμένες ερωτήσεις αξιολόγησης και εννοιολογικούς χάρτες που βοηθούν τους μαθητές να οπτικοποιήσουν τις σχέσεις μεταξύ σύνθετων δογματικών εννοιών (Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, 2025· Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, 2024).

2. Βαθιά Κειμενική Ανάλυση και Ερμηνευτικός Παραλληλισμός

Τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα προσφέρουν μοναδική ταχύτητα στην επεξεργασία πρωτογενών πηγών. Ο θεολόγος μπορεί να αναζητήσει άμεσα κειμενικούς παραλληλισμούς, γλωσσικά μοτίβα και θεματικές συνδέσεις ανάμεσα στην Αγία Γραφή, τα πατερικά κείμενα ή άλλα θρησκευτικά συγγράμματα (Dan Kia et al., 2025). Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη σύγκριση μεταφράσεων ή την ανάλυση εννοιών στο ιστορικό και γραμματολογικό τους πλαίσιο, εμπλουτίζοντας την ερμηνευτική προσέγγιση μέσα στην τάξη.

3. Παραγωγή Πολυτροπικού και Βιωματικού Υλικού

Οι αφηρημένες θεολογικές και υπαρξιακές έννοιες γίνονται πιο προσιτές στους μαθητές της ψηφιακής γενιάς μέσω της οπτικοποίησης.

- Οπτικοποίηση Αφηγήσεων: Εργαλεία παραγωγής εικόνας και βίντεο βοηθούν στη δραματοποίηση παραβολών ή ιστορικών γεγονότων της εκκλησιαστικής ιστορίας (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, 2024).
- Εικονική Περιήγηση: Η συνδυαστική χρήση ΤΝ και τρισδιάστατων αναπαραστάσεων δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να «περιηγηθούν» σε ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους (όπως η αρχαία Ιερουσαλήμ ή βυζαντινοί ναοί), προσφέροντας μια βιωματική εμπειρία που ενισχύει το ενδιαφέρον τους (Religious Studies Center, 2025).

4. Διαφοροποιημένη και Εξατομικευμένη Διδασκαλία

Κάθε τάξη παρουσιάζει διαφορετικό βαθμό ετοιμότητας. Η ΤΝ επιτρέπει στον θεολόγο να προσαρμόσει την πολυπλοκότητα των κειμένων ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών (π.χ. απλοποίηση ενός δύσκολου πατερικού όρου για το Γυμνάσιο ή περαιτέρω εμπάθυνση για το Λύκειο) και να προσφέρει εξειδικευμένο υλικό για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Chrostowski, 2026· Dan Kia et al., 2025).

5. Υποστήριξη στη Διαχείριση Υπαρξιακών και Ηθικών Ερωτημάτων

Τα εξειδικευμένα chatbots μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα πρώτο επίπεδο διαδραστικής αναζήτησης για τους μαθητές. Μπορούν να απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα θρησκευολογικού ή ηθικού περιεχομένου, προσφέροντας βιβλικές αναφορές ή θεολογικές επεξηγήσεις σε πραγματικό χρόνο (Dan Kia et al., 2025). Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να μελετούν αυτόνομα, ενώ ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει στη συνέχεια να καθοδηγήσει τη συζήτηση σε βαθύτερα υπαρξιακά επίπεδα.

Παιδαγωγική Σημείωση: Παρά τις διευκολύνσεις στην οργάνωση της γνώσης και τη διαχείριση του χρόνου, η διεθνής βιβλιογραφία υπογραμμίζει ότι η ΤΝ δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πνευματική διάσταση, την ενσυναίσθηση και τη διαμόρφωση της ηθικής συνείδησης των μαθητών. Αυτά παραμένουν αποτέλεσμα της ζωντανής, ανθρώπινης επικοινωνίας (Pacific School of Religion, 2025· Religious Studies Center, 2025).

3.9 Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα των Θρησκευτικών με τη χρήση της ΤΝ

Στο πλαίσιο της έρευνάς μου για τις δυνατότητες που παρέχει η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, συνεργάστηκα με έναν θεολόγο, ο οποίος διδάσκει το μάθημα των θρησκευτικών στο Γυμνάσιο. Ο εκπαιδευτικός ήθελε να κάνει μια παρουσίαση στους μαθητές για τον Άγιο Λάζαρο. Ως εκ τούτου, χρειαζόταν ένα podcast εικονικής συζήτησης και μια παρουσίαση διαφανειών σχετικά με τον Άγιο Λάζαρο, καθώς και ένα περιγραφικό βίντεο για τον ναό του Αγίου Λαζάρου στην Λάρνακα της Κύπρου. Στο τέλος χρειαζόταν ένα κουίζ και μερικές κάρτες με σύντομες ερωτήσεις για να απαντήσουν οι μαθητές στην τάξη. Για τη δημιουργία του υλικού, χρησιμοποιήσαμε το NotebookLM, το οποίο μας δίνει την δυνατότητα δημιουργίας υλικού με βάση τις δικές μας σημειώσεις και έγγραφα, όπως το σχολικό βιβλίο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι το παραγόμενο υλικό θα περιλαμβάνει στοιχεία μόνο από την ύλη του μαθήματος, με όσο το δυνατόν λιγότερες περιττές πληροφορίες. Επιπλέον μας δίνει την δυνατότητα να

δημιουργήσουμε διαδραστικά κουίζ, podcast, επεξηγηματικά βίντεο και παρουσιάσεις, τα οποία προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Στόχος: Δημιουργία μιας παρουσίασης και ενός podcast για τον Άγιο Λάζαρο και ενός επεξηγηματικού βίντεο σχετικά με τον ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα της Κύπρου για παρουσίαση στην τάξη.

Προτροπή 1: «Μια παρουσίαση για το μάθημα των Θρησκευτικών, για τον Άγιο Λάζαρο στην Κύπρο. Το μάθημα και η παρουσίαση απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου.»

Προτροπή 2: «Η παρουσίαση απευθύνεται σε παιδιά Γ' λυκείου. Πρέπει να είναι απλή, κατανοητή και ευχάριστη.»

Διαδικασία: Μετά από μια σύντομη έρευνα στο διαδίκτυο, βρήκαμε πολλές πληροφορίες σχετικά με τον Άγιο Λάζαρο και τον ναό Αγίου Λαζάρου της Κύπρου. Ορίσαμε τις σελίδες ως πηγές και τις προσθέσαμε στη λίστα πηγών του έργου. Μεταξύ των πηγών περιλαμβάνεται το λήμμα της Βικιπαίδειας σχετικά με τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου στην Κύπρο. Επιπλέον στις πηγές προστέθηκε και η προτροπή 1. Με αυτές τις πηγές, ανατρέξαμε στα εργαλεία δημιουργίας παρουσίασης διαφανειών, ηχητικής επισκόπησης και επισκόπησης βίντεο. Στο εργαλείο δημιουργίας επισκόπησης βίντεο υποβάλλαμε επίσης την προτροπή 2. Στο τέλος δημιουργήσαμε και το κουίζ, με τη χρήση του αντίστοιχου εργαλείου.

Απόκριση του NotebookLM: Το NotebookLM δημιούργησε πρώτα μια παρουσίαση διαφανειών σε μορφή PowerPoint. Ο εκπαιδευτικός, αφού έκανε έναν οπτικό έλεγχο, δήλωσε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια δημιούργησε το εικονικό podcast, στο οποίο δύο υποθετικοί συνομιλητές συζητούν για τον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου, καθώς και για τον ίδιο τον Άγιο Λάζαρο. Επειτα, δημιούργησε ένα επεξηγηματικό βίντεο σε μορφή παρουσίασης, στο οποίο αναλύεται η ιστορία του Ιερού Ναού του Αγίου Λαζάρου. Στο τέλος δημιούργησε ένα κουίζ και μερικές εκπαιδευτικές κάρτες με ερωτήσεις βασισμένες αποκλειστικά στις πηγές και το υλικό που ήταν διαθέσιμο.

Συμπεράσματα: Ο εκπαιδευτικός ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος με το υλικό που δημιουργήθηκε. Ανέφερε ότι η χρήση των εργαλείων TN σαν το NotebookLM εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο στους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο. Όταν παρουσίασε το υλικό στην τάξη, οι μαθητές το βρήκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Με τη χρήση της ενσωματωμένης συνομιλίας στο NotebookLM, οι μαθητές έκαναν ερώτηση σχετικά με τα έθιμα και τις παραδόσεις αναβιώνουν στη Λάρνακα το Σάββατο του Λαζάρου. Επιπλέον έγραψαν στο εργαλείο την ερώτηση από το κουίζ με εκφώνηση «Ποιος Βυζαντινός αυτοκράτορας ανήγειρε τον μεγαλοπρεπή λίθινο ναό του Αγίου Λαζάρου στα τέλη του 9ου αιώνα» και απάντηση «Λέων ο Σοφός» και ζήτησαν από το εργαλείο να τους αναλύσει περισσότερο το θέμα ώστε να το κατανοήσουν καλύτερα. Ο εκπαιδευτικός ανέφερε ότι κατά την διάρκεια της παρουσίασης έκανε και μια επίδειξη του τρόπου χρήσης του εργαλείου στους μαθητές, ώστε να μπορούν και εκείνοι να το χρησιμοποιήσουν στις εργασίες τους, ενώ παράλληλα τους επισήμανε τους κινδύνους και τις προκλήσεις, όπως την ανάγκη ελέγχου και αξιολόγησης του παραγόμενου υλικού, καθώς και του σωστού τρόπου χρήσης της TN ως βοηθό και όχι ως αντικαταστάτη τους.

3.10 Μουσική

Η ενσωμάτωση της TN στη δευτεροβάθμια μουσική εκπαίδευση προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μια ευρεία γκάμα εργαλείων που μεταμορφώνουν τόσο τη διοικητική και προπαρασκευαστική τους καθημερινότητα όσο και τη διδακτική πράξη μέσα στην τάξη.

Οι βασικές δυνατότητες που προσφέρουν αυτά τα εργαλεία ταξινομούνται στους ακόλουθους άξονες:

1. Σχεδιασμός Μαθημάτων και Αυτοματοποίηση Υλικού

Η προετοιμασία της διδασκαλίας μπορεί να γίνει σημαντικά πιο αποδοτική, επιτρέποντας στον εκπαιδευτικό να επικεντρωθεί στην ανθρώπινη επαφή και την καθοδήγηση των μαθητών:

- Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού: Εργαλεία παραγωγικής ΤΝ, όπως το ChatGPT, επιτρέπουν τη γρήγορη δημιουργία ολοκληρωμένων σχεδίων μαθήματος (π.χ. για μια ενότητα πάνω στη μουσική Μπαρόκ), τη συγγραφή επεξηγηματικών σημειώσεων για σχολικές παραστάσεις, καθώς και τη σύνταξη προσχεδίων για την αξιολόγηση των μαθητών (Holster, 2024; Parvis, 2025).
- Δημιουργία Προσαρμοσμένων Ασκήσεων: Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει άμεσα κομμάτια μουσικής θεωρίας και ψηφιακές ασκήσεις ακουστικής κατάρτισης, οι οποίες προσαρμόζονται στο επίπεδο των μαθητών (Parvis, 2025).

2. Εξατομικευμένη Μάθηση και Ψηφιακοί Βοηθοί Μελέτης

Η ΤΝ γεφυρώνει το χάσμα της εξατομικευμένης υποστήριξης όταν ο μαθητής μελετά μόνος του στο σπίτι:

- Ανατροφοδότηση σε Πραγματικό Χρόνο: Εξειδικευμένες εφαρμογές (όπως το Yousician ή το SmartMusic) λειτουργούν ως εικονικοί βοηθοί μελέτης. Ακούν τον μαθητή να παίζει ένα όργανο ή να τραγουδά και παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση για την ακρίβεια του τονικού ύψους, του ρυθμού και της άρθρωσης (Mazlan, 2026; Soundraw, 2025).
- Προσαρμοστική Δυσκολία: Τα έξυπνα συστήματα αναλύουν την απόδοση του μαθητή και, αν εντοπίσουν επαναλαμβανόμενη δυσκολία σε ένα συγκεκριμένο σημείο (π.χ. σε μια μετάβαση συγχορδιών), τροποποιούν αυτόματα τη ροή των ασκήσεων, προσφέροντας στοχευμένη εξάσκηση (Parvis, 2025; Soundraw, 2025).

3. Ενίσχυση της Μουσικής Σύνθεσης και Δημιουργικότητας

Η ΤΝ δρα ως συνεργάτης που ενθαρρύνει τους μαθητές να πειραματιστούν χωρίς τον φόβο της τεχνικής ανεπάρκειας:

- Υπερπήδηση του «Δημιουργικού Αποκλεισμού»: Εργαλεία όπως το Hookpad ή το AIVA βοηθούν τους μαθητές στη σύνθεση προτείνοντας την επόμενη λογική συγχορδία ή μελωδία με βάση τους κανόνες της μουσικής θεωρίας, βοηθώντας τους να κατανοήσουν την πράξη μέσα από τη δημιουργία (National Federation of State High School Associations [NFHS], 2024; Soundraw, 2025).
- Απλοποίηση και Διασκευή Έργων: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία ΤΝ για την αυτόματη μεταγραφή ή την απλοποίηση απαιτητικών μουσικών κομματιών, προκειμένου να τα προσαρμόσουν άμεσα στις δυνατότητες μιας σχολικής χορωδίας ή ορχήστρας (Parvis, 2025).

4. Ανάλυση Απόδοσης

- Αντικειμενική Αξιολόγηση: Σύγχρονες προσεγγίσεις βαθιά μάθηση και υπολογιστική όραση επιτρέπουν την ανάλυση όχι μόνο του ήχου αλλά και της φυσικής στάσης του μαθητή (π.χ. κράτημα δοξαριού στο βιολί ή στάση χεριών στο πιάνο), προσφέροντας μια πιο σφαιρική εικόνα της τεχνικής του (Mazlan, 2026).
- Παρακολούθηση της Προόδου: Μέσω πινάκων δεδομένων, ο καθηγητής μπορεί να δει πώς ξοδεύουν οι μαθητές τον χρόνο μελέτης τους και ποια σημεία των κομματιών τους

δυσκολεύουν περισσότερο, ώστε να προσαρμόσει ανάλογα το επόμενο μάθημα (Parvis, 2025).

Η ενσωμάτωση της ΤΝ στη δευτεροβάθμια μουσική εκπαίδευση προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μια ευρεία γκάμα εργαλείων που μεταμορφώνουν τόσο τη διδακτική πράξη όσο και τη διοικητική τους καθημερινότητα. Οι νέες δυνατότητες που αποκτούν οι καθηγητές μουσικής ταξινομούνται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

1. Εξατομικευμένη Μελέτη και Άμεση Ανατροφοδότηση

Ένα από τα μεγαλύτερα προνομιακά πεδία της ΤΝ είναι η ικανότητά της να λειτουργεί ως «ψηφιακός βοηθός» για τον μαθητή όταν μελετά μόνος του στο σπίτι, προσφέροντας στον εκπαιδευτικό πολύτιμα δεδομένα για την πρόοδό του:

- Ανίχνευση σφαλμάτων σε πραγματικό χρόνο: Εφαρμογές όπως το *Yousician* και το *SmartMusic* χρησιμοποιούν αλγορίθμους επεξεργασίας ακουστικού σήματος για να «ακούν» τον μαθητή μέσω του μικροφώνου (Songscription AI, 2026). Αναλύουν άμεσα το τονικό ύψος, τον ρυθμό και την άρθρωση, επισημαίνοντας αν μια νότα ήταν οξεία, ύφεση, πρώιμη ή καθυστερημένη (Mazlan, 2026).
- Προσαρμοστική μάθηση: Συστήματα όπως το *MuseFlow* μπορούν να δημιουργήσουν άπειρες ασκήσεις εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης, οι οποίες προσαρμόζουν αυτόματα το επίπεδο δυσκολίας τους ανάλογα με την ακρίβεια των απαντήσεων του μαθητή (Zarif Automates, 2026).

2. Απομόνωση Πηγών και Αυτόματη Μεταγραφή

Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού απλοποιείται δραστικά, επιτρέποντας στον εκπαιδευτικό να προσαρμόζει άμεσα το ρεπερτόριο στις ανάγκες και το επίπεδο της σχολικής του τάξης ή της χορωδίας:

- Διαχωρισμός καναλιών: Μέσα από εργαλεία όπως το *Moises* ή το *Lalal.ai*, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ανεβάσει οποιοδήποτε έτοιμο τραγούδι και να απομονώσει τη φωνή, τα τύμπανα, το μπάσο ή την κιθάρα (Songscription AI, 2026). Αυτό του επιτρέπει να δημιουργεί προσαρμοσμένα κομμάτια υποστήριξης, αφαιρώντας το όργανο που πρόκειται να παίξει ο μαθητής.
- Αυτόματη παρτιτούρα: Εφαρμογές όπως το *AnthemScore* και το *Klangio* μετατρέπουν αρχεία ήχου ή ακόμη και υπερσυνδέσμους από το YouTube απευθείας σε ψηφιακή σημειογραφία (MusicXML ή MIDI), μειώνοντας τον χρόνο που ξοδεύει ο καθηγητής για χειροκίνητη μεταγραφή (Songscription AI, 2026).

3. Ενίσχυση της Δημιουργικότητας και της Σύνθεσης στην Τάξη

Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη μειώνει τα τεχνικά εμπόδια (όπως η βαθιά γνώση της θεωρίας και της αρμονίας), δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να γίνουν δημιουργοί:

- Συνεργατική Σύνθεση: Εργαλεία όπως το *AIVA* ή το *Hookpad* προτείνουν συγχορδίες, αναπτύσσουν μελωδικά μοτίβα και βοηθούν τους μαθητές να ξεπεράσουν το «δημιουργικό μπλοκάρισμα», λειτουργώντας ως ψηφιακοί συνεργάτες (National Federation of State High School Associations [NFHS], 2024; Taylor & Francis Online, 2025).
- Βιωματική Μουσική Ιστορία: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν πλέον να εντάξουν στη διδασκαλία τους εξειδικευμένα chatbots που προσομοιώνουν ιστορικούς συνθέτες. Οι

μαθητές μπορούν να «συνομιλήσουν» με τον Μπαχ ή τον Μότσαρτ, να αναλύσουν το στυλ τους και να συνθέσουν μουσική μαζί τους (Taylor & Francis Online, 2025).

4. Αυτοματοποίηση Διοικητικού Έργου και Σχεδιασμού Μαθήματος

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (όπως το ChatGPT ή το Claude) απαλλάσσουν τον εκπαιδευτικό από χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες:

- **Σχεδιασμός Αναλυτικού Προγράμματος:** Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει τη δημιουργία ενός πλάνου μαθημάτων 10 ή 12 εβδομάδων για ένα συγκεκριμένο όργανο ή μια θεματική ενότητα, προσαρμοσμένο στην ηλικία των μαθητών (Practice Space, 2026).
- **Διαχείριση Επικοινωνίας:** Δημιουργία προσχεδίων για email προς τους γονείς, συγγραφή επεξηγηματικών σημειωμάτων για τις σχολικές γιορτές και οργάνωση των κανονισμών του μουσικού εργαστηρίου (Practice Space, 2026; Zarif Automates, 2026).

Το ανθρώπινο στοιχείο: Η σύγχρονη βιβλιογραφία υπογραμμίζει ότι η ΤΝ δεν αντικαθιστά τον δάσκαλο. Η συναισθηματική έκφραση, η πολιτισμική κατανόηση, η ερμηνεία και η προσωπική σχέση παραμένουν αυστηρά ανθρώπινα προνόμια. Η ΤΝ λειτουργεί ως ενισχυτής, αναλαμβάνοντας το τεχνικό κομμάτι, ώστε ο εκπαιδευτικός να εστιάσει στην καλλιτεχνική καθοδήγηση (Mazlan, 2026; NFHS, 2024).

3.11 Παραγωγή μουσικής με τη χρήση ΤΝ

Προκειμένου να μελετήσω τους τρόπους αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή μουσικής, συνεργάστηκα με έναν εκπαιδευτικό μουσικής γυμνασίου. Ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να δείξει στους μαθητές του τις δυνατότητες της ΤΝ στο μάθημά του, χρειαζόταν δύο μουσικά κομμάτια, ένα με συνθετική μελωδία και φωνή, με ή χωρίς έτοιμους στίχους και ένα χωρίς φωνητικά, ώστε να τραγουδήσουν οι μαθητές με τη δική τους φωνή. Για τη δημιουργία του υλικού, χρησιμοποιήσαμε το Suno AI, το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε τη δική μας μουσική με βάση το στυλ ή και τους στίχους που επιθυμούμε. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους μουσική ή να δημιουργήσουν μια μελωδία χωρίς φωνητικά για να τραγουδήσουν οι ίδιοι, κάτι που κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον.

Στόχος: Παραγωγή μουσικής με συνθετική μελωδία και φωνή, είτε με δικούς μας στίχους, είτε με αυτόματη δημιουργία.

Διαδικασία 1: Ζητήσαμε από το εργαλείο να δημιουργήσει ένα τραγούδι με θέμα τη ζωή του Μότσαρτ. Στην προτροπή αναφέραμε ορισμένα στοιχεία από τη ζωή του Μότσαρτ, ώστε να δημιουργηθεί ένα τραγούδι με βάση τη ζωή του.

Απόκριση του Suno AI: Το Suno AI δημιούργησε δύο χαρούμενα και χαλαρωτικά τραγούδια με τους ίδιους στίχους και ελαφρώς διαφορετική μελωδία. Οι στίχοι δεν βασιζόταν στην ζωή του Μότσαρτ αλλά αποτελούσε μίξη των ελάχιστων πληροφοριών που αναφέραμε. Η αρχική υπόθεση του εκπαιδευτικού ήταν ότι το ίδιο το εργαλείο θα αναζητούσε πληροφορίες για τη ζωή του Μότσαρτ και θα τις ενσωμάτωνε στους στίχους.

Στόχος: Παραγωγή μελωδίας χωρίς φωνητικά, για να τραγουδήσουν οι μαθητές μετά με τη δική τους φωνή. Ο συνδυασμός της μελωδίας με τη φωνή σε ένα αρχείο θα γινόταν αργότερα με τα κατάλληλα εργαλεία.

Διαδικασία 2: Ζητήσαμε από το εργαλείο να δημιουργήσει ένα χαρούμενο, παιδικό τραγούδι χωρίς στίχους.

Απόκριση του Suno AI: Το Suno AI δημιούργησε δύο παιδικά τραγούδια, με χαρούμενη μελωδία και χωρίς στίχους. Τα δύο τραγούδια είχαν ελαφρώς διαφορετική μελωδία, με το πρώτο, σύμφωνα με τους μαθητές, να είναι πιο διασκεδαστικό.

Συμπεράσματα: Η ενσωμάτωση εργαλείων ΤΝ, όπως το Suno AI, στο μάθημα της μουσικής αναδεικνύει μια σαφή διελκυστίνδα ανάμεσα στην τεχνολογική διευκόλυνση και τη διατήρηση της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Μετά την παρουσίαση των τραγουδιών στην τάξη, ο εκπαιδευτικός είδε ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτής της εφαρμογής.

Στην πρώτη περίπτωση, όπου η ΤΝ αναλαμβάνει την πλήρη δημιουργία μελωδίας και φωνής (είτε με προκαθορισμένους είτε με αυτόματα παραγόμενους στίχους), το εργαλείο λειτουργεί κυρίως ως ένας ισχυρός καταλύτης ταχύτητας και ευκολίας. Θεωρείται μια εξαιρετική αρχή για δημιουργία, καθώς προσφέρει άμεσο αποτέλεσμα χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς να χρειάζεται ο μαθητής να αναζητά έτοιμα κομμάτια. Η διαδικασία είναι γρήγορη, ξεκούραστη και ιδανική για περιπτώσεις όπου ο χρόνος είναι περιορισμένος, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ευκολία και λιγότερα σφάλματα κατά την εκτέλεση. Από αισθητικής άποψης, το αποτέλεσμα συχνά εκπλήσσει θετικά, καθώς ο ρυθμός κρίνεται συναρπαστικός, η μελωδία ωραία και η παραγόμενη φωνή αρκετά ρεαλιστική. Ωστόσο, η πλήρης αυτοματοποίηση επιφέρει σοβαρά μειονεκτήματα που αγγίζουν τον πυρήνα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η υπερβολική διευκόλυνση, όπου η ΤΝ «τα κάνει όλα έτοιμα», οδηγεί σε μείωση της παραγωγικότητας και στην απώλεια της δημιουργικότητας. Οι μαθητές ουσιαστικά δεν αναπτύσσουν δικές τους δεξιότητες, αφού βρίσκουν το έργο έτοιμο, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να ξεχάσουν πώς πραγματικά δημιουργείται ένα τραγούδι από το μηδέν. Επιπλέον, τίθεται ζήτημα αυθεντικότητας, καθώς η διάκριση μεταξύ πραγματικού και τεχνητού γίνεται δύσκολη, με τον ήχο να υποβαθμίζεται ποιοτικά σε ορισμένες περιπτώσεις και τις φωνές τελικά να μην φαίνονται αληθινές. Το εργαλείο παρουσιάζει επίσης τεχνικούς περιορισμούς, καθώς οι χρήσεις του είναι περιορισμένες, ενώ η αυτόματη παραγωγή στίχων συχνά αποτυγχάνει, εμφανίζοντας ορθογραφικά λάθη, ασυνάρτητα νοήματα ή γενικότερα χαμηλή ποιότητα. Ένα ακόμα μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι ο χρήστης ενδέχεται να υποχρεωθεί να τραγουδήσει με τη δική του φωνή, παρά την αυτοματοποίηση.

Στη δεύτερη προσέγγιση, όπου παράγεται μόνο η μουσική επένδυση και οι μαθητές καλούνται να προσθέσουν τη δική τους ερμηνεία (χρησιμοποιώντας εξωτερικά εργαλεία μίξης όπως το Canva), τα δεδομένα διαφοροποιούνται υπέρ της ενεργού συμμετοχής. Η μέθοδος αυτή κρίνεται ως σαφώς πιο δημιουργική, χρήσιμη και εξίσου εύκολη, χωρίς να είναι χρονοβόρα. Το ακουστικό αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, ο ρυθμός μεταδίδει μια χαρούμενη διάθεση και το τελικό έργο φέρει ορισμένα σημάδια αυθεντικότητας. Το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνει έτοιμα φωνητικά, αφήνει χώρο για την αξιοποίηση της ανθρώπινης προσπάθειας. Παρόλα αυτά, η προσέγγιση αυτή δεν στερείται αδυναμιών. Η ανάγκη χρήσης της πραγματικής φωνής των μαθητών αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό, καθώς σε πολλούς μπορεί να μην αρέσει η φωνή τους ή να μην επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο ήχος μπορεί να ακούγεται ψεύτικος, ενώ η ίδια η μελωδία συχνά χαρακτηρίζεται ως πολύ μονότονη και χωρίς κάποιο καλλιτεχνικό κορύφωμα. Ένα ακόμα πρόβλημα είναι η εμφάνιση «ρομποτικών φωνών», καθώς και το ότι η μέθοδος δεν προσφέρει κάτι πραγματικά καινούργιο. Η πιο σημαντική όμως επίπτωση είναι συναισθηματική: η διαδικασία αυτή φαίνεται να καταστρέφει τη διασκέδαση και την «πλάκα» της ίδιας της διαδικασίας παραγωγής μουσικής.

Συνολικά, η τεχνητή νοημοσύνη στο μάθημα της μουσικής αποτελεί ένα δίκικο μαχαίρι. Όταν χρησιμοποιείται για την πλήρη παραγωγή έργου, προσφέρει άμεση ικανοποίηση και τεχνική ευκολία, αλλά απογυμνώνει το μάθημα από τη δημιουργική προσπάθεια και την αυθεντικότητα. Αντίθετα, η χρήση της ως αποκλειστικού παραγωγού μελωδίας διασώζει μέρος της μαθητικής εμπλοκής, αλλά κινδυνεύει να εγκλωβίσει το μάθημα σε μονότονες ή ψεύτικες δομές, αφαιρώντας τη χαρά του αυθόρμητου πειραματισμού.

3.12 Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν ένα καινοτόμο και δυναμικό πλαίσιο στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την ενίσχυση των ήπιων δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων ζωής και του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών. Σε αυτό το περιβάλλον, τα εργαλεία Παραγωγικής Τεχνικής Νοημοσύνης (ΠΤΝ) δεν έρχονται να αντικαταστήσουν τον εκπαιδευτικό, αλλά να αναβαθμίσουν τη διδασκαλία, μετατρέποντας τη σχέση δασκάλου-μαθητή σε μια δυναμική τριάδα: εκπαιδευτικός-TN-μαθητής (UNESCO, 2024).

Βασικές Δυνατότητες των Εργαλείων TN στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

1. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Σεναρίων και Project-Based Μάθησης

Ο σχεδιασμός πρωτότυπων δραστηριοτήτων για τους τέσσερις θεματικούς κύκλους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (*Ευ Ζην, Φροντίζω το Περιβάλλον, Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ, Δημιουργώ και Καινοτομώ*) απαιτεί σημαντικό χρόνο προετοιμασίας.

- Αυτόματη παραγωγή σχεδίων διδασκαλίας: Τα εργαλεία TN επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να δημιουργεί ολοκληρωμένα και δομημένα εκπαιδευτικά σενάρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τάξης του (Τσακαλίδου, 2024).
- Διαφοροποίηση και κλιμάκωση: Η TN μπορεί να προτείνει εναλλακτικές παραλλαγές της ίδιας δραστηριότητας με βάση το επίπεδο ετοιμότητας και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, υποστηρίζοντας τη συμπερίληψη (UNESCO, 2024).

2. Ανάπτυξη Διαδραστικού και Διαφοροποιημένου Υλικού

Η υλοποίηση των εργαστηρίων βασίζεται σε βιωματικές και διερευνητικές μεθόδους, οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένο υλικό:

- Δημιουργία υποθέσεων εργασίας: Παραγωγή ρεαλιστικών σεναρίων και προβλημάτων προς επίλυση (π.χ. κλιματική αλλαγή, ασφάλεια στο διαδίκτυο) για επεξεργασία από τις μαθητικές ομάδες (Χοχλιούρου, 2024).
- Εργαστηριακοί ψηφιακοί βοηθοί: Εξειδικευμένα chatbots (όπως το ChatGPT) μπορούν να λειτουργήσουν ως «συν-ερευνητές» για τους μαθητές κατά τη διάρκεια της αναζήτησης πληροφοριών, προσφέροντας άμεση καθοδήγηση και απαντήσεις (Χοχλιούρου, 2024).

3. Καλλιέργεια Δεξιοτήτων του 21ου Αιώνα και Ψηφιακού Γραμματισμού

Τα εργαλεία TN προσφέρουν το ιδανικό πεδίο για την ανάπτυξη της κριτικής και υπολογιστικής σκέψης:

- Υποστήριξη σε STEM και Ρομποτική: Βοήθεια στη συγγραφή, τον έλεγχο και την αποσφαλμάτωση κώδικα για μαθητικά project, μειώνοντας τον χρόνο που αναλώνεται σε τεχνικά κολλήματα.
- Ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στην τεχνολογία: Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα των εργαλείων TN για να διδάξει στους μαθητές πώς να εντοπίζουν προκαταλήψεις, ανακρίβειες ή «παραισθήσεις» των μοντέλων, ενισχύοντας την υπεύθυνη ψηφιακή πολιτότητα (UNESCO, 2024).

4. Αυτοματοποίηση και Αντικειμενικότητα στην Αξιολόγηση

Επειδή η αξιολόγηση στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων είναι κυρίως περιγραφική και εστιάζει στη διαδικασία (διαμορφωτική), η ΤΝ διευκολύνει τον εκπαιδευτικό στην εξής κατεύθυνση:

- Δημιουργία Ρουμπρικών Αξιολόγησης: Παραγωγή εξειδικευμένων δομών αξιολόγησης που αποτιμούν συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως η δημιουργικότητα, η ικανότητα συνεργασίας και η παρουσίαση (UNESCO, 2024).
- Παροχή δομημένης ανατροφοδότησης: Ταχύτερη επεξεργασία των ομαδικών παραδοτέων των μαθητών και παραγωγή εποικοδομητικών σχολίων για τη βελτίωσή τους (Χοχλιούρου, 2024).

Συμπεράσματα και Ηθική Διάσταση

Παρά την πληθώρα δυνατοτήτων, η σύγχρονη βιβλιογραφία υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση της ΤΝ στην τάξη πρέπει να διέπεται από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Ο εκπαιδευτικός διατηρεί την απόλυτη ευθύνη για την επαλήθευση των δεδομένων και την ηθική χρήση των εργαλείων, διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογία λειτουργεί ως αρωγός και όχι ως υποκατάστατο της παιδαγωγικής σχέσης (UNESCO, 2024· Χοχλιούρου, 2024).

Η ενσωμάτωση των εργαλείων ΤΝ στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μια σειρά από πρωτοποριακές δυνατότητες. Τα εργαλεία αυτά μετατοπίζουν τον ρόλο του δασκάλου από απλό πάροχο πληροφοριών σε διευκολυντή της μάθησης, επιτρέποντάς του να εστιάζει στην ουσιαστική καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (4Cs: Κριτική Σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα).

Οι Νέες Δυνατότητες των Εκπαιδευτικών ανά Άξονα

1. Ταχύς Σχεδιασμός Βιωματικών Σεναρίων

Ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων για τους τέσσερις θεματικούς κύκλους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (*Ευ Ζην, Φροντίζω το Περιβάλλον, Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ, Δημιουργώ και Καινοτομώ*) απαιτεί συνήθως πολύ χρόνο. Με την Παραγωγική ΤΝ, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τη δυνατότητα:

- Αυτόματης δόμησης εργαστηρίων: Μπορούν να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα σενάρια βασισμένα στο διδακτικό μοντέλο των 5Ε (*Εμπλοκή, Εξερεύνηση, Εξήγηση, Επέκταση, Αξιολόγηση*) μέσα σε λίγα λεπτά, προσαρμοσμένα στην ηλικιακή ομάδα των μαθητών τους (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής [ΙΕΠ], 2023).
- Διαφοροποίησης της μάθησης: Η ΤΝ επιτρέπει την άμεση παραλλαγή του ίδιου σεναρίου για μαθητές με διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενισχύοντας τη συμπερίληψη στην τάξη (UNESCO, 2024).

2. Παραγωγή Καινοτόμου και Διαδραστικού Υλικού

Οι εκπαιδευτικοί ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά φωτοαντίγραφα και αποκτούν εργαλεία για τη δημιουργία δυναμικού περιεχομένου:

- Μελέτες Περίπτωσης: Δημιουργία υποθέσεων εργασίας και σεναρίων επίλυσης προβλημάτων (π.χ. διαχείριση τοπικών περιβαλλοντικών κρίσεων ή ηθικά διλήμματα του διαδικτύου) που αποτελούν τη βάση των εργαστηρίων (Χοχλιούρου, 2024).

- Ενσωμάτωση Ψηφιακών Βοηθών: Καθοδηγώντας τους μαθητές να χρησιμοποιούν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ως «συν-ερευνητές», οι εκπαιδευτικοί τους μαθαίνουν πώς να θέτουν σωστά ερωτήματα και να φιλτράρουν τις απαντήσεις (Τσακαλίδου, 2024).

3. Ανάπτυξη Κριτικού Ψηφιακού Εγγραμματισμού

Οι μαθητές σήμερα χαρακτηρίζονται ως "Αυτόχθονες της ΤΝ". Οι εκπαιδευτικοί, χρησιμοποιώντας την ΤΝ, αποκτούν τη δυνατότητα να αναδείξουν τα όρια της τεχνολογίας:

- Ανίχνευση Μεροληψίας και Λαθών: Σχεδιασμός ασκήσεων όπου οι μαθητές αξιολογούν το περιεχόμενο που παράγει η ΤΝ, εντοπίζοντας προκαταλήψεις ή «παραισθήσεις» του συστήματος, αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους σκέψη (ΙΕΠ, 2023· UNESCO, 2024).

4. Ευέλικτη και Περιγραφική Αξιολόγηση

Επειδή η αξιολόγηση στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων είναι διαμορφωτική και εστιάζει στη διαδικασία, η ΤΝ λύνει τα χέρια των εκπαιδευτικών στην παραγωγή εργαλείων αποτίμησης:

- Δημιουργία Ρουμπρικών: Άμεση παραγωγή εξειδικευμένων δομών αξιολόγησης για ήπιες δεξιότητες, όπως η ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα ή η αποτελεσματικότητα μιας δημόσιας παρουσίασης (UNESCO, 2024).
- Εξατομικευμένη Ανατροφοδότηση: Ταχύτερη επεξεργασία των ομαδικών παραδοτέων και παραγωγή δομημένων, υποστηρικτικών σχολίων για κάθε μαθητή (Χοχλιούρου, 2024).

Πίνακας 7. Σύγκριση: Η εκπαιδευτική διαδικασία πριν και μετά την ΤΝ

Εκπαιδευτική Φάση	Παραδοσιακή Προσέγγιση (Χωρίς ΤΝ)	Νέες Δυνατότητες με Εργαλεία ΤΝ
Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων	Αναζήτηση σε έτοιμα αποθετήρια, στατική δομή σεναρίων.	Δυναμική παραγωγή σεναρίων 5Ε, προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντα της συγκεκριμένης τάξης (ΙΕΠ, 2023).
Διαφοροποίηση Ύλης	Χρονοβόρα χειροκίνητη προσαρμογή φύλλων εργασίας για διαφορετικές ανάγκες.	Άμεση κλιμάκωση της δυσκολίας του ίδιου υλικού με κατάλληλα prompts (UNESCO, 2024).
Ρόλος Μαθητή στην Έρευνα	Παθητική αναζήτηση πληροφοριών σε μηχανές αναζήτησης.	Διαλογική διερεύνηση με AI chatbots και ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στις πηγές (Χοχλιούρου, 2024).
Αξιολόγηση Ήπιων Δεξιοτήτων	Γενικά σχόλια λόγω έλλειψης χρόνου για λεπτομερείς ρουμπρικές.	Παραγωγή εξειδικευμένων περιγραφικών ρουμπρικών για κάθε δεξιότητα ξεχωριστά (UNESCO, 2024).

Ηθική Διάσταση: Όλες οι πηγές συγκλίνουν στο ότι η ΤΝ δεν αντικαθιστά τον εκπαιδευτικό. Ο δάσκαλος διατηρεί την απόλυτη παιδαγωγική ευθύνη, ελέγχει την εγκυρότητα των δεδομένων και διασφαλίζει μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην τάξη (UNESCO, 2024· Χοχλιούρου, 2024).

3.13 Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τα εργαστήρια δεξιοτήτων με τη χρήση της ΤΝ

Προκειμένου να μελετήσω τους τρόπους αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στα εργαστήρια δεξιοτήτων, συνεργάστηκα με έναν εκπαιδευτικό γυμνασίου, ο οποίος ασχολείται με τα εργαστήρια δεξιοτήτων και συγκεκριμένα με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Ο εκπαιδευτικός ήθελε να κάνει μια παρουσίαση στους μαθητές σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό. Ως εκ τούτου, ήθελε να παρουσιάσει στους μαθητές του ένα σενάριο για ταινία μικρού μήκους, με πρωταγωνιστή έναν μαθητή Γυμνασίου, το οποίο δέχεται εκφοβισμό από τους συμμαθητές του. Επίσης χρειαζόταν ένα podcast εικονικής συζήτησης και ένα επεξηγηματικό βίντεο για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.

Για τον πρώτο στόχο, χρησιμοποίησαμε το ChatGPT, καθώς ο εκπαιδευτικός ήταν πιο εξοικειωμένος με το συγκεκριμένο εργαλείο. Παρόλα αυτά επισήμανε ότι το Google Gemini θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί, με εξίσου καλά αποτελέσματα.

Στόχος: Δημιουργία σεναρίου για ταινία μικρού μήκους, με πρωταγωνιστή έναν μαθητή Α' Γυμνασίου το οποίο δέχεται εκφοβισμό από τους συμμαθητές.

Προτροπή: «Φτιάξε μου ένα σενάριο για ταινία μικρού μήκους. Ενα παιδάκι Α' Γυμνασίου στο μάθημα της Γυμναστικής είναι τερματοφύλακας σε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Το παιδάκι αυτό δυσκολεύεται να αποκρούσει τη μπάλα, με αποτέλεσμα να πέφτει συχνά θύμα bullying. Γράψε μου ένα κείμενο για τον αφηγητή με επίσημο λεξιλόγιο. Γράψε μου και τους διαλόγους των άλλων παιδιών με λεξιλόγιο που να ταιριάζει σε εφήβους που μιλούν την σημερινή αργκό (όχι εκφράσεις παλαιότερων εποχών). Στο τέλος θέλουμε το σενάριο να έχει μια ευχάριστη κατάληξη (βρες μου μια λύση για να συμφιλιωθούν τα παιδιά και να γίνει ξανά δημοφιλής).»

Απόκριση του ChatGPT: Το ChatGPT, δημιούργησε ένα σενάριο για ταινία μικρού μήκους με βάση την ιστορία που του περιγράψαμε. Στην ιστορία πρωταγωνιστεί ένας μαθητής Α' Γυμνασίου, ο οποίος δυσκολεύεται να συμβαδίσει με τους συμμαθητές του στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό τον λόγο γίνεται στόχος από τους συμμαθητές του. Αργότερα η καθηγήτρια αποφασίζει να βάλει σε διαφορετική θέση στο παιχνίδι, κάτι που τελικά τον βοηθάει στο παιχνίδι. Οι συμμαθητές του δεν τον εκφοβίζουν πλέον και όλοι μαθαίνουν την αξία της ομαδικότητας και της συνεργασίας.

Για τον δεύτερο στόχο, χρησιμοποίησαμε το NotebookLM, το οποίο μας δίνει την δυνατότητα δημιουργίας υλικού με βάση τις δικές μας σημειώσεις και έγγραφα, όπως το σενάριο που δημιουργήθηκε από το ChatGPT. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι το παραγόμενο υλικό θα περιλαμβάνει στοιχεία μόνο από το υλικό με το οποίο έχουν εξοικειωθεί οι μαθητές στο εργαστήριο, με όσο το δυνατόν λιγότερες περιττές πληροφορίες. Επιπλέον μας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε podcast και επεξηγηματικά βίντεο, τα οποία προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Στόχος: Δημιουργία ενός podcast και ενός επεξηγηματικού βίντεο σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό για παρουσίαση στην τάξη.

Προτροπή: «Σχολικός εκφοβισμός (bullying). Πρόβλημα, αιτία και τρόποι αντιμετώπισης. Παράδειγμα σεναρίου: Ενα παιδάκι Α' Γυμνασίου στο μάθημα της Γυμναστικής είναι τερματοφύλακας σε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Το παιδάκι αυτό δυσκολεύεται να αποκρούσει τη μπάλα, με αποτέλεσμα να πέφτει συχνά θύμα bullying.

Η ιστορία τελειώνει με το παιδάκι να συμφιλιώνεται τελικά με τους συμμαθητές του και να γίνεται ξανά δημοφιλές.»

Απόκριση του NotebookLM: Με τη χρήση του αντίστοιχου εργαλείου, το NotebookLM δημιούργησε πρώτα ένα εικονικό podcast, στο οποίο δύο υποθετικοί συνομιλητές, συζητούν για το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού, περιγράφοντας μια ιστορία ενός παιδιού που δέχεται εκφοβισμό από τους συμμαθητές του. Επειτα, το εργαλείο δημιούργησε ένα επεξηγηματικό βίντεο, βασισμένο σε μια παρόμοια ιστορία, ακολουθώντας τις οδηγίες από την προτροπή.

Συμπεράσματα: Κατά την παρουσίαση του υλικού στην τάξη, οι μαθητές εξέφρασαν τόσο θετικές όσο και αρνητικές απόψεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, για τη δημιουργία σεναρίου ταινίας. Σύμφωνα με εκείνους και τον εκπαιδευτικό, η χρήση αυτών των εργαλείων έχει ορισμένα ξεκάθαρα πλεονεκτήματα, όμως απαιτούνται εκτενείς διορθώσεις, αλλαγές και παρεμβάσεις από την πλευρά των μαθητών για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ενα από τα βασικά πλεονεκτήματα, είναι η εξοικονόμηση χρόνου και οι δημιουργικές ιδέες που μπορεί να μας δώσει το εργαλείο. Στο σενάριο που δημιουργήθηκε, η Σκηνή 1 αλλά και ο προτεινόμενος τίτλος «κάτω από τα γκολποστ», ενθουσίασαν τους μαθητές.

Ωστόσο, οι μαθητές εντόπισαν αρκετά αρνητικά στοιχεία ή σημεία προς βελτίωση, προτείνοντας συγκεκριμένες τροποποιήσεις σε όλη την έκταση του έργου. Στην πρώτη σκηνή, πρότειναν την αλλαγή του ονόματος «Νίκος» σε «ένας μαθητής», καθώς και την αντικατάσταση της φράσης «εκεί που το κουδούνι δεν ορίζει» με το «εκεί που δε μας ενδιαφέρει το κουδούνι». Παράλληλα, για τη Σκηνή 1 προτάθηκε αρχικά ο τίτλος «Ο ΑΓΩΝΑΣ, Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ», ενώ αργότερα προτάθηκε η αλλαγή του σε «Η αρχή του παιχνιδιού». Στη Σκηνή 2, οι μαθητές πρότειναν την αλλαγή της λέξης «lidl» στη φράση «τερματοφύλακας απ' τη λαϊκή αγορά» ή παρόμοια, εν μέρει για να μην υπάρχει διαφήμιση. Στο σημείο του κλεισίματος της ταινίας, συμπλήρωσαν για το βίντεο τις οδηγίες «σβήνει οθόνη» ή «σιγά σιγά σβήνει η οθόνη». Στη Σκηνή 3, οι μαθητές προτείνουν την αλλαγή της λέξης «άκρη» σε «πάγκο», ενώ στη Σκηνή 4 προτάθηκε αρχικά η αλλαγή της λέξης «νεύει» σε «γνέφει», ενώ αργότερα συζητήθηκε το ενδεχόμενο να διαγραφεί εντελώς η συγκεκριμένη σκηνή. Τέλος, οι μαθητές πρότειναν την προσθήκη περισσότερων λεπτομερειών ή την τροποποίηση του τέλους του σεναρίου.

Όσον αφορά το NotebookLM, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό, η χρήση του για την παραγωγή του υλικού που χρειαζόταν έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Από τη μία πλευρά, η χρήση του εργαλείου αποτελεί μια γρήγορη διαδικασία, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος. Επιπλέον, το υλικό που δημιουργήθηκε, χαρακτηρίζεται από ωραία πλοκή και δημιουργικές ιδέες για την ιστορία, ο αφηγητής διάβαζε με το σωστό ύφος, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν πολλές και ωραίες εικόνες.

Από την άλλη πλευρά, η φωνή κρίνεται ως ρομποτική, μονότονη και βαρετή, ενώ εντοπίζονται λάθη σε ορισμένες εικόνες και εμφανίζονται μερικές, μη συναφείς σκηνές, όπως για παράδειγμα η προβολή ενός γηπέδου μπάσκετ την ίδια στιγμή που γίνεται αναφορά σε παιχνίδι ποδοσφαίρου. Τέλος, είναι σχετικά εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι το αποτέλεσμα προέρχεται από ΤΝ και ως εκ τούτου, υπάρχει η πιθανότητα να μην ανταποκρίνεται ακριβώς στο αποτέλεσμα που θέλουμε. Ενα ακόμα σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι με την χρήση τέτοιων εργαλείων, οι μαθητές δεν μαθαίνουν να κάνουν μόνοι τους τέτοιου είδους εργασίες.

3.14 Διδασκαλία στο δημοτικό

Η ενσωμάτωση των εργαλείων ΤΝ – και ειδικότερα της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης – στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρει στους εκπαιδευτικούς έναν πανίσχυρο σύμμαχο. Η εστίαση δεν είναι στην αντικατάσταση του δασκάλου, αλλά στην ενδυνάμωσή του, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να σχεδιάζει, να προσαρμόζει και να οργανώνει το υλικό του ταχύτερα και πιο δημιουργικά (UNESCO, 2023).

Ακολουθούν οι βασικές δυνατότητες που προσφέρουν τα εργαλεία ΤΝ αποκλειστικά για την προετοιμασία και την αξιοποίηση διδακτικού υλικού στην τάξη.

1. Σχεδιασμός και Οργάνωση Μαθήματος

Οι δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αλγόριθμους παραγωγής κειμένου για τη δημιουργία δομημένων σχεδίων μαθήματος. Αναφέροντας τους μαθησιακούς στόχους, την ηλικία των μαθητών (π.χ. Β' Δημοτικού) και τον διαθέσιμο χρόνο, η ΤΝ μπορεί να προτείνει μια ροή μαθήματος που περιλαμβάνει αφόρμηση, κύρια δραστηριότητα και ανακεφαλαίωση (Holmes, Bialik, & Fadel, 2019). Επίσης, παρέχει ιδέες για διαθεματικές προσεγγίσεις, συνδέοντας για παράδειγμα τη διδασκαλία της γλώσσας με τη μελέτη περιβάλλοντος.

2. Διαφοροποίηση του Διδακτικού Υλικού

Μία από τις πιο σημαντικές και χρονοβόρες προκλήσεις για έναν δάσκαλο δημοτικού είναι η προσαρμογή του υλικού στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες της τάξης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission, 2022), η ΤΝ μπορεί να υποστηρίξει τη συμπεριληπτική εκπαίδευση επιτρέποντας στον εκπαιδευτικό να:

- Απλοποιεί το λεξιλόγιο και τη σύνταξη ενός κειμένου για μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες ή αλλόγλωσσους μαθητές, διατηρώντας το κεντρικό νόημα.
- Αναβαθμίζει το ίδιο κείμενο για μαθητές που χρειάζονται μεγαλύτερη πρόκληση.
- Μετατρέπει σύνθετες οδηγίες σε βήμα-προς-βήμα λίστες.

3. Παραγωγή Εργαλείων Αξιολόγησης και Εξάσκησης

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναθέσουν στην ΤΝ τη δημιουργία πρωτότυπου υλικού εξάσκησης με βάση συγκεκριμένη ύλη. Τροφοδοτώντας το σύστημα με ένα κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου (π.χ. Ιστορία Δ' Δημοτικού), ο δάσκαλος μπορεί να παραγάγει άμεσα (UNESCO, 2023):

- Φύλλα εργασίας με ερωτήσεις κατανόησης, πολλαπλής επιλογής ή σωστού/λάθους.
- Σταυρόλεξα, παιχνίδια ρόλων ή κάρτες μνήμης για την εκμάθηση νέου λεξιλογίου.
- Αναλυτικές ρουμπρίκες αξιολόγησης για εργασίες ή projects, προσαρμοσμένες στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος.

4. Δημιουργία Οπτικού και Εποπτικού Υλικού

Στις ηλικίες του δημοτικού, η οπτικοποίηση των εννοιών είναι κρίσιμη για την κατανόηση. Τα εργαλεία δημιουργίας εικόνων (όπως το DALL-E, το Midjourney ή εφαρμογές ενσωματωμένες σε πλατφόρμες εκπαίδευσης) επιτρέπουν στους δασκάλους να παράγουν προσαρμοσμένο οπτικό υλικό (Holmes et al., 2019). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει ακριβείς εικόνες για να συνοδεύσει ένα παραμύθι που γράφουν τα παιδιά, οπτικές αναπαραστάσεις ιστορικών γεγονότων, ή ακόμα και εικονογραφημένους κανόνες της τάξης,

χωρίς να ανησυχεί για πνευματικά δικαιώματα ή να δαπανά ώρες στην αναζήτηση της κατάλληλης εικόνας.

Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη είναι εξαιρετικά ευέλικτη, επιτρέποντας στους δασκάλους του δημοτικού να δημιουργήσουν εξειδικευμένο διδακτικό υλικό για σχεδόν όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Το κλειδί είναι η παροχή των κατάλληλων προτροπών από τον εκπαιδευτικό, ώστε το παραγόμενο υλικό να συμβαδίζει με τους παιδαγωγικούς στόχους της εκάστοτε ηλικιακής ομάδας.

Ακολουθούν τα κύρια μαθήματα στα οποία μπορεί να αξιοποιηθεί η ΤΝ για την προετοιμασία υλικού, συνοδευόμενα από παραδείγματα εφαρμογής.

1. Γλώσσα και Λογοτεχνία

Στο μάθημα της Γλώσσας, ο δάσκαλος έχει τη μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την παραγωγή κειμενικού υλικού. Η ΤΝ μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία πρωτότυπων κειμένων αναγνωστικής κατανόησης, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντα των μαθητών (π.χ. ένα κείμενο για το διάστημα ή τα αθλήματα), εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη εμπλοκή στο μάθημα. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει την παραγωγή ασκήσεων γραμματικής, συντακτικού, αλλά και δημιουργικών σεναρίων γραφής για την εξάσκηση της παραγωγής γραπτού λόγου, προσαρμόζοντας το επίπεδο δυσκολίας ανάλογα με τις αναγνωστικές δυνατότητες των μαθητών (UNESCO, 2023).

2. Μαθηματικά

Η διδασκαλία των μαθηματικών στο δημοτικό απαιτεί συχνά τη σύνδεση των αφηρημένων εννοιών με την καθημερινότητα των παιδιών. Ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει την ΤΝ για να δημιουργήσει λεκτικά προβλήματα με ενδιαφέροντα σενάρια (π.χ. υπολογισμός ρέστων σε ένα υποθετικό κυλικείο ή μέτρηση υλικών για μια συνταγή), αποφεύγοντας τις τυποποιημένες ασκήσεις του βιβλίου. Επίσης, μπορεί να παράγει βήμα-προς-βήμα φυλλάδια οδηγίων για την εκμάθηση σύνθετων αλγορίθμων, όπως η κάθετη διαίρεση ή οι πράξεις με κλάσματα, τα οποία οι μαθητές μπορούν να συμβουλευούνται κατά την ώρα της εξάσκησης (Hwang & Tu, 2021).

3. Ιστορία

Στο μάθημα της Ιστορίας, η πρόκληση είναι να μην περιοριστεί η διδασκαλία σε μια στεγνή αποστήθιση γεγονότων. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει γλωσσικά μοντέλα για να δημιουργήσει "φανταστικά ημερολόγια" ιστορικών προσώπων ή απλών ανθρώπων μιας συγκεκριμένης εποχής (π.χ. το ημερολόγιο ενός στρατιώτη στον Μαραθώνα ή ενός τεχνίτη στην Αρχαία Αθήνα). Παράλληλα, με τη χρήση εργαλείων παραγωγής εικόνας, ο δάσκαλος μπορεί να δημιουργήσει πλούσιο εποπτικό υλικό με οπτικές αναπαραστάσεις ιστορικών σκηνών, μνημείων και ενδυμασιών, τα οποία μπορεί να τυπώσει και να μοιράσει στην τάξη (Holmes, Bialik, & Fadel, 2019).

4. Μελέτη Περιβάλλοντος / Φυσικές Επιστήμες

Για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, ο δάσκαλος μπορεί να δημιουργήσει αναλυτικά φύλλα εργασίας για πειράματα στην τάξη, τα οποία θα περιλαμβάνουν σαφείς οδηγίες, πεδία για τη διατύπωση υποθέσεων (τι νομίζουν οι μαθητές ότι θα συμβεί) και ερωτήσεις συμπερασμάτων. Επιπρόσθετα, η ΤΝ μπορεί να προτείνει στον εκπαιδευτικό δημιουργικές και ηλικιακά κατάλληλες αναλογίες για να εξηγήσει με απλό τρόπο σύνθετα φυσικά

φαινόμενα, όπως ο κύκλος του νερού, ο μαγνητισμός ή η λειτουργία του ανθρώπινου σώματος (Su & Yang, 2022).

5. Ξένες Γλώσσες (και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση)

Για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ξένες γλώσσες ή υλοποιούν διαπολιτισμικά προγράμματα, η ΤΝ αποτελεί ένα άριστο εργαλείο για την παραγωγή διαλόγων διαβαθμισμένης δυσκολίας, λιστών λεξιλογίου, και σεναρίων παιχνιδιού ρόλων. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παραγάγει υλικό που προσομοιώνει πραγματικές καταστάσεις (π.χ. παραγγελία σε εστιατόριο, ερωτήσεις για κατευθύνσεις), καθώς και δίγλωσσες κάρτες επανάληψης για να διευκολύνει την πρακτική εξάσκηση μέσα στην τάξη (European Commission, 2022).

Η σύγκριση ανάμεσα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναδεικνύει μια θεμελιώδη διαφορά φιλοσοφίας ως προς τη χρήση της ΤΝ. Η διαφοροποίηση αυτή πηγάζει από το αναπτυξιακό στάδιο των μαθητών, τη δομή του αναλυτικού προγράμματος και τον βαθμό αυτονομίας που αναμένεται στην κάθε βαθμίδα (UNESCO, 2023).

Συνοπτικά, οι κύριες διαφορές διαμορφώνονται ως εξής:

Πίνακας 8. Κύριες διαφορές τη χρήση της ΤΝ από εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Χαρακτηριστικό	Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δάσκαλοι)	Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Καθηγητές)
Ρόλος Εκπαιδευτικού	Αυστηρός «φρουρός» και αποκλειστικός διαχειριστής της ΤΝ.	Καθοδηγητής στην απευθείας χρήση της ΤΝ από τους μαθητές.
Στόχευση Υλικού	Διαθεματικότητα, απλοποίηση, οπτικοποίηση, παιγνιώδης μάθηση.	Εξειδίκευση, ανάλυση βάθους, καλλιέργεια κριτικού γραμματισμού.
Κύρια Πρόκληση	Αναπτυξιακή καταλληλότητα και προστασία ανηλίκων από ακατάλληλο υλικό.	Ακαδημαϊκή ακεραιότητα (λογοκλοπή) και «συγγραφή φάντασμα».

Διαφορές στον Τρόπο Χρήσης

Διαμεσολάβηση έναντι Μαθητικής Αυτονομίας

Στο δημοτικό, ο δάσκαλος λειτουργεί ως "φίλτρο". Η ΤΝ χρησιμοποιείται κυρίως στο παρασκήνιο για την παραγωγή υλικού, το οποίο ο εκπαιδευτικός ελέγχει και διαμορφώνει πριν φτάσει στα χέρια των μαθητών. Οι μαθητές σπάνια αλληλεπιδρούν απευθείας με αλγόριθμους. Αντίθετα, στο γυμνάσιο και το λύκειο, οι καθηγητές καλούνται συχνά να ενσωματώσουν την ΤΝ στην ίδια τη μαθησιακή διαδικασία, ζητώντας από τους μαθητές να τη χρησιμοποιήσουν ως "βοηθό έρευνας" ή εργαλείο ανατροφοδότησης (Southgate et al., 2019).

Διαθεματικότητα έναντι Επιστημονικής Εξειδίκευσης

Ο δάσκαλος του δημοτικού χρησιμοποιεί την ΤΝ ολιστικά. Μπορεί να ζητήσει από ένα μοντέλο να δημιουργήσει ένα παραμύθι που συνδυάζει κανόνες ορθογραφίας με την

ανακύκλωση (Su & Yang, 2022). Αντίθετα, ένας καθηγητής δευτεροβάθμιας (π.χ. Φυσικός ή Φιλολόγος) αξιοποιεί την ΤΝ για υψηλή εξειδίκευση: για τη δημιουργία ρουμπρικών αξιολόγησης σε σύνθετα λογοτεχνικά δοκίμια, την επίλυση πολύπλοκων εξισώσεων ή την παραγωγή κώδικα προγραμματισμού.

Διαφορές στις Προκλήσεις

Αναπτυξιακή Καταλληλότητα και Ακαδημαϊκή Ακεραιότητα

Για τον δάσκαλο του δημοτικού, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι λεγόμενες «παραισθήσεις» της ΤΝ. Η έκθεση μικρών παιδιών –που δεν έχουν αναπτύξει πλήρως την κριτική σκέψη– σε ανακρίβειες ή ακατάλληλες πληροφορίες μπορεί να προκαλέσει σύγχυση (European Commission, 2022).

Στον αντίποδα, για τον καθηγητή δευτεροβάθμιας, ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» είναι η λογοκλοπή και η αδυναμία του να ελέγξει αν μια συνθετική εργασία στο σπίτι γράφτηκε από τον μαθητή ή από το ChatGPT (Bearman & Ajjawi, 2023).

Γνωστική Αποφόρτιση

Στους εφήβους, η πρόκληση είναι να μην χρησιμοποιούν την ΤΝ για να αποφύγουν τη σκέψη. Υπάρχει ο κίνδυνος να απωλέσουν την ικανότητα να συνθέτουν κείμενα και επιχειρήματα, αναθέτοντας τη γνωστική τους προσπάθεια στη μηχανή. Στο δημοτικό, η αντίστοιχη πρόκληση είναι να μην αντικατασταθεί η απαραίτητη χειρωνακτική, κινητική και κοινωνική μάθηση με ψηφιακές αλληλεπιδράσεις (UNESCO, 2023).

3.15 Χρήση της ΤΝ για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά δημοτικού

Προκειμένου να μελετήσω τους τρόπους αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συνεργάστηκα με έναν δάσκαλο δημοτικού, ο οποίος διδάσκει το μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος, της Δ' τάξης Δημοτικού. Για τις ανάγκες του μαθήματος, η έρευνά μου επικεντρώθηκε στους παρακάτω στόχους:

Για τον πρώτο στόχο, χρησιμοποιήσαμε το Google Gemini. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό, το παραγόμενο υλικό για μαθήματα όπως η μελέτη περιβάλλοντος είναι ανώτερης ποιότητας σε σχέση με άλλα εργαλεία, λόγω του μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών που είναι προσβάσιμα από το εργαλείο. Η αναζήτηση πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της αναζήτησης Google, μια από τις μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης παγκοσμίως, οδηγώντας σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Στόχος: Ο εκπαιδευτικός μου ανέφερε ότι χρειαζόταν ένα διδακτικό σενάριο με βάση μια συγκεκριμένη πορεία διδασκαλίας που είχε συντάξει. Το σενάριο αφορούσε την διδασκαλία του κεφαλαίου 4 «Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων» του σχολικού βιβλίου.

Προτροπή 1: Επισύναψη αρχείων σχολικού βιβλίου Μελέτης Περιβάλλοντος Δ' Δημοτικού και πορείας διδασκαλίας.

«Κάνε μου έναν πλήρη διδακτικό σχεδιασμό του Κεφαλαίου 4: “Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων” του βιβλίου της μελέτης περιβάλλοντος της Δ' τάξης Δημοτικού. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών που να περιλαμβάνει την πορεία διδασκαλίας από το δεύτερο έγγραφο, με βάση τις αρχές της βιωματικής μάθησης, της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και σύμφωνα με την ομαδοκεντρική διδασκαλία.»

Απόκριση του Google Gemini: Το Google Gemini μας επέστρεψε έναν πλήρη και δομημένο διδακτικό σχεδιασμό, ο οποίος ενσωματώνει το υλικό του σχολικού βιβλίου, την προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας και τις αρχές που ζητήσαμε.

Προτροπή 2: «Με βάση της πρώτη οδηγία της επεξεργασίας της πορείας διδασκαλίας στο δεύτερο αρχείο, πρότεινέ μου βίντεο από το youtube»

Απόκριση του Google Gemini: Η πρώτη οδηγία στο στάδιο της επεξεργασίας, αφορά την βιωματική ανακάλυψη και αναφέρει την προβολή ενός βίντεο που απεικονίζει τη διαδικασία της επικονίασης από τη μέλισσα, τη γονιμοποίηση των φυτών και τη δημιουργία καρπού. Το Google Gemini μας επέστρεψε μια λίστα με συνδέσμους από διάφορα βίντεο τα οποία έχουν μια σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του μαθήματος.

Προτροπή 3: «Κάνε τον παραπάνω διδακτικό σχεδιασμό, διδακτικό σενάριο, προσθέτοντας τους μαθησιακούς στόχους, τις προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών της Δ' τάξης Δημοτικού και το μαθησιακό στυλ.»

Απόκριση του Google Gemini: Το Google Gemini δημιούργησε το διδακτικό σενάριο, προσθέτοντας τις ενότητες που του ζητήσαμε στον διδακτικό σχεδιασμό που δημιούργησε στην προτροπή 1. Καθώς όμως δεν του αναφέραμε ρητά τον χρόνο διδασκαλίας, το σενάριο που δημιουργήθηκε προοριζόταν για 2 διδακτικές ώρες, ενώ ο εκπαιδευτικός επιθυμούσε να μπορεί να υλοποιηθεί σε 1 διδακτική ώρα.

Προτροπή 4: «Συνέπτυξε το διδακτικό σενάριο, ώστε να μπορεί να διδαχτεί σε 1 διδακτική ώρα (45 λεπτά)»

Απόκριση του Google Gemini: Από την προτροπή μας δεν ήταν ξεκάθαρο ότι η σύμπτυξη έπρεπε να αφορά μόνο την πορεία διδασκαλίας και όχι το ίδιο το σενάριο. Ως εκ τούτου, το Google Gemini συνέπτυξε όλες τις ενότητες του διδακτικού σεναρίου και αφαίρεσε την ενότητα των προαπαιτούμενων γνώσεων.

Στόχος: Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός ανέφερε ότι χρειαζόταν και φύλλα εργασίας τα οποία θα αντιστοιχούν στο διδακτικό σενάριο που δημιουργήθηκε νωρίτερα.

Προτροπή 5: «Δημιούργησέ μου φύλλα εργασίας, με βάση το τελευταίο σενάριο»

Απόκριση του Google Gemini: Το Google Gemini δημιούργησε δύο φύλλα εργασίας, τα οποία σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό είναι απλά και κατανοητά. Το πρώτο φύλλο εργασίας ήταν κατάλληλο για διανομή στους μαθητές, ώστε να κάνουν την άσκηση στο σπίτι, σαν χειροτεχνία, ενώ το δεύτερο ήταν κατάλληλο για εργασία μέσα στην τάξη. Τα φύλλα εργασίας βασίζονται στην πορεία διδασκαλίας από το διορθωμένο σενάριο της 1 διδακτικής ώρας.

Στόχος: Τέλος, ο εκπαιδευτικός ανέφερε ότι χρειαζόταν όλο το υλικό σε ένα ενιαίο έγγραφο, ώστε να το εκτυπώσει και να το διανείμει στους μαθητές.

Προτροπή 6: «Κάνε μου το διδακτικό σενάριο και τα φύλλα εργασίας σε pdf για να τα έχω. Πάρε τα πάντα από το πρώτο σενάριο εκτός από την πορεία διδασκαλίας, την οποία θα πάρεις από το δεύτερο σενάριο»

Απόκριση του Google Gemini: Το Google Gemini, εφόσον έλαβε υπόψη τις υποδείξεις που του κάναμε δημιούργησε ένα έγγραφο στο google docs, με δυνατότητα λήψης τόσο σε pdf όσο και σε word. Το έγγραφο περιείχε την ταυτότητα του σεναρίου, προαπαιτούμενες γνώσεις και αντιλήψεις, τους μαθησιακούς στόχους, τη διαφοροποίηση και το μαθησιακό προφίλ από το πρώτο διδακτικό σενάριο, ενώ η πορεία διδασκαλίας προερχόταν από το δεύτερο διδακτικό σενάριο. Στο τέλος το Google Gemini πρόσθεσε και τα δύο φύλλα εργασίας που δημιουργήθηκαν με την προτροπή 5.

Για τον δεύτερο στόχο, χρησιμοποιήσαμε το NotebookLM και το Suno AI. Το NotebookLM μας δίνει την δυνατότητα δημιουργίας υλικού με βάση τις δικές μας σημειώσεις και έγγραφα, όπως το σχολικό βιβλίο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι το παραγόμενο υλικό θα περιλαμβάνει στοιχεία μόνο από την ύλη του μαθήματος, με όσο το δυνατόν λιγότερες περιττές πληροφορίες. Επιπλέον μας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε επεξηγηματικά βίντεο, κατάλληλα

για μαθητές δημοτικού, τα οποία προσελκύουν το ενδιαφέρον και τους βοηθούν να κατανοήσουν καλύτερα το μάθημα. Το Suno AI, επιτρέπει τη δημιουργία χαρούμενων και διδακτικών τραγουδιών, έτσι ώστε το μάθημα να γίνει πιο διασκεδαστικό και οι μαθητές να αφομοιώσουν τις πληροφορίες με έναν πρωτότυπο και χαρούμενο τρόπο.

Στόχος: Ο εκπαιδευτικός επιθυμούσε να δείξει στους μαθητές του τη διαδικασία με την οποία ένας σπόρος φυτρώνει, ανθίζει και ύστερα πέφτει ξανά στο χώμα για να επαναληφθεί ο κύκλος. Για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών χρειαζόταν ένα περιγραφικό βίντεο και ένα παιδικό τραγούδι.

Προτροπή NotebookLM: «Εξήγησε τον κύκλο ζωής των φυτών σαν μια συναρπαστική ιστορία για μαθητές Δ' Δημοτικού. Φρόντισε το βίντεο να είναι απλό και κατανοητό για παιδιά αυτής της ηλικίας.»

Απόκριση του NotebookLM: Το NotebookLM, λαμβάνοντας υπόψη το αρχείο του διδακτικού σεναρίου και το σχολικό βιβλίο ως τις μοναδικές πηγές πληροφοριών του και την επισημάνση που του κάναμε, δημιούργησε ένα βίντεο στο οποίο περιγραφόταν η διαδικασία και ο κύκλος της ανάπτυξης ενός σπόρου.

Προτροπή Suno AI: «Γράψε μου ένα παιδικό τραγουδάκι για τον τρόπο με τον οποίο φυτρώνει ένα φυτό. Ξεκινάει από τον σπόρο, πετάει τη φύτρα, ξεπροβάλλει ο βλαστός μέσα από το χώμα, βγάζει φύλλα, ανθίζει, γίνεται καρπός και τέλος ο σπόρος πέφτει από τον καρπό στο χώμα, από όπου αρχίζει ξανά η διαδικασία σε ένα νέο φυτό.

Το τραγούδι πρέπει να είναι χαρούμενο, για παιδιά Δ' Δημοτικού. Το τραγούδι πρέπει να είναι στα ελληνικά.»

Απόκριση του Suno AI: Το Suno AI δημιούργησε ένα χαρούμενο παιδικό τραγούδι, στο οποίο περιγραφόταν ο κύκλος της ζωής ενός σπόρου.

Συμπεράσματα: Στην προτροπή 1, το Google Gemini βασίστηκε στα αρχεία που του υποβάλλαμε, προκειμένου να δημιουργήσει τον διδακτικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό, το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Στην προτροπή 2, τα βίντεο που επέστρεψε το Google Gemini είχαν μια σχετική συνάφεια με το αντικείμενο. Όμως τα περισσότερα αποδείχθηκαν υπερβολικά περίπλοκα για παιδιά Δ' Δημοτικού. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό, το μοναδικό βίντεο που πληρούσε τα κριτήρια ήταν το τέταρτο, με τίτλο «Επικονίαση», το οποίο αποδείχθηκε ιδανικό για το μάθημα. Παρόλο που στην προτροπή 1 αναφερόταν ρητά ότι απευθυνόμαστε σε μαθητές Δ' Δημοτικού, στην προτροπή 2 το αποτέλεσμα ήταν ελαφρώς διαφορετικό από το αναμενόμενο. Η αναζήτηση βίντεο στο διαδίκτυο με βάση μια προτροπή είναι δυσκολότερη για ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Ως εκ τούτου, ακόμα και αν η προτροπή είχε την κατάλληλη διατύπωση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το εργαλείο TN να επιστρέψει μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Καθώς η πρωτοβάθμια εκπαίδευση απαιτεί συγκεκριμένες προδιαγραφές στο παραγόμενο υλικό, προκειμένου να γίνεται εύκολα κατανοητό από τους μαθητές, ο έλεγχος του υλικού από τον εκπαιδευτικό είναι απαραίτητος.

Στις προτροπές 3 και 4, ζητήσαμε αρχικά από το Google Gemini να μετατρέψει τον διδακτικό σχεδιασμό σε διδακτικό σενάριο, προσθέτοντας τις κατάλληλες ενότητες. Υστερα, εφόσον το σενάριο που δημιουργήθηκε ήταν για 2 διδακτικές ώρες, ζητήσαμε από το Google Gemini να το συμπύκνει, ώστε να μπορεί να διδαχτεί σε 1 διδακτική ώρα (45 λεπτά). Το αποτέλεσμα ωστόσο ήταν να συμπυκνωθεί ολόκληρο το διδακτικό σενάριο, με την αφαίρεση σημαντικών λεπτομερειών, καθώς και της ενότητας για τις προαπαιτούμενες γνώσεις. Αυτό δείχνει ότι οι προτροπές προς τα εργαλεία TN πρέπει να συντάσσονται με προσοχή στη λεπτομέρεια, ακολουθώντας συνήθως ορισμένα πρωτόκολλα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να λάβουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Στην προτροπή 5 τα φύλλα εργασίας που δημιουργήθηκαν ήταν κατάλληλα για το μάθημα και δεν απαιτήθηκε καμία παρέμβαση από τον εκπαιδευτικό. Στην προτροπή 6, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που προέκυψαν από τις προτροπές 3 και 4, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών,

ο εκπαιδευτικός επέλεξε να δημιουργήσουμε ένα έγγραφο το οποίο θα περιέχει μια μίξη των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, επιθυμούσε την διατήρηση της αναλυτικής περιγραφής των εννοιών του σεναρίου που δημιουργήθηκε από την προτροπή 3, με μοναδική παρέμβαση, την αντικατάσταση της πορείας διδασκαλίας σε 2 διδακτικές ώρες, με την πορεία διδασκαλίας σε 1 διδακτική ώρα, από το διδακτικό σενάριο που δημιουργήθηκε από την προτροπή 4. Αυτό αποδεικνύει ότι παρόλο που κάποιες φορές τα παραγόμενα αποτελέσματα ενδέχεται να μην είναι τα αναμενόμενα, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε μέρος αυτών των αποτελεσμάτων σε επόμενες προτροπές, ώστε το υλικό που θα δημιουργήσουμε να είναι πιο κοντά σε αυτό που επιθυμούμε.

Στο NotebookLM, υποβάλλαμε το αρχείο με το διδακτικό σενάριο και το σχολικό βιβλίο. Το εργαλείο πήρε πληροφορίες αποκλειστικά σε αυτά τα αρχεία για την παραγωγή του βίντεο. Αυτό το καθιστά ιδανικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, καθώς δεν βασίζεται σε έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, όπως το ChatGPT και το Google Gemini, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα που δεν είναι συναφή με το υλικό που ζητήθηκε. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εισάγουν το αρχείο του σχολικού βιβλίου, καθώς και τις δικές τους σημειώσεις, έτσι ώστε το εργαλείο να περιοριστεί ακριβώς στο αντικείμενο και το υλικό που έχει διδαχθεί ή πρόκειται να διδαχθεί στην τάξη, μειώνοντας στο ελάχιστο τον κίνδυνο το υλικό που θα παραχθεί να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μαθήματος.

Στο Suno AI, αφού υποβάλλαμε την προτροπή, δημιουργήθηκαν δύο εκδοχές του ίδιου τραγουδιού. Τα τραγούδια είχαν ελαφρώς διαφορετική μελωδία και ίδιους στίχους. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό, η μελωδία του πρώτου τραγουδιού ήταν ελαφρώς πιο χαρούμενη και ευχάριστη σε σχέση με το δεύτερο. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο εργαλείο παράγει δύο τραγούδια με κάθε προτροπή, προσφέρει μια μικρή ευελιξία στον εκπαιδευτικό, καθώς μπορεί να επιλέξει αυτό που ακούγεται πιο κατάλληλο, ανάλογα με την ηλικία και τις προτιμήσεις των μαθητών. Όσον αφορά την χρήση της ΤΝ από τους μαθητές, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό, η χρήση της από τους μαθητές στην τάξη δεν προβλέπεται από τον σχολικό κανονισμό, ενώ στο σπίτι πρέπει να γίνεται πάντα υπό την επίβλεψη των γονέων-κηδεμόνων τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΤΝ δεν θα οδηγήσει σε παραπληροφόρηση ή σε υλικό που δεν συνάδει με την ηλικία των μαθητών. Ωστόσο εάν υπάρξει ένα οργανωμένο πλάνο ενημέρωσης και εκπαίδευσης από την πλευρά της πολιτείας, η ΤΝ μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην μάθηση και να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν γρηγορότερα περισσότερες γνώσεις. Επιπλέον, η παρουσίαση των εργασιών στην τάξη είναι μια καλή και συνηθισμένη τακτική, έτσι ώστε οι μαθητές να ελέγχουν το αποτέλεσμα που παράγει η ΤΝ, συμμετέχοντας έτσι και εκείνοι στην σύνταξη των εργασιών τους χωρίς στην ουσία να παραδίδουν μια εργασία που δεν έχει συνταχθεί από εκείνους.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα, καθώς και οι απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα.

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης, υιοθετώντας στοιχεία από την ερευνητική μέθοδο της εθνογραφίας μέσω της στενής παρακολούθησης, καταγραφής και ανάλυσης της σχολικής πραγματικότητας, προσφέρει πολύτιμα συμπεράσματα για την ενσωμάτωση της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδακτική πράξη. Μέσα από τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, αναδείχθηκαν οι καινοτομίες και προκλήσεις που επιφέρει η τεχνολογία αυτή στο σύγχρονο σχολείο.

1. Η κεντρική σημασία της Μηχανικής Προτροπών

Το πλέον καθοριστικό εύρημα της έρευνας είναι ότι η μηχανική προτροπών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχημένη αξιοποίηση της ΤΝ στην εκπαίδευση. Η ποιότητα, η σαφήνεια και η λεπτομέρεια στη διατύπωση μιας προτροπής καθορίζουν άμεσα την παιδαγωγική εγκυρότητα του παραγόμενου υλικού.

- Το πρόβλημα της ασάφειας και της παρερμηνείας: Όπως φάνηκε στο μάθημα της Πληροφορικής (Προτροπή 2), μια ασαφής προτροπή οδήγησε το μοντέλο σε λανθασμένη δομή (ασκήσεις με κενά αντί για εικόνες). Αντίστοιχα, στα Μαθηματικά, η παράλειψη διευκρίνισης της έκδοσης του λογισμικού (GeoGebra 5 αντί για GeoGebra Classic 6) παρήγαγε μη συμβατές οδηγίες.
- Η ανάγκη για δομημένα πρωτόκολλα και οδηγίες λογικής: Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η προσπάθεια σύμπτυξης ενός σεναρίου χωρίς αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο οδήγησε σε απώλεια κρίσιμων δεδομένων (προαπαιτούμενες γνώσεις). Αντίθετα, η ενσωμάτωση σαφών στόχων και κανόνων λογικής (π.χ. Προτροπή 5 στην Πληροφορική) βελτιστοποίησε άμεσα τα αποτελέσματα.
- Η στρατηγική της «μίξης» αποτελεσμάτων: Η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να απομονώνουν τα θετικά στοιχεία μιας λιγότερο επιτυχημένης απάντησης και να τα επανατροφοδοτούν στο μοντέλο (όπως η μίξη των προτροπών 3 και 4 στο μάθημα του Δημοτικού) αποδεικνύει ότι η μηχανική προτροπών είναι μια δυναμική, επαναληπτική διαδικασία.

2. Χρονική διαχείριση και γνωστική εκφόρτωση των μαθητών

Απαντώντας στο 1ο και 4ο Ερευνητικό Ερώτημα, η εισαγωγή των εργαλείων Παραγωγικής ΤΝ αναδιαμορφώνει ριζικά τον χρόνο που αφιερώνουν οι μαθητές στις εργασίες τους, προσφέροντας δυνατότητες αλλά και προκλήσεις στο πεδίο της γνωστικής εκφόρτωσης.

Σύμφωνα με τη Θεωρία του Γνωστικού Φόρτου, οι μαθητές συχνά εγκλωβίζονται σε χρονοβόρα, διαδικαστικά στάδια (π.χ. αναζήτηση αρχικών ιδεών για ένα σενάριο στα Εργαστήρια Δεξιότητων ή εύρεση βασικών πληροφοριών στα Θρησκευτικά), γεγονός που εξαντλεί τους γνωστικούς τους πόρους πριν φτάσουν στην ουσιαστική μάθηση. Η ΤΝ αναλαμβάνει αυτό το βάρος, λειτουργώντας ως μηχανισμός γνωστικής εκφόρτωσης:

Θετική Εκφόρτωση: Στα Εργαστήρια Δεξιότητων, η ΤΝ παρείχε άμεσα τη βασική δομή και ιδέες (όπως ο τίτλος «Κάτω από τα γκολπόστ»), επιτρέποντας στους μαθητές να κερδίσουν χρόνο και να εστιάσουν τη γνωστική τους ενέργεια σε ανώτερες νοητικές δεξιότητες, όπως η κριτική επεξεργασία, η διόρθωση και η βελτίωση του σεναρίου.

Αρνητική Εκφόρτωση (Υπερ-αυτοματοποίηση): Αντίθετα, στο μάθημα της Μουσικής (Suno AI), η πλήρης αυτοματοποίηση (παραγωγή έτοιμων στίχων και μελωδίας) οδήγησε σε καθολική και επιζήμια εκφόρτωση. Όταν το εργαλείο «τα κάνει όλα έτοιμα», ο μαθητής δεν αναπτύσσει δικές του δεξιότητες και η εξοικονόμηση χρόνου μετατρέπεται σε απώλεια της δημιουργικής προσπάθειας.

Συνεπώς, η γνώμη των εκπαιδευτικών συγκλίνει στο ότι η γνωστική εκφόρτωση των μαθητών μέσω ΤΝ είναι επωφελής μόνο όταν τους απαλλάσσει από τη μηχανική ρουτίνα για να τους κατευθύνει στην κριτική ανάλυση, και όχι όταν αντικαθιστά την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία.

3. Διαφοροποίηση ανά ειδικότητα και β Βαθμός παρέμβασης

Αναφορικά με το 2ο Ερευνητικό Ερώτημα, η έρευνα έδειξε σαφείς διαφορές στον τρόπο που κάθε ειδικότητα αλληλεπιδρά με την ΤΝ, καθώς και στο επίπεδο της απαιτούμενης ανθρώπινης παρέμβασης.

Πίνακας 9. Ανάλυση συμπεριφοράς εργαλείων και βαθμού παρέμβασης ανά αντικείμενο

Γνωστικό Αντικείμενο	Εργαλεία που Αξιοποιήθηκαν	Κύριες Διαπιστώσεις & Τεχνική Επάρκεια	Απαιτούμενος Βαθμός Παρέμβασης
Πληροφορική	ChatGPT	Απόκλιση αλγορίθμων από το σχολικό βιβλίο (διαφορετική διάσχιση πίνακα).	Υψηλός: Ανάγκη επανασυγγραφής σε ψευδοκώδικα για αποφυγή σύγχυσης των μαθητών.
Μαθηματικά	ChatGPT, Gemini, Grok, Canva AI	Το ChatGPT υπερείχε σε μαθηματική λογική, το Google Gemini σε τεχνικές λεπτομέρειες του GeoGebra 6. Grok και Canva AI παρουσίασαν σοβαρές τεχνικές αδυναμίες.	Μέτριος έως Υψηλός: Επιλογή κατάλληλων ασκήσεων και διόρθωση λανθασμένων οδηγιών GeoGebra.
Κειμ. Λογοτεχνίας / Θρησκευτικά	NotebookLM	Εξαιρετική απόδοση στη δημιουργία περιεχομένου και άντληση πληροφοριών αποκλειστικά από τις πηγές (σχολικό βιβλίο).	Χαμηλός: Το υλικό ήταν άμεσα αξιοποιήσιμο, με ελάχιστες διορθώσεις.
Μουσική	Suno AI, Canva	Δίκοπο μαχαίρι: Η πλήρης αυτοματοποίηση στερεί τη δημιουργικότητα, ενώ η μερική (μόνο μελωδία) εμφανίζει μονοτονία ή «ρομποτικές φωνές».	Μέτριος: Απαιτείται εξωτερική μίξη και καθοδήγηση για τη διατήρηση της μαθητικής αυθεντικότητας.
Εργαστήρια Δεξιοτήτων	ChatGPT, NotebookLM	Παραγωγή καλών ιδεών για σενάριο ταινίας, αλλά με αστοχίες στις εικόνες (hallucinations, π.χ. γήπεδο μπάσκετ αντί για ποδόσφαιρο).	Υψηλός: Εκτενείς διορθώσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς στους διαλόγους και τη σκηνοθεσία.

4. Σχεδιασμός πολυμεσικού υλικού και μαθητική συμμετοχή

Στο πλαίσιο του 3ου Ερευνητικού Ερωτήματος, η ΤΝ αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική στη δημιουργία διαδραστικού και πολυμεσικού περιεχομένου που διεγείρει το ενδιαφέρον της τάξης.

- **Διαλογική Τεχνητή Νοημοσύνη:** Η ενσάρκωση ιστορικών ή λογοτεχνικών προσωπικοτήτων (π.χ. ο ψηφιακός βοηθός ως «Οδυσσέας Ελύτης») άλλαξε ριζικά τη δυναμική του μαθήματος. Παρά τις ανησυχίες για απρόβλεπτες απαντήσεις σε προσωπικές ερωτήσεις των μαθητών, ο πράκτορας ανταποκρίθηκε με σοβαρότητα, παραμένοντας πιστός στις οδηγίες συστήματος και καθοδηγώντας τους μαθητές πίσω στην ανάλυση του ποιήματος.
- **Πολυμεσική Διασύνδεση:** Εργαλεία όπως το Suno AI στη Μουσική και η δυνατότητα του NotebookLM να παράγει ήχο και εικόνες, προσφέρουν μια ευχάριστη και ελκυστική εμπειρία. Στα Θρησκευτικά, η ενσωματωμένη συνομιλία επέτρεψε στους μαθητές να επεκτείνουν άμεσα τις γνώσεις τους για τα έθιμα της Λάρνακας και τον Αυτοκράτορα Λέοντα τον Σοφό, μετατρέποντας ένα στατικό κουίζ σε ζωντανή πηγή μάθησης.

5. Μεταβολή του ρόλου του εκπαιδευτικού σε διευκολυντή

Η εισαγωγή της ΤΝ στην τάξη μετασχηματίζει ριζικά τον ρόλο του δασκάλου (4ο Ερευνητικό Ερώτημα). Ο εκπαιδευτικός παύει να είναι ο μοναδικός αυθεντικός μεταδότης της γνώσης και μετατρέπεται σε διευκολυντή και κριτικό αξιολογητή.

Κατά την παρουσίαση του υλικού, οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν ζωντανές επιδείξεις των εργαλείων, εκπαιδύοντας τους μαθητές στην ψηφιακή εγγραμματοσύνη και την κριτική ανάλυση. Ο εκπαιδευτικός είναι πλέον αυτός που θέτει τα όρια, εντοπίζει τις αστοχίες του μοντέλου (π.χ. τις ρομποτικές φωνές ή τους λανθασμένους αλγορίθμους) και κατευθύνει τους μαθητές στην ουσιαστική μάθηση, διασφαλίζοντας ότι η ΤΝ λειτουργεί ως βοηθός και όχι ως αντικαταστάτης της σκέψης.

6. Παιδαγωγικές προκλήσεις και ΤΝ-ανθεκτικές εργασίες

Εξετάζοντας το 5ο Ερευνητικό Ερώτημα, οι κυριότερες προκλήσεις αφορούν τον κίνδυνο απώλειας της μαθητικής δημιουργικότητας και της αυθεντικότητας της εργασίας, καθώς και τον κίνδυνο παραπληροφόρησης.

Βασικό Συμπέρασμα για την Ανάθεση Εργασιών:

Όταν οι μαθητές λαμβάνουν έτοιμα αποτελέσματα (είτε στίχους, είτε σενάρια, είτε λύσεις ασκήσεων), υπάρχει ο κίνδυνος να μην αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός ΤΝ-ανθεκτικών εργασιών.

Οι στρατηγικές που αναδείχθηκαν από την έρευνα για τη δημιουργία τέτοιων εργασιών περιλαμβάνουν:

1. **Ανοικτά δεδομένα χωρίς προκαθορισμένες λύσεις:** Όπως στο 4ο φύλλο εργασίας των Μαθηματικών, όπου οι μαθητές καλούνταν να επιλέξουν οι ίδιοι το άνοιγμα της γωνίας στο GeoGebra, εμποδίζοντας την απλή αντιγραφή μιας έτοιμης απάντησης.
2. **Υποχρεωτική παρουσίαση και αιτιολόγηση:** Οι εργασίες για το σπίτι πρέπει να συνοδεύονται από προφορική παρουσίαση στην τάξη ή κριτική αιτιολόγηση των συμπερασμάτων, ώστε ο μαθητής να αποδεικνύει την προσωπική του εμπλοκή.
3. **Εποπτευόμενη χρήση και περιορισμός βάσει πηγών:** Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, προτείνεται η χρήση εργαλείων όπως το NotebookLM που περιορίζουν την αναζήτηση αποκλειστικά στο σχολικό βιβλίο, ελαχιστοποιώντας τις ψευδείς πληροφορίες, πάντα υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικών ή γονέων.

Συνοψίζοντας, η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει εντυπωσιακές δυνατότητες αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά η επιτυχία της εξαρτάται από την ετοιμότητα του εκπαιδευτικού να λειτουργήσει ως φίλτρο ελέγχου, εφαρμόζοντας ορθή μηχανική προτροπών και αναδιαμορφώνοντας την αξιολόγηση προς την κατεύθυνση της κριτικής και αυτόνομης σκέψης των μαθητών.

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

5.1 ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλο το υλικό της παρούσης εργασίας (διδασκτικά σενάρια, έγγραφα, podcast, τραγούδια, βίντεο, παρουσιάσεις, διαλογικοί πράκτορες) είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://github.com/MariosMpalas/AUTh-Informatics-Thesis>

5.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

American Psychological Association. (n.d.). *Case study*. In *APA dictionary of psychology*. Ανακτήθηκε 8 Μαρτίου, 2026, από <https://dictionary.apa.org/case-study>

Arshad-Ayaz, A., Naseem, A., & Inyega, J. (2023). Using technology for learning: Generalizable lessons from educational technology integration in Kenya. *Canadian Journal of Learning and Technology*, 48(2). <https://cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27957>

ASA Newsletter. (2025, 22 Οκτωβρίου). *Build your RAFT: AI prompt engineering for educators*. <https://asanewsletter.org/event/build-your-raft-ai-prompt-engineering-for-educators/>

Baker, R. S., & Hawn, A. (2022). Algorithmic bias in education. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 32(4), 1052-1092. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40593-021-00285-9>

Bally, F., Le Breton, C., Dal Zotto, P., & Bolognesi, T. (2024). An ethnography of technology-enhanced learning: Exploring the relation between learners, teachers and a digital artifact. *Systèmes d'Information et Management*. <https://stm.cairn.info/revue-systemes-d-information-et-management-2024-3-page-51>

Barendsen, E., Lonati, V., & Quille, K. (2023). *Teaching and learning AI in K-12 informatics education: A trend analysis based on scientific literature, expert interviews, and institutional documents*. TU Dublin Research. <https://researchprofiles.tudublin.ie/en/publications/teaching-and-learning-ai-in-k-12-informatics-education-a-trend-an/>

BBros. (2025, 26 Αυγούστου). *ROLES in prompt engineering made simple*. <https://www.bbros.eu/roles-in-prompt-engineering-made-simple/>

Bearman, M., & Ajjawi, R. (2023). Learning to work with the black box: Pedagogy for a world with artificial intelligence. *British Journal of Educational Technology*, 54(5), 1160-1173. <https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.13337>

Bozkurt, A., Karadeniz, A., Baneres, D., Guerrero-Roldán, A. E., & Rodríguez, M. E. (2023). Artificial intelligence and reflections from educational landscape: A review of AI studies in half a century. *Sustainability*, 13(2), 800. <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/2/800>

Cambridge University Press & Assessment. (2025). *Generative AI in computer science education*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/elements/generative-ai-in-computer-science-education/0A22106CBD7FCB391FD120C56E21420F>

Chan, H. (2024). *Assessing digital literacies: An ethnographic study of teachers' assessment literacies in the digital age* [Διδακτορική διατριβή, Lancaster University]. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/382853711>

Chrostowski, W. (2026). Ambivalent Perceptions of Artificial Intelligence in Religious Education: A Comparative Study Among Teachers in Germany and Poland. *Teaching Theology & Religion*, advance online publication. <https://edoc.ku.de/id/eprint/36149/1/Teaching%20Theology%20Religion%20-%202026%20-%20Chrostowski%20-%20Ambivalent%20Perceptions%20of%20Artificial%20Intelligence%20in%20Religious.pdf>

Cognitive bias in generative AI influences religious education. (2025). *PubMed Central (PMC12053680)*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12053680/>

Cotton, D. R. E., Cotton, P. A., & Shipway, J. R. (2024). Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. *Innovations in Education and Teaching International*, 61(1), 1-12. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14703297.2023.2190148>

Crompton, H., & Burke, D. (2023). Artificial intelligence in higher education: The state of the field. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1), 22. <https://link.springer.com/article/10.1186/s41239-023-00392-8>

Deloitte. (2021). *The future of conversational AI*. Deloitte Insights. <https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/emerging-technologies/the-future-of-conversational-ai.html>

Dizain777. (n.d.). *Hand drawn Bloom's taxonomy The cognitive domain knowledge-based hierarchical model used to classify educational learning objectives into levels of complexity and specificity* [Image]. Dreamstime. <https://www.dreamstime.com/hand-drawn-bloom-s-taxonomy-cognitive-domain-knowledge-based-hierarchical-model-used-to-classify-educational-learning-image264284422>

EasyClass AI. (2026). *8 best AI tools for math teachers in 2026 — tested & ranked*. EasyClass AI Blog. <https://easyclass.ai/blog/best-ai-tools-for-math-teachers>

Edumo. (2026, January 25). *AI in language learning and teaching: 2026 trends that matter*. Edumo Blog. <https://edumo.io/blog/ai-language-teaching-trends-2026>

Engageli. (2026, June 13). *25 AI in education statistics to guide your learning strategy in 2026*. Engageli Blog. <https://www.engageli.com/blog/ai-in-education-statistics>

Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. T., Sadik, O., Sendurur, E., & Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. *Computers & Education*, 59(2), 423-435. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131512000437?via%3Dihub>

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture. (2022). *Ethical guidelines on the use of artificial intelligence (AI) and data in teaching and learning for educators*. Publications Office of the European Union. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d81a0d54-5348-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en>

Evidence Based Education. (2025). *Cognitive offloading: What is it and why is it important?* <https://evidencebased.education/resource/cognitive-offloading-what-is-it-and-why-is-it-important-2/>

Gerlich, M. (2025). AI tools in society: Impacts on cognitive offloading and the future of critical thinking. *Challenges*, 15(1), 6. <https://www.mdpi.com/2075-4698/15/1/6>

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Center for Curriculum Redesign. <https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/AIED-Book-Excerpt-CCR.pdf>

Holmes, W., Persson, J., Chounta, I. A., Wasson, B., & Dimitrova, V. (2022). *Artificial intelligence and education: A critical view through the lens of human rights, democracy and the rule of law*. Council of Europe. <https://rm.coe.int/artificial-intelligence-and-education-a-critical-view-through-the-lens/1680a886bd>

Holster, J. (2024). Augmenting music education through AI: Practical applications of ChatGPT. *Music Educators Journal*, 110(3), 36–42. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00274321241255938?cfchlftk=MafCuM01nJEL.U2ssa4CwgWilnX1K08sH6MRO2G5yz4-1782773134-1.0.1.1-e7HDi7ulRxOHuu.2TK7tAor3TKbgwNY4dj7pWLuhvaY>

Humble, N., Mozelius, P., & Sällvin, L. (2024). AI and academic integrity in higher education: A critical review. *Education Sciences*, 14(3), 265. <https://www.mdpi.com/2227-7102/14/3/265>

Hwang, G. J., & Tu, Y. F. (2021). Roles and research trends of artificial intelligence in mathematics education: A bibliometric mapping analysis and systematic review. *Mathematics*, 9(6), 584. <https://www.mdpi.com/2227-7390/9/6/584>

IBM. (n.d.). *What is conversational AI?* <https://www.ibm.com/topics/conversational-ai>

iLearnNH. (χ.χ.). *Prompt engineering for educators*. <https://www.ilearnnh.org/ai-literacy-hub/prompt-engineering-educators>

Ismail, A. (2025). Transformations in academic work and faculty perceptions of artificial intelligence in higher education. *Frontiers in Education*, 10, 1603763. <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2025.1603763/full>

Kamalova, A. (2025). Using artificial intelligence tools in mathematics lessons. *Eurasian Science Review*, 3(5), 36–42. <https://eurasia-science.org/index.php/pub/article/view/507>

Khan, S. (2023, May). *How AI could save (not destroy) education* [Video]. TED Conferences. https://www.ted.com/talks/sal_khan_how_ai_could_save_not_destroy_education

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? (TPACK). *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, 9(1), 60-70. <https://citejournal.org/volume-9/issue-1-09/general/what-is-technological-pedagogicalcontent-knowledge/>

Lodge, J. M., Thompson, K., & Backwell, J. (2023). *Assessment reform for the age of artificial intelligence*. Tertiary Education Quality and Standards Agency. <https://www.teqsa.gov.au/guides-resources/resources/corporate-publications/assessment-reform-age-artificial-intelligence>

Luckin, R. (2018). *Machine learning and human intelligence: The future of education in the 21st century*. UCL Press. <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10178695/1/Machine%20Learning%20and%20Human%20Intelligence.pdf>

Luckin, R., George, K., & Cukurova, M. (2022). *AI for school teachers* (1st ed.). Routledge. <https://www.routledge.com/AI-for-School-Teachers/Luckin-George-Cukurova/p/book/9781032037714>

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence unleashed: An argument for AI in education*. Pearson. <https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/global/Files/about-pearson/innovation/Intelligence-Unleashed-Publication.pdf>

marekuliasz. (2024). *Computer Science Disciplines - Mind Map Vector Image* [Image]. VectorStock. <https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/computer-science-disciplines-mind-map-vector-51740785>

Mazlan, C. A. N. (2026, May 24). *AI in music education: What technology can and cannot teach*. Springer Nature Research Communities. <https://communities.springernature.com/posts/ai-in-music-education-what-technology-can-and-cannot-teach>

McCombes, S. (2019, 8 Μαΐου). *What is a case study? | Definition, examples & methods*. Scribbr. <https://www.scribbr.com/methodology/case-study/>

Medical College of Wisconsin. (χ.χ.). *Cognitive load theory*. Ανακτήθηκε από <https://www.mcw.edu/-/media/MCW/Education/Academic-Affairs/OEI/Faculty-Quick-Guides/Cognitive-Load-Theory.pdf>

Microsoft. (2020, May 28). *How to use conversational AI to enhance engagement*. Microsoft Copilot Blog. <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot/blog/copilot-studio/how-to-use-conversational-ai-to-enhance-engagement/>

Misiejuk, K., López-Pernas, S., Kaliisa, R., & Saqr, M. (2025). Mapping the landscape of generative artificial intelligence in learning analytics: A systematic literature review. *Journal of Learning Analytics*, 12(1), 12–31. <https://learning-analytics.info/index.php/JLA/article/view/8591>

Mollick, E. R., & Mollick, L. (2023). *Assigning AI: Seven approaches for students, with prompts*. Wharton School Press. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4475995

Mollick, E. R., & Mollick, L. (2023). Using AI to implement effective teaching strategies in classrooms: Five strategies, including prompts. *SSRN Electronic Journal*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4391243

Mystakidis, S. (2022). Metaverse. *Encyclopedia*, 2(1), 486-497. <https://www.mdpi.com/2673-8392/2/1/31>

National Centre for AI. (2023, 21 Ιουνίου). *AI case study: CENTURY*. Jisc. Ανακτήθηκε 8 Μαρτίου, 2026, από <https://nationalcentreforai.jiscinvolve.org/wp/2023/06/21/ai-case-study-century/>

National Federation of State High School Associations. (2024, February 23). *Artificial intelligence (AI) integration in high school music*. NFHS. <https://nfhs.org/stories/artificial-intelligence-ai-integration-in-high-school-music>

Nilus. (2025, 3 Νοεμβρίου). *Top 10 prompts to turn data into CFO-ready insights*. <https://www.nilus.com/post/top-10-prompts-to-turn-data-into-cfo-ready-insights>

OECD. (2023). *Shaping digital education: Enabling Factors for Quality, Equity and Efficiency*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/shaping-digital-education_bac4dc9f-en.html

OpenEduCat. (2025). *Best AI tools for math teachers in 2025: Lesson planning, problem sets, and more*. OpenEduCat. <https://openeducat.org/articles/best-ai-tools-for-math-teachers-2025/>

Opesemowo, O. A. G., & Adewuyi, H. O. (2024). A systematic review of artificial intelligence in mathematics education: The emergence of 4IR. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 20(7), em2478. <https://www.ejmste.com/article/a-systematic-review-of-artificial-intelligence-in-mathematics-education-the-emergence-of-4ir-14762>

Oracle. (n.d.). *Digital Assistant*. Oracle Corporation. <https://www.oracle.com/chatbots/>

Özer, M. (2024). Potential benefits and risks of artificial intelligence in education. *Bartın University Journal of Faculty of Education*. <https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/article/1416087>

Pacific School of Religion. (2025). *What Kind of Hope Can A.I. Offer? Theological Education in a Digital Age*. <https://www.psr.edu/news/theological-education-in-a-digital-age/>

Park, J. (2025, February 12). *CIDDL research and practice brief: Generative AI prompt engineering for educators*. Center for Innovation, Design, and Digital Learning. <https://ciddl.org/ciddl-research-and-practice-brief-generative-ai-prompt-engineering-for-educators/>

Parvis. (2025, March 13). *Melodies and machines: Integrating AI into music education*. Parvis UK. <https://parvis.uk/2025/03/13/melodies-and-machines-integrating-ai-into-music-education/>

Pepin, B., Biehler, R., & Hochmuth, R. (2025). Call for papers: Special issue on generative AI in mathematics education. *Digital Experiences in Mathematics Education*. <https://groups.google.com/g/mathematics-education-research/c/HsQPuGCcD9c>

Practice Space. (2026). *How music teachers are using AI tools*. Practice Space Blog. <https://www.practicespaceapp.com/music-practice/how-music-teachers-are-using-ai-tools>

Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, corporal immersion, and learning outcomes. *Computers & Education*, 147, 103778. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131519303276?via%3Dihub>

Rawpixelimages. (n.d.). *School education study process diagram* [Image]. Dreamstime. <https://www.dreamstime.com/stock-illustration-school-education-study-process-diagram-image92305750>

Religious Studies Center. (2025). *Nurturing Religious Education Using Artificial Intelligence*. Brigham Young University. <https://rsc.byu.edu/vol-26-no-1-2025/nurturing-religious-education-using-artificial-intelligence>

SBS Studies. (2024, 28 Σεπτεμβρίου). *10 μέθοδοι συλλογής δεδομένων – Πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές*. <https://www.sbs-studies.gr/methodoi-syllogis-dedomenon/>

Selwyn, N. (2022). The future of AI and education: Some cautionary notes. *European Journal of Education*, 57(4), 620-631. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12532>

Songscription AI. (2026, January). *Best AI tools for music education in 2026*. Songscription Blog. <https://www.songscription.ai/blog/best-ai-tools-for-music-education-2026>

Soundraw. (2025, January 15). *Using AI in music education: Revolutionizing how we learn and teach music*. Soundraw Blog. <https://soundraw.io/blog/post/using-ai-in-music-education>

Southgate, E., Smith, S. P., Cividino, C., Saxby, S., Kilham, J., Eather, G., Scevak, N., ... & Buchanan, R. (2019). *Artificial intelligence and emerging technologies in schools Research*

report. Australian Government Department of Education.
<https://www.education.gov.au/download/4637/ai-schools-report/6934/document/pdf>

Stanford SCALE Initiative. (2024). *Computer science education in the age of generative AI*. Stanford University. <https://arxiv.org/pdf/2507.02183v1>

Stanford SCALE Initiative. (2025). *ChatGPT produces more “lazy” thinkers: Evidence of cognitive engagement decline*. Stanford University.
<https://scale.stanford.edu/ai/repository/chatgpt-produces-more-lazy-thinkers-evidence-cognitive-engagement-decline>

Stanford SCALE Initiative. (2026, June 28). *The evidence base on AI in K-12: A 2026 review*. Stanford University.
<https://scale.stanford.edu/sites/default/files/The%20Evidence%20Base%20on%20AI%20in%20K-12%20Report.pdf>

Su, J., & Yang, W. (2022). Artificial intelligence in early childhood education: A scoping review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 3, 100049.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X22000042?via%3Dihub>

Suffah Journal. (2025). *Artificial Intelligence in Religious Education: A Comparative Ethical-Pedagogical Framework for Islam and Christianity*.
<https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/suffah/article/view/528/423>

Swavid. (2026). *The best AI tools for teaching mathematics in 2026: Shaping the future of learning*. Swavid Blogs. <https://www.swavid.com/blogs/the-best-ai-tools-for-teaching-mathematics-2026>

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. G. W. C. (1998). Cognitive architecture and instructional design. *Educational Psychology Review*, 10(3), 251–296.
<https://www.nschwartz.yourweb.csuchico.edu/Sweller%20van%20Merrienboer%20and%20Pass%201998.pdf>

Tanberkan, H., Özer, M., & Gelbal, S. (2024). Impact of artificial intelligence on assessment and evaluation approaches in education. *International Journal of Educational Studies and Policy*, 5(2), 139-152. <https://www.ijesp.net/en/articledetail/68>

Taylor & Francis Online. (2025). *The impact of generative AI on school music education: Challenges and recommendations*. Arts Education Policy Review.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10632913.2025.2451373>

TeachAI. (2023). AI guidance for schools toolkit. <https://www.teachai.org/toolkit>

TeachersFirst. (2024, 9 Ιουλίου). *Prompt engineering for teachers: Making the most of AI, part 1*. <https://teachersfirst.org/blog/2024/07/prompt-engineering-for-teachers-making-the-most-of-ai-part-1/>

Teaching Systems Lab. (2025). *A guide to AI in schools*. Massachusetts Institute of Technology.
<https://tsl.mit.edu/wp-content/uploads/2025/08/GuideToAIInSchools.pdf>

The School House. (2026, February 17). *AI for teachers: Tools to help educators in 2026*. The School House. <https://www.theschoolhouse.org/post/ai-tools-teach-reading>

The Use of Artificial Intelligence in the Integration of Educational Technologies into Mathematics Teaching: Attitudes of Mathematics Teachers. (2026). *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 14(2), 541-559.
<https://ijemst.com/index.php/ijemst/article/view/5364>

- Tlili, A., et al. (2023). *What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education.* Smart Learning Environments. <https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-023-00237-x>
- Tutero. (2026). *3 AI tools every math teacher needs in 2026.* Tutero Blog. <https://www.tutero.com/us/blog/3-ai-tools-every-math-teacher-needs-in-2025>
- UNESCO. (2019). *Artificial intelligence in education: Challenges and opportunities for sustainable development.* UNESCO Digital Library. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366994>
- UNESCO. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers.* UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>
- UNESCO. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers.* United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>
- UNESCO. (2023). *ChatGPT and artificial intelligence in higher education: Quick start guide.* United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385146>
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research.* UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>
- UNESCO. (2024). *AI competency framework for teachers.* United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-teachers>
- van den Berg, G., & du Plessis, E. (2023). ChatGPT and generative AI: Possibilities for its contribution to lesson planning, critical thinking and openness in teacher education. *Education Sciences*, 13(10), 998. <https://www.mdpi.com/2227-7102/13/10/998>
- Wang, J. (2026). Cognitive offloading through digital tools and its relationship with critical thinking, task persistence, and learning depth. *Frontiers in Psychology*, 17. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2026.1781101/full>
- Waxman, J. (2021). *Cognitive load theory: Learning & instructional design.* Harvard University. Ανακτήθηκε από https://media.repository.chds.hsph.harvard.edu/static/filer_public/97/63/976323db-14fb-4ca6-9776-94ca129daac4/2021_jwaxman_monograph_cogloadtheory_instructdesign.pdf
- Williamson, B., & Eynon, R. (2020). Historical threads, missing links, and future directions in AI in education. *Learning, Media and Technology*, 45(3), 223-235. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17439884.2020.1798995>
- Zarif Automates. (2026, January). *Best AI tools for music schools (2026 guide).* Zarif Automates. <https://www.zarifautomates.com/blog/best-ai-tools-for-music-schools>
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 1-27. <https://link.springer.com/article/10.1186/s41239-019-0171-0>
- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (χ.χ.). *Εθνογραφική έρευνα.* e-Learning ΑΠΘ. [https://elearning-](https://elearning-2023.it.auth.gr/pluginfile.php/1287270/mod_folder/content/0/%CE%95%CE%98%CE%9D%C)
[2023.it.auth.gr/pluginfile.php/1287270/mod folder/content/0/%CE%95%CE%98%CE%9D%](https://elearning-2023.it.auth.gr/pluginfile.php/1287270/mod_folder/content/0/%CE%95%CE%98%CE%9D%C)

[E%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91.pdf](#)

Δημητριάδης, Σ. (2024). *Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση: Μια εξόχως δημιουργική πρόκληση για το σύγχρονο πανεπιστήμιο* [Παρουσίαση]. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. <https://elearning44-stg.it.auth.gr/>

ΕΚΕΚ. (2026). *Τεχνητή Νοημοσύνη για Φιλολόγους: Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από Φιλολόγους στη Διδασκαλία Γλωσσικών Μαθημάτων*. ΕΚΕΚ Σεμινάρια - Πανεπιστήμιο Πατρών. <https://ekek.gr/seminaria/techniti-noimosyni-gia-filologous/>

Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου. (2025, 23 Ιανουαρίου). *Με μεγάλη επιτυχία η Ημερίδα των Θεολόγων στο Επισκοπείο – Εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη διδασκαλία των Θρησκευτικών*. <https://imlarris.gr/%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CE%B7-%CE%B7%CE%BCE%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CF%8C/>

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής [ΙΕΠ]. (2023). *Τεχνητή νοημοσύνη - Εργαστήρια Δεξιοτήτων*. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. <https://www2.iep.edu.gr/images/IEP/skill-labs/2023/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%9F%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%97.pdf>

Κλιάπης, Π. (χ.χ.). *Μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας*. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. <http://users.sch.gr/kliapis/QUALITATIVE/Poiotiki2q.pdf>

Τσακαλίδου, Σ. (2024). Σχεδιασμός εργαστηρίων δεξιοτήτων με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο Ζ. Βαζούρα & Ν. Σαμαράς (Επιμ.), *Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση: Πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου* (σελ. 342-349). Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. <https://srv-dide-a.thess.sch.gr/portal2/attachments2/13283/AI%20&%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%20final.pdf>

Τσέλιος, Ν. (χ.χ.). *Ενότητα 6: Μοντέλα σχεδιασμού, Κανόνες Mayer*. Πανεπιστήμιο Πατρών. Ανακτήθηκε από https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1436/6%20mayer_s%20principles%20elearning%20and%20the%20science%20of%20instruction.pdf

Χοχλιούρου, Ε. (2024). Η χρήση της Παραγωγικής Τεχνικής Νοημοσύνης (ΠΤΝ) στην εκπαιδευτική διαδικασία: Υποστηρικτικές δυνατότητες μέσω διαδραστικών εργαλείων όπως το ChatGPT για μαθητές Γυμνασίου στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Στο Ζ. Βαζούρα & Ν. Σαμαράς (Επιμ.), *Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση: Πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου*. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. <https://srv-dide-a.thess.sch.gr/portal2/attachments2/13283/AI%20&%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%20final.pdf>

Χοχλιούρου, Ε. (2024). Η χρήση της Παραγωγικής Τεχνικής Νοημοσύνης (ΠΤΝ) στην εκπαιδευτική διαδικασία: Υποστηρικτικές δυνατότητες μέσω διαδραστικών εργαλείων όπως το ChatGPT για μαθητές Γυμνασίου στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Στο Ζ. Βαζούρα & Ν. Σαμαράς (Επιμ.), *Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση: Πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου* (σελ. 11-19). Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

<https://srv-dide-a.thess.sch.gr/portal2/attachments2/13283/AI%20&%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%20final.pdf>

5.3 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

Acronym	Meaning
TN	Τεχνητή Νοημοσύνη
GPT	Generative Pre-trained Transformer
LLM	Large Language Model
NLP	Natural Language Processing
NLU	Natural Language Understanding
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
NLG	Natural Language Generation - Παραγωγή Φυσικής Γλώσσας
TPACK	Technological Pedagogical Content Knowledge - Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου
R.A.F.T.	Role, Audience, Format, Topic - Ρόλος Κοινό Μορφή Θέμα
R.O.L.E.S.	Role, Objective, Layout, Expectations, Style - Ρόλος, Στόχος, Διάταξη, Προσδοκίες, Ύφος
C.R.E.A.T.E.	Character, Request, Examples, Adjustments, Type of output, Extras - Χαρακτήρας, Αίτημα, Παραδείγματα, Προσαρμογές, Τύπος εξόδου, Επιπλέον
P.A.R.E.	Prime, Ask, Refine, Evaluate - Προετοιμασία, Ερώτηση, Βελτίωση, Αξιολόγηση
T.R.A.C.E.	Task, Restrictions, Audience, Context, Examples - Εργασία, Περιορισμοί, Κοινό, Πλαίσιο, Παραδείγματα

5.4 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

English term	Greek term and explanation
Artificial Intelligence	Τεχνητή Νοημοσύνη
Chatbot	Διαλογικός Πράκτορας
Generative AI	Παραγωγική ΤΝ
Prompt	Προτροπή
Cognitive Load Theory	Θεωρία Γνωστικού Φορτίου
Cognitive offloading	Γνωστική εκφόρτωση
AI-Resistant Tasks	ΤΝ-ανθεκτικές εργασίες
Case study	Μελέτη Περίπτωσης
Ethnographic research method (Ethnography)	Ερευνητική Μέθοδος Εθνογραφίας
Netnography	Ψηφιακή εθνογραφία στο διαδίκτυο
Conversational AI	Διαλογική ΤΝ
Prompting Engineering	Μηχανική Προτροπών
Large Language Model	Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο
Generative Pre-trained Transformer	Γενετικό Προεκπαιδευμένο Μετασχηματιστικό Μοντέλο
Natural Language Processing	Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Understanding	Κατανόηση Φυσικής Γλώσσας
AI hallucinations	Παραισθήσεις ΤΝ
Emic	Εμική προσέγγιση
Metaverse	Τρισδιάστατο, διαρκές και συλλογικό εικονικό σύμπαν
Debate	Δομημένη αντιπαράθεση
Summative Assessment	Αθροιστική Αξιολόγηση
Formative	Διαμορφωτική Αξιολόγηση
Facilitator	Διευκολυντής
Podcast	ψηφιακή εκπομπή λόγου, συνέντευξης ή αφήγησης
Debugging	Αποσφαλμάτωση
Professional Learning Communities	Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης